

MIL PROBLEMAS DE CALCULO INFINITESIMAL

Resueltos y explicados por

JOSE LUIS MATAIX PLANA

Ingeniero Industrial

PRIMERA PARTE
C A L C U L O
D I F E R E N C I A L

(TERCERA EDICION)



EDITORIAL DOSSAT, S. A.
Plaza de Santa Ana, 9
Madrid

MIL PROBLEMAS DE CALCULO INFINITESIMAL

Resueltos y explicados por

JOSE LUIS MATAIX PLANA

Ingeniero Industrial

PRIMERA PARTE
C A L C U L O
D I F E R E N C I A L

(TERCERA EDICION)



EDITORIAL DOSSAT, S. A.
Plaza de Santa Ana, 9
Madrid

INDICE

PRIMERA PARTE.—CÁLCULO DIFERENCIAL

	<i>Páginas</i>
I.—Infinitamente pequeños	I
II.—Derivadas de funciones de una variable	14
III.—Derivadas de funciones de dos o más variables	27
IV.—Derivadas de orden superior	47
V.—Cambio de variables	63
VI.—Series	81
VII.—Máximos y mínimos	93
VIII.—Formas indeterminadas	118
IX.—Funciones de variable compleja	137
X.—Teoría general de ecuaciones	148
XI.—Radios de curvatura. Evolutas y evolventes	173
XII.—Envolventes	193
XIII.—Líneas alabeadas. Radios de curvatura	211
XIV.—Curvatura en superficies	225

INFINITAMENTE PEQUEÑOS

1. Orden y parte principal del infinitésimo

$$y = x(2 + \cos x) - 3 \operatorname{sen} x$$

RESOLUCIÓN: Sustituyendo $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ por sus respectivos desarrollos en serie

$$\begin{aligned} y &= x \left(2 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right) - 3 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right) = \\ &= x^5 \left(\frac{1}{4!} - \frac{3}{5!} \right) + \dots = \frac{x^5}{60} + \dots \end{aligned}$$

Solución:

$$\text{Quinto orden, parte principal} = \frac{x^5}{60}$$

2. Forma normal del infinitésimo

$$\frac{12 + 5x^3}{12 - x^2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \\ e^{-x} &= 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \end{aligned} \right\} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} + \dots$$

$$\frac{12+5x^3}{12-x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{288} + \dots$$

$$\frac{12+5x^3}{12-x^2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2} = x^6 \left(\frac{1}{480} + w \right)$$

Solución:

$$x^6 \left(\frac{1}{480} + w \right)$$

3. Dados los infinitésimos

$$\epsilon = \alpha^3(5+w_1); \quad \gamma = \alpha^6(7+w_2); \quad \delta = \alpha^4(9+w)$$

calcular

$$\frac{3\epsilon + 2\gamma}{2\alpha^2 + \delta}$$

RESOLUCIÓN:

$$3\epsilon + 2\gamma = 3\alpha^3(5+w_1) + 2\alpha^6(7+w_2) = \alpha^2(15+w)$$

$$2\alpha^2 + \delta = 2\alpha^2 + \alpha^4(9+w) = \alpha^2(2+w')$$

$$\frac{3\epsilon + 2\gamma}{2\alpha^2 + \delta} = \frac{\alpha^2(15+w)}{\alpha^2(2+w')} = \alpha \left(\frac{15}{2} + w \right)$$

Solución:

$$\alpha \left(\frac{15}{2} + w \right)$$

4. Forma normal del infinitésimo

$$\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{\sin x}$$

RESOLUCIÓN:

$$x^{\frac{1}{3}} - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)^{\frac{1}{3}} =$$

$$= x^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3} \frac{x^{-\frac{2}{3}+3}}{3!} - \dots = x^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{18} + w \right)$$

Solución:

$$x^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{18} + w \right)$$

5. Dados los infinitésimos

$$\epsilon = \alpha^7(21+w_1); \quad \gamma = \alpha^4(8+w_2); \quad \delta = \alpha^6(14+w_3)$$

calcular

$$\sqrt{\frac{\gamma^2 + 3\alpha^2\delta}{2\alpha\epsilon}}$$

RESOLUCIÓN:

$$\gamma^2 + 3\alpha^2\delta = \alpha^8(64+w') + 3\alpha^8(14+w'') = \alpha^8(106+w')$$

$$2\alpha\epsilon = \alpha^8(21+w_1)$$

$$E = \sqrt[3]{\frac{106+w_1}{42+w_1}} = \sqrt[3]{\frac{53}{21}} + w$$

Solución:

$$\sqrt[3]{\frac{53}{21}} + w$$

6. Comprobar, si son equivalentes, los infinitésimos

$$\epsilon = x(e^x + 1) - 2(e^x - 1); \quad \gamma = \frac{1}{6} \sin^3 x$$

RESOLUCIÓN:

$$\epsilon = x \left(2 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \right) - 2 \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots \right) = \frac{x^3}{6} + \epsilon_1$$

$$\gamma = \frac{1}{6} \sin^3 x = \frac{1}{6} \left(x^3 - \frac{x^5}{3!} + \dots \right) = \frac{x^3}{6} + \epsilon_2$$

Solución:

Son equivalentes por tener la misma parte principal $\frac{x^2}{6}$

7. Forma normal del infinitésimo

$$\epsilon = \alpha e^{2\alpha} + \alpha e^{\alpha} - 2e^{2\alpha} + 2e^{\alpha}$$

RESOLUCIÓN:

$$\epsilon = \alpha^2 \alpha (\alpha - 2) + e^{\alpha} (\alpha + 2)$$

$$\begin{aligned} \epsilon &= (\alpha - 2) \left(1 + 2\alpha + \frac{4\alpha^2}{2!} + \dots \right) + (\alpha + 2) \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{2!} + \dots \right) = \\ &= \alpha^2 \left(\frac{1}{6} + o \right) \end{aligned}$$

Solución:

$$\epsilon = \alpha^2 \left(\frac{1}{6} + o \right)$$

8. Forma normal del infinitésimo

$$y = \frac{(3 + x^2) \operatorname{arctg} x - 3x}{x^3}$$

RESOLUCIÓN:

$$y = \frac{(3 + x^2) \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \right) - 3x}{x^3} = \frac{\frac{4}{15}x^5 - \frac{8}{35}x^7 + \dots}{x^3} = \frac{4}{15}x^2 + o$$

Solución:

$$\frac{4}{15}x^2 + o$$

9. Parte principal del infinitésimo

$$y = l \operatorname{tg} \frac{x + \pi}{4}$$

RESOLUCIÓN:

$$\operatorname{tg} \frac{x + \pi}{4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x + \pi}{4}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x + \pi}{4}} \cdot \frac{1}{4}}{1} = \frac{1}{2}$$

Solución:

Orden = 1

Parte principal = $\frac{x}{2}$

10. Parte principal del infinitésimo

$$y = a^x - 1$$

RESOLUCIÓN:

Desarrollando en serie a^x

$$y = a^x - 1 = \frac{la}{1!}x + \frac{l^2 a}{2!}x^2 + \dots$$

luego la parte principal es $x l a$.

Solución:

$x \cdot l a$

11. Parte principal del infinitésimo

$$y = \sqrt{1+x} - 1$$

RESOLUCIÓN:

$$y = (1+x)^{\frac{1}{2}} - 1 = \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2 + \dots$$

la parte principal es $\frac{x}{2}$.

Solución:

$$\frac{x}{2}$$

12. Forma normal del infinitésimo

$$y = 1 - \cos x - \frac{1}{2}l(1+x^2)$$

RESOLUCIÓN:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$l(1+x^2) = \frac{x^2}{1} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \dots$$

y sustituyendo

$$y = 1 - 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \dots - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{1} - \frac{x^4}{2} + \dots \right) = \frac{5}{24}x^4 + \dots$$

Solución:

$$\frac{5}{24}x^4 + \dots$$

13. Orden y parte principal del infinitésimo

$$y = x - \sqrt{x^2 + 2x}$$

RESOLUCIÓN: Veamos en primer lugar el orden de $\sqrt{x^2 + 2x}$ y compáre-mosle con $\sqrt{x}$

$$\lim \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{\sqrt{x}} = \lim \sqrt{x+2} = \sqrt{2}$$

que nos dice que $\sqrt{x^2 + 2x}$ es de orden $\frac{1}{2}$, y por lo tanto, el orden de y que es una diferencia de dos infinitésimos, es del orden del menor, luego y es de orden $\frac{1}{2}$.

Veamos su parte principal:

$$\lim \frac{x - \sqrt{x^2 + 2x}}{\sqrt{x}} = \lim [\sqrt{x} - \sqrt{x+2}] = -\sqrt{2}$$

Solución:

$$\text{Orden} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Parte principal} = -\sqrt{2}x$$

14. Se da un triángulo equilátero de lado $AB = a^2(3+\epsilon)$ y centro O . La altura BD se prolonga una longitud $DE = a^2(1+\epsilon')$ y se construye el rectángulo $CDEF$ cuyo centro es P . Se une O con P y O con Q que es el punto medio de AD . Hallar la forma normal de los infinitésimos OQ y OP .

RESOLUCIÓN:

$$OQ^2 = \left(\frac{AB}{4}\right)^2 + OD^2 = \left(\frac{AB}{4}\right)^2 + \left(\frac{h}{3}\right)^2 =$$

$$= AB^2 \cdot \frac{7}{48} = 9 \cdot \frac{7}{48} a^4 + \epsilon'$$

$$OQ = a^2 \left(\frac{\sqrt{21}}{4} + \epsilon_1 \right)$$

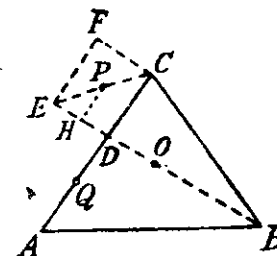


Fig. 1

En la figura:

$$PH = \frac{AB}{4} = \frac{a^2}{4} (3 + \epsilon); \quad OD = \frac{\sqrt{3}}{6} AB; \quad DE = a^2 (1 + \epsilon')$$

$$OP = \sqrt{\frac{a^4 (3 + \epsilon)^2}{16} + \frac{3 a^4 (3 + \epsilon)^2}{36} + \frac{a^4 (1 + \epsilon')^2}{4} + \frac{a^4 \sqrt{3} (3 + \epsilon) (1 + \epsilon')}{6}} =$$

$$= a^2 \left[\frac{\sqrt{25 + 8\sqrt{3}}}{4} + \epsilon_2 \right]$$

Solución:

$$OP = a^2 \left(\frac{\sqrt{21}}{4} + \epsilon_1 \right)$$

$$OQ = a^2 \left[\frac{\sqrt{25 + 8\sqrt{3}}}{4} + \epsilon_2 \right]$$

15. Orden y parte principal del infinitésimo $1 - \cos x$.

RESOLUCIÓN:

$$\lim \frac{1 - \cos x}{x^m} = \lim \frac{\sin x}{mx^{m-1}} = \lim \frac{\cos x}{m(m-1)x^{m-2}}$$

$$\text{para } m = 2; \quad \lim \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Solución:

2.º orden

$$\text{parte principal} = \frac{1}{2} x^2$$

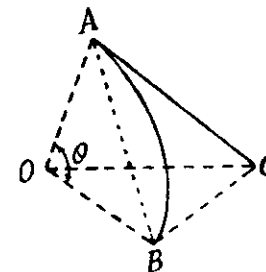
16. En una circunferencia de centro O y radio R se toma un arco $AB = k\alpha$ (siendo α el infinitésimo principal); se traza la tangente en A y se toma $AC = \text{arco } AB$. Hallar la forma normal del ángulo BAC y de la recta BC.

RESOLUCIÓN:

$$AC = \text{arco } AB = k\alpha = R\theta$$

$$\text{ángulo } BAC = \frac{\pi}{2} - \widehat{OAB} = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\theta}{2} = \frac{k\alpha}{2R}$$

BC es el tercer lado del triángulo BAC, del cual conocemos AB, AC y el ángulo comprendido



$$BC = \frac{AC \sin A}{\sin B}$$

$$\operatorname{tg} \frac{B-C}{2} = \frac{AC - AB}{AC + AB} \cotg \frac{A}{2} =$$

$$= \frac{k\alpha - 2R \sin \frac{k\alpha}{2R}}{k\alpha + 2R \sin \frac{k\alpha}{2R}} \cotg \frac{A}{2} = \frac{\frac{k^2 \alpha^3}{24 R^3}}{\frac{4 R}{k\alpha}} = \frac{k\alpha}{12 R}$$

Fig. 2

$$\operatorname{tg} \frac{B+C}{2} = \frac{4 R}{k\alpha}, \quad \operatorname{tg} B = \frac{\frac{k\alpha}{12 R} + \frac{4 R}{k\alpha}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3}{4} \frac{k^2 \alpha^2 + 48 R^2}{12 R k\alpha}$$

de donde

$$BC = \frac{4}{3} \frac{k\alpha \frac{k\alpha}{2R}}{\frac{k^2 \alpha^2 + 48 R^2}{12 R k\alpha}} = \frac{k^2 \alpha^3}{6 R^2}$$

Solución:

$$\text{ángulo } BAC = \frac{k}{2R} \cdot \alpha$$

$$BC = \frac{k^2}{6 R^2} \cdot \alpha^3$$

17. Se da un arco de círculo de radio R y longitud α (siendo α el infinitésimo principal). Hallar la forma normal de los infinitésimos AB , AC y $AC+CB-AB$.

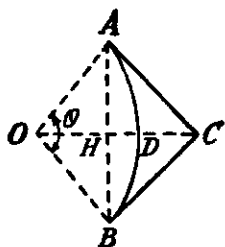


Fig. 3

RESOLUCIÓN:

$$AB = 2 R \sin \frac{\theta}{2}$$

$$\frac{AB}{\alpha} = \frac{2 R \sin \frac{\theta}{2}}{\theta R} = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \rightarrow 1$$

$$AC = R \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}; \quad \frac{AC}{\alpha} = \frac{R \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}}{\theta R} = \frac{\operatorname{tg} \frac{\theta}{2}}{\theta} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$AC + CB - AB = 2 AC - AB = 2 R \left(\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\frac{AC + CB - AB}{\alpha^2} = \frac{2 R \left(\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \right)}{\theta^3 R^3} \rightarrow \frac{1}{24 R^2}$$

Solución:

$$AB = \alpha (1 + \epsilon_1)$$

$$AC = \alpha \left(\frac{1}{2} + \epsilon_2 \right)$$

$$AC + CB - AB = \alpha^2 \left(\frac{1}{24 R^2} + \epsilon_3 \right)$$

18. En la misma figura del problema anterior calcular la forma normal de los infinitésimos CD , DH y $CD-DH$.

RESOLUCIÓN:

$$CD = OC - R = \sqrt{R^2 \left(1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} \right)} - R = R \left(\frac{1}{\cos \frac{\theta}{2}} - 1 \right) = \frac{2 R \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}$$

$$\frac{CD}{\alpha^2} = \frac{2 R \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\theta^2 R^2 \cos \frac{\theta}{2}} \rightarrow \frac{1}{8 R} \quad (1)$$

$$DH = R - OH = R \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right) = 2 R \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\frac{DH}{\alpha^2} = \frac{2 R \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\theta^2 R^2} \rightarrow \frac{1}{8 R} \quad (2)$$

$$CD - DH = 2 R \sin^2 \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos \frac{\theta}{2}} - 1 \right) = \frac{4 R \sin^4 \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}$$

$$\frac{CD - DH}{\alpha^4} = \frac{4 R \sin^4 \frac{\theta}{2}}{\theta^4 R^4 \cos \frac{\theta}{2}} \rightarrow \frac{1}{64 R^3} \quad (3)$$

Solución:

$$CD = \alpha^2 \left(\frac{1}{8 R} + \epsilon_1 \right)$$

$$DH = \alpha^2 \left(\frac{1}{8 R} + \epsilon_2 \right)$$

$$CD - DH = \alpha^4 \left(\frac{1}{64 R^3} + \epsilon_3 \right)$$

19. El triángulo ABC (fig. 4) tiene el lado AB infinitamente pequeño de primer orden y los ángulos A y B también y del mismo orden. Tracemos la altura CP y se pide:

- 1.º Orden de los infinitésimos AP y PB .
- 2.º Orden de los infinitésimos AC y CB .
- 3.º Orden de la perpendicular CP .
- 4.º Orden de $(AC+CB)-AB$.

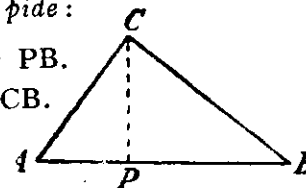


Fig. 4

RESOLUCIÓN:

1.º AP y PB vamos a demostrar que son del mismo orden que AB; bastará demostrar que son del mismo orden entre sí ya que su suma es AB.

$$\frac{AP}{PB} = \frac{PC \cotg A}{PC \cotg B} = \frac{\tg B}{\tg A}$$

como A y B son del mismo orden, AP y BP también lo serán.

2.º $AC = \frac{AP}{\cos A}$; $CB = \frac{PB}{\cos B}$; cos A y cos B son finitos, luego AC y CB son del mismo orden que AP y PB, es decir, de primer orden.

3.º $CP = AP \cdot \tg A$, y como AP y tg A son de primer orden, CP será un infinitésimo de segundo orden.

$$4.º \quad AC - AP = \frac{AP}{\cos A} - AP = \frac{AP(1 - \cos A)}{\cos A} = \frac{2 AP \cdot \sin^2 \frac{A}{2}}{\cos A}$$

$$CB - PB = \frac{PB}{\cos B} - PB = \frac{PB(1 - \cos B)}{\cos B} = \frac{2 PB \cdot \sin^2 \frac{B}{2}}{\cos B}$$

y sumando ordenadamente

$$(AC + CB) - AB = \frac{2 AP \cdot \sin^2 \frac{A}{2}}{\cos A} + \frac{2 PB \cdot \sin^2 \frac{B}{2}}{\cos B}$$

que indica que el orden de la diferencia buscada es del orden del cubo de AB

Solución:

- | | | |
|-----|------------------|---------------|
| 1.º | AP y PB..... | Primer orden |
| 2.º | AC y BC..... | " " |
| 3.º | CP..... | Segundo orden |
| 4.º | (AC + CB) - AB.. | Tercer orden |

20. Demostrar que el orden infinitesimal de la cuerda correspondiente a un arco infinitamente pequeño es el mismo que el orden del arco y la diferencia entre éste y aquélla es del mismo orden por lo menos que el cubo del arco.

RESOLUCIÓN: Sea el arco AB (fig. 5), que como es infinitamente pequeño podemos suponer circular. Tracemos las tangentes en A y B que se cortan en C, y tracemos la perpendicular CP que dividirá al arco y a la cuerda en dos partes iguales.

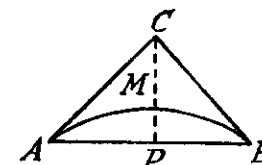


Fig. 5

La primera parte se deduce inmediatamente al comprobar que la mitad del arco, AM, y la mitad de la cuerda, AP, son del mismo orden, ya que AP es el seno del arco AM.

Los ángulos A y B valen: $A = \frac{AM}{R}$; $B = \frac{BM}{R}$, llamando R al radio correspondiente al arco dado, de modo que en la hipótesis de que este radio sea finito, A y B serán del mismo orden infinitesimal que el arco dado o sea que el de la cuerda AB.

El triángulo ABC se encuentra en las mismas condiciones que el del problema número 19, y la diferencia $(AC + CB) - AB$ es del orden del cubo de AB, o también, del cubo del arco dado. Como la longitud del arco está comprendida entre la de su cuerda y la suma de las tangentes extremas, con mayor razón será, pues, de dicho orden, la diferencia entre el arco y su cuerda como queríamos demostrar.

II

DERIVADAS DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE

21. Derivada de

$$y = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}}{a^2 - x^2} = \frac{a^2}{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Solución:

$$y' = \frac{a^2}{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

22. Derivada de

$$y = (1 + x) \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{x} - \sqrt{x} + 4$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = (1 + x) \cdot \frac{1}{1 + x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{x}$$

Solución:

$$y' = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{x}$$

23. Derivada de

$$y = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{1 - x^2}} \cdot \frac{\sqrt{1 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}}{1 - x^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

24. Derivada de

$$y = x \cdot l(4x^2 - 1) - 2x - \frac{1}{2} l \frac{2x - 1}{2x + 1}$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = x \cdot \frac{1}{4x^2 - 1} \cdot 8x + l(4x^2 - 1) - 2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x + 1}{2x - 1} \cdot \frac{4}{(2x + 1)^2} = l(4x^2 - 1)$$

Solución:

$$y' = l(4x^2 - 1)$$

25. Calcular $\frac{dy}{dx}$ en la función

$$\operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{y^3 + x^3 - 3x^2y}{y^3 + x^3 - 3xy^2} \right)^{\frac{1}{3}} = a$$

RESOLUCIÓN:

Por ser una función homogénea $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$.

Solución:

$$y' = \frac{y}{x}$$

26. Comprobar que las dos funciones

$$y = \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y = \frac{l(x + \sqrt{x^2-1})}{\sqrt{x^2-1}}$$

verifican a la ecuación diferencial

$$(1-x^2)y' - xy + 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$1.^a \quad y' = \frac{-1 + \arccos x \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}$$

que al sustituir en la ecuación diferencial se obtiene

$$(1-x^2) \frac{\arccos x \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - 1}{(1-x^2)} - x \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} + 1 = 0$$

$$2.^a \quad y' = \frac{\sqrt{x^2-1} \left[\frac{1}{x + \sqrt{x^2-1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right) \right] - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} l(x + \sqrt{x^2-1})}{x^2 - 1}$$

que al sustituir en la ecuación diferencial, dará

$$-x \cdot \frac{\sqrt{x^2-1} (x + \sqrt{x^2-1})}{(x + \sqrt{x^2-1}) \sqrt{x^2-1}} + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} l(x + \sqrt{x^2-1}) - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} l(x + \sqrt{x^2-1}) + 1 = 0$$

27. Calcular y' en la función implícita

$$\frac{y \ln x}{x \ln y} = \frac{x \ln y}{y \ln x}$$

RESOLUCIÓN:

$$y^2 l^2 x = x^2 l^2 y; \quad y \ln x = \pm x \ln y; \quad y' = \pm \frac{y^2}{x^2} \frac{1 - \ln x}{1 - \ln y}$$

Solución:

$$y' = \pm \frac{y^2}{x^2} \frac{1 - \ln x}{1 - \ln y}$$

28. Derivar y simplificar totalmente

$$x \left[\arcsen \frac{y}{x} + e^{\frac{x+y}{x-y}} \right] - y = 0$$

RESOLUCIÓN:

Como es una función homogénea $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$.

Solución:

$$\frac{y}{x}$$

29. Derivada de

$$y = l[l(1+x^2)]$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{l(1+x^2)} \cdot \frac{2x}{1+x^2} = \frac{1}{l(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{l(1+x^2)^{\frac{1+x^2}{2x}}}$$

30. Derivada de

$$y = l\left(\frac{b}{2} + x + \sqrt{a + bx + x^2}\right)$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1 + \frac{\frac{b}{2} + x}{\sqrt{a + bx + x^2}}}{\frac{b}{2} + x + \sqrt{a + bx + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{a + bx + x^2}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{a + bx + x^2}}$$

31. Derivada de

$$y = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}} \cdot \frac{-(1+x^2)2x - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{1+x^2}$$

Solución:

$$y' = \frac{2}{1+x^2}$$

32. Calcular la derivada de

$$y = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1-x}{1+x}}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1-x}{1+x} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1-x}{1+x}-1} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1-x}{1+x}} l \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{-2}{(1+x)^2}$$

y sacando factor común, obtenemos finalmente

Solución:

$$y' = 2 \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{1}{(1+x)^2} \left[1 + l \frac{1-x}{1+x}\right]$$

33. Derivada de

$$y = (x-2)^9 (x-1)^{-\frac{5}{2}} (x-3)^{-\frac{11}{2}}$$

RESOLUCIÓN:

Tomando logaritmos y derivando

$$ly = 9l(x-2) - \frac{5}{2}l(x-1) - \frac{11}{2}l(x-3)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{9}{x-2} - \frac{5}{2(x-1)} - \frac{11}{2(x-3)} = \frac{18(x-1)(x-3) - 5(x-2)(x-3) - 11(x-2)(x-1)}{2(x-2)(x-1)(x-3)} = \frac{x^2 - 7x + 1}{(x-2)(x-1)(x-3)}$$

y multiplicando por la función dada, resulta:

$$y' = (x-2)^9 (x-1)^{-\frac{7}{2}} (x-3)^{-\frac{13}{2}} (x^2 - 7x + 1)$$

Solución:

$$y' = \frac{(x-2)^9 (x^2 - 7x + 1)}{\sqrt{(x-1)^7 \cdot (x-3)^{13}}}$$

34. Derivada de

$$y = \log \operatorname{arc} \operatorname{sen} x^2$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{\log e}{\operatorname{arc} \operatorname{sen} x^2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

Solución:

$$y' = \frac{2x \cdot \log e}{\sqrt{1-x^4} \cdot \operatorname{arc} \operatorname{sen} x^2}$$

35. Derivada de la función implícita

$$1 + xy = l(e^{xy} + e^{-xy})$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y - \frac{ye^{xy} - ye^{-xy}}{e^{xy} + e^{-xy}} = \frac{y}{m}; \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{m}; \quad y' = -\frac{y}{x}$$

Solución:

$$y' = -\frac{y}{x}$$

36. Calcular la derivada de la función

$$y = x + \frac{1}{2x + \frac{1}{x + \frac{1}{2x + \frac{1}{x + \frac{1}{2x + \dots}}}}}$$

RESOLUCIÓN :

$$y = x + \frac{1}{2x + \frac{1}{y}}; \quad \frac{x}{1}; \quad \frac{2x^2 + 1}{2x}; \quad y = \frac{2x^2 y + y + x}{2xy + 1}$$

$$2xy^2 - 2x^2y - x = 0, \quad y = \frac{x + \sqrt{x^2 - 2}}{2}; \quad y' = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2}}}{2} = \frac{\sqrt{x^2 - 2} + x}{2\sqrt{x^2 - 2}}$$

Solución:

$$y' = \frac{\sqrt{x^2 - 2} + x}{2\sqrt{x^2 - 2}}$$

37. Calcular $\frac{dz}{dx}$ en la función

$$z = e^x \operatorname{sen} x + y^3 + 3$$

conociendo la relación

$$6x^4 - 2y^3 + 7 = 0$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{dz}{dx} = e^x (\cos x + \operatorname{sen} x) + 3y^2 \frac{dy}{dx}$$

$$24x^3 - 6y^2 \frac{dy}{dx} = 0, \quad y^2 \frac{dy}{dx} = 4x^3$$

de donde

$$\frac{dz}{dx} = e^x (\cos x + \operatorname{sen} x) + 12x^3$$

Solución:

$$\frac{dz}{dx} = e^x (\cos x + \operatorname{sen} x) + 12x^3$$

38. Calcular la derivada de

$$y = \frac{4x \operatorname{sen} x - \cos x}{20 \cos^5 x} + \frac{4x \operatorname{sen} x - 2 \cos x}{15 \cos^3 x} + \frac{8}{15} (x \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} x)$$

Solución:

$$y' = \frac{x}{\cos^5 x}$$

39. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{a^2 - b^2} \operatorname{sen} x}{b + a \cos x}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{1 + \frac{(a^2 - b^2) \operatorname{sen}^2 x}{(b + a \cos x)^2}} \cdot \frac{(b + a \cos x) \sqrt{a^2 - b^2} \cos x + \sqrt{a^2 - b^2} \cdot a \operatorname{sen}^2 x}{(b + a \cos x)^2} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a + b \cos x}$$

Solución:

$$y' = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a + b \cos x}$$

40. Calcular la derivada de la función

$$y = l[x + \sqrt{x^2 - a^2}] + \operatorname{arcsen} \frac{x}{a}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} + \frac{\frac{1}{a}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} = \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+a}{x-a}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+a}{x-a}}$$

41. Calcular la derivada de la función

$$y = \frac{1}{2}(x-4)\sqrt{8x-x^2} + 8 \operatorname{arcsen} \frac{x-4}{4}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{2} \sqrt{8x-x^2} + \frac{1}{2}(x-4) \frac{4-2x}{\sqrt{8x-x^2}} + 8 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(x-4)^2}{16}}} \cdot \frac{1}{4} = \sqrt{8x-x^2}$$

Solución:

$$y' = \sqrt{8x-x^2}$$

42. Derivada de la función

$$y = \operatorname{tg} e^{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}$$

RESOLUCIÓN:

$$y = \sqrt{x}, \quad y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

43. Calcular la derivada de la función

$$y = \frac{2}{\operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x} - \frac{3 \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} + 3 l \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{-2 \cdot (2 \operatorname{sen} x \cos^2 x - \operatorname{sen}^3 x)}{\operatorname{sen}^4 x \cos^2 x} - 3 \frac{-\operatorname{sen}^2 x - 2 \cos^2 x \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen}^4 x} + 3 \cotg \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x}$$

Solución:

$$y' = \frac{2}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x}$$

44. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{arc sen} \frac{4}{e^{x^2} + 4e^{-x^2}}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{4}{\sqrt{1 - \frac{16}{(e^{x^2} + 4e^{-x^2})^2}}} \cdot \frac{-2xe^{x^2} + 8xe^{-x^2}}{(e^{x^2} + 4e^{-x^2})^2} = \frac{-8x}{e^{x^2} + 4e^{-x^2}}$$

Solución:

$$y' = \frac{-8x}{e^{x^2} + 4e^{-x^2}}$$

45. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{tg} x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^4 x} = \frac{1}{\cos^4 x}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{\cos^4 x}$$

46. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{arc sec} \frac{x\sqrt{5}}{2\sqrt{x^2 + x - 1}}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{\frac{x\sqrt{5}}{2\sqrt{x^2+x-1}} \sqrt{1 - \frac{5x^2}{4(x^2+x-1)}}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2+x-1} - x \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x-1}}}{x^2+x-1} = \frac{1}{x\sqrt{x^2+x-1}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{x\sqrt{x^2+x-1}}$$

47. Calcular la derivada de la función

$$y = (1+x) \operatorname{arc tg} \sqrt{x} - \sqrt{x} + 4$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \operatorname{arc tg} \sqrt{x} + \frac{1+x}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \operatorname{arc tg} \sqrt{x}$$

Solución:

$$y' = \operatorname{arc tg} \sqrt{x}$$

48. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{arc sen} x - \sqrt{1-x^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}$$

49. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{arc\,tg} \frac{x\sqrt{3}}{x+2}$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{1}{1 + \frac{3x^2}{(x+2)^2}} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{x+2-x}{(x+2)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2(x^2+x+1)}$$

Solución:

$$y' = \frac{\sqrt{3}}{2(x^2+x+1)}$$

50. Calcular la derivada de la función

$$y = \operatorname{arc\,sen} \frac{a-2x}{a}$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(a-2x)^2}{a^2}}} \cdot \frac{-2}{a} = \frac{-1}{\sqrt{ax-x^2}}$$

Solución:

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{ax-x^2}}$$

III

DERIVADAS DE FUNCIONES DE DOS O MAS VARIABLES

51. Calcular $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$ en el sistema

$$\begin{cases} x^3 + y^2 - 3z + a = 0 \\ z^2 - 2y^2 - x + b = 0 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN :

Derivando respecto a x

$$\begin{cases} 3x^2 + 2y \cdot y' - 3z' = 0 \\ -1 - 4y \cdot y' + 2z \cdot z' = 0 \end{cases}$$

sistema que resuelto nos da los valores de y' y z' .

Solución:

$$y' = \frac{3(1-2x^2z)}{4y(z-3)}$$

$$z' = \frac{1-6x^2}{2(z-3)}$$

52. Dada la función

$$z^2 - l(xy) - \operatorname{arc\,sen} \frac{y}{x} = 0$$

calcular

$$zx \frac{\partial z}{\partial x} + zy \frac{\partial z}{\partial y}$$

RESOLUCIÓN:

$$z = \sqrt{1(xy) + \arcsen \frac{y}{x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{y}{xy} - \frac{\frac{y}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{y^2}{x^2}}}}{2z} = \frac{1}{x} - \frac{y}{x\sqrt{x^2 - y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{x}{xy} + \frac{1}{x\sqrt{1 - \frac{y^2}{x^2}}}}{2z} = \frac{1}{y} + \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$$

y sustituyendo valores

$$zx \frac{1}{x} - \frac{y}{x\sqrt{x^2 - y^2}} + zy \frac{1}{y} + \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}} = \frac{1}{2} - \frac{y}{2\sqrt{x^2 - y^2}} + \frac{1}{2} + \frac{y}{2\sqrt{x^2 - y^2}} = 1$$

Solución:

1

53. Dada la función $z = \sin(uv)$ calcular $\frac{dz}{dx}$ sabiendo que

$$u = e^{2x}; \quad v = e^{3x}$$

RESOLUCIÓN:

$$z = \sin(e^{2x} \cdot e^{3x}) = \sin e^{5x}$$

$$\frac{dz}{dx} = \cos e^{5x} \cdot e^{5x} \cdot 5$$

Solución:

$$\frac{dz}{dx} = 5e^{5x} \cos e^{5x}$$

54. Calcular $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$ en el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a x

$$\begin{cases} 1 + y' + z' = 0 \\ (x^2 - yz) + (y^2 - xz)y' + (z^2 - xy)z' = 0 \end{cases}$$

sistema que resuelto nos da los valores de y' y z' .

Solución:

$$y' = \frac{x - z}{z - y}; \quad z' = \frac{y - x}{z - y}$$

55. Dada la función $u = \cos \frac{x+y}{2z}$ calcular el valor de

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{2z} \operatorname{sen} \frac{x+y}{2z}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{2z} \operatorname{sen} \frac{x+y}{2z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{2} \frac{x+y}{z^2} \operatorname{sen} \frac{x+y}{2z}$$

y sustituyendo

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{x+y}{2z} \left(\frac{-x}{z} - \frac{y}{z} + \frac{x+y}{z} \right) = 0$$

Solución:

0

56. Transformar la función homogénea

$$U = (x+y+z)^3 - (x+y-z)^3 - (x-y+z)^3 - (y+z-x)^3$$

aplicando el teorema de Euler.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 24yz; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 24xz; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 24xy$$

$$3U = x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 3 \cdot 24xyz; \quad U = 24xyz$$

Solución:

$$U = 24xyz$$

57. Hallar $f(x)$ de forma que se verifique, para cualquier valor de x e y la igualdad

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{2f(x)f(y)}{f(x)+f(y)}$$

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a x y respecto a y

$$\begin{cases} \frac{1}{2} f' \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{2[f(x)+f(y)]f'(x)f(y) - 2f(x)f(y)f'(y)}{[f(x)+f(y)]^2} = \frac{2f'(x)f^2(y)}{[f(x)+f(y)]^2} \\ \frac{1}{2} f' \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{2f'(y)f^2(x)}{[f(x)+f(y)]^2} \end{cases}$$

y dividiéndolas

$$1 = \frac{f'(x)f^2(y)}{f'(y)f^2(x)}; \quad \frac{f'(x)}{f^2(x)} = \frac{f'(y)}{f^2(y)} = k$$

de donde

$$\frac{f'(x)}{f^2(x)} = k; \quad \frac{1}{f(x)} = -kx + c; \quad f(x) = \frac{1}{-kx + c}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{1}{-kx + c}$$

58. Calcular la diferencial de

$$u = l \frac{x + \sqrt{x^2 - y^2}}{x - \sqrt{x^2 - y^2}}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2}{\sqrt{x^2 - y^2}}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2x}{y\sqrt{x^2 - y^2}}$$

que sustituidos en

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = \frac{2(y dx - x dy)}{y\sqrt{x^2 - y^2}}$$

Solución:

$$du = \frac{2(y dx - x dy)}{y\sqrt{x^2 - y^2}}$$

59. Calcular $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$ en la función

$$z = \frac{x^2 - y^2}{xy}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y} \cdot \frac{3x^2 - x^2 + y^2}{x^2}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{-3y^2 - x^2 + y^2}{y^2}$$

y sustituyendo

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{xy} [2x^3 + y^3 - 2y^3 - x^3] = \frac{x^3 - y^3}{xy}$$

Solución:

z

60. Calcular $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$, $\frac{du}{dx}$ en el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z + u = a \\ x^2 + y^2 + z^2 + u^2 = b^2 \\ x^3 + y^3 + z^3 + u^3 = c^3 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

Derivando el sistema

$$\begin{cases} 1 + y' + z' + u' = 0 \\ x + y y' + z z' + u u' = 0 \\ x^2 + y^2 y' + z^2 z' + u^2 u' = 0 \end{cases}$$

de donde deducimos, resolviendo el sistema, la solución pedida

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{(u-x)(z-x)}{(u-y)(z-y)}; \quad \frac{dz}{dx} = - \frac{(u-x)(x-y)}{(u-z)(z-y)}$$

$$\frac{du}{dx} = - \frac{(x-y)(x-z)}{(u-z)(u-y)}$$

61. Calcular dz en

$$z = \frac{1}{(x^2 + y^2)^3}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-4x}{(x^2 + y^2)^3}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-4y}{(x^2 + y^2)^3}$$

Solución:

$$dz = \frac{-4}{(x^2 + y^2)^3} (x dx + y dy)$$

62. Calcular dz en

$$z = \arctg \frac{x-y}{x+y}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-y}{x+y}\right)^2} \cdot \frac{2y}{(x+y)^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x}{x^2 + y^2}$$

Solución:

$$dz = \frac{1}{x^2 + y^2} (y dx - x dy)$$

63. Comprobar que si se verifica la ecuación

$$f(x^2 - y^2, y^2 - z^2) = 0$$

se tiene que verificar

$$yz \frac{\partial z}{\partial x} + zx \frac{\partial z}{\partial y} = xy$$

RESOLUCIÓN:

Llamemos $u = x^2 - y^2$; $v = y^2 - z^2$; $f(u, v) = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0;$$

$$x \frac{\partial f}{\partial u} - z \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial v} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0;$$

$$-y \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \left(y - z \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0 \quad (2)$$

multiplicando la (1) por y y la (2) por x ,

$$yz \frac{\partial z}{\partial x} = xy \frac{\frac{\partial f}{\partial u}}{\frac{\partial f}{\partial v}}; \quad xz \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xy \frac{\partial f}{\partial v} - xy \frac{\partial f}{\partial u}}{\frac{\partial f}{\partial v}}$$

y sumando

$$yz \frac{\partial z}{\partial x} + xz \frac{\partial z}{\partial y} = xy \frac{\frac{\partial f}{\partial u}}{\frac{\partial f}{\partial v}} + xy - xy \frac{\frac{\partial f}{\partial u}}{\frac{\partial f}{\partial v}} = xy \quad \text{l. q. q. d.}$$

64. Calcular $\frac{du}{dx}$ teniendo en cuenta las ecuaciones siguientes:

$$\begin{cases} u^2 + x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ l(xy) + \frac{y}{x} = b^2 \\ l \frac{z}{x} + zx = c \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a x :

$$(1) \quad uu' + x + yy' + zz' = 0$$

$$(2) \quad \frac{1}{x} - \frac{y}{x^2} + \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right) y' = 0$$

$$(3) \quad -\frac{1}{x} + z + \left(\frac{1}{z} + x \right) z' = 0$$

de (2) y (3) deducimos

$$y' = \frac{y}{x} \cdot \frac{y-x}{y+x}; \quad z' = \frac{z}{x} \frac{1-xz}{1+xz}$$

que llevados a (1) nos determinan u' .

Solución:

$$\frac{du}{dx} = -\frac{x}{u} - \frac{y^2}{ux} \frac{y-x}{y+x} - \frac{z^2}{ux} \frac{1-xz}{1+xz}$$

65. Calcular $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{dz}{dx}$ en el sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 49 \\ 3x + 2y + 4z = 24 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} x + yy' + zz' = 0 \\ 3 + 2y' + 4z' = 0 \end{cases}$$

$$y' = \frac{3z-4x}{4y-2z}; \quad z' = \frac{2x-3y}{4y-2z}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3z-4x}{4y-2z}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{2x-3y}{4y-2z}$$

66. Calcular dz en la función $z^2 = xe^y + e^x$.

RESOLUCIÓN:

$$xe^y + e^x - z^2 = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{e^y}{2z - e^x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{xe^y}{2z - e^x}$$

Solución:

$$dz = \frac{e^y}{2z - e^x} (dx + x dy)$$

67. Calcular dz , du en el sistema

$$\begin{cases} x + y + z + u = a \\ x^2 + y^2 + z^2 + u^2 = b^2 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a x :

$$\begin{cases} 1 + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ x + z \frac{\partial z}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x - u}{u - z}; \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{z - x}{u - z}$$

derivando respecto a y :

$$\begin{cases} 1 + \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ y + z \frac{\partial z}{\partial y} + u \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y - u}{u - z}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z - y}{u - z}$$

Solución:

$$dz = \frac{(x - u) dx + (y - u) dy}{u - z}$$

$$du = \frac{(z - x) dx + (z - y) dy}{u - z}$$

68. Calcular dz en la función

$$\frac{y^2}{p} - \frac{z^2}{q} = 2x$$

RESOLUCIÓN:

$$qy^2 - pz^2 - 2pqx = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = -\frac{q}{z}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{qy}{pz}$$

Solución:

$$dz = \frac{q}{pz} (y dy - p dx)$$

69. Calcular du en la función $u = xye^{x+2y}$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = ye^{x+2y}(x+1); \quad \frac{\partial u}{\partial y} = xe^{x+2y}(2y+1)$$

Solución:

$$du = e^{x+2y} [y(x+1) dx + x(2y+1) dy]$$

70. Calcular dz en la función

$$z = \arcsen \frac{x}{y}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - x^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x}{y\sqrt{y^2 - x^2}}$$

Solución:

$$dz = \frac{1}{y\sqrt{y^2 - x^2}} (y dx - x dy)$$

71. Dada la función

$$z = \sqrt{xy + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}}$$

calcular el valor de la expresión

$$zx \frac{\partial z}{\partial x} + zy \frac{\partial z}{\partial y}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{2z} \cdot \frac{y(x^2 + y^2 - 1)}{x^2 + y^2}; & \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{2z} \cdot \frac{x(x^2 + y^2 + 1)}{x^2 + y^2} \\ zx \frac{\partial z}{\partial x} + zy \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{xy(x^2 + y^2 - 1)}{2(x^2 + y^2)} + \frac{xy(x^2 + y^2 + 1)}{2(x^2 + y^2)} = xy \end{aligned}$$

Solución:

$$xy$$

72. Calcular $\frac{dz}{dx}$ en el sistema

$$\begin{cases} \cos x + \cos y + \cos z = a \\ x^2 + y^2 + z^2 = b^2 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a x :

$$\begin{cases} \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y \cdot y' + \operatorname{sen} z \cdot z' = 0 \\ x^2 + y^2 \cdot y' + z^2 \cdot z' = 0 \end{cases}$$

Solución:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{y^2 \operatorname{sen} x - x^2 \operatorname{sen} y}{z^2 \operatorname{sen} y - y^2 \operatorname{sen} z}$$

73. Calcular dz en la ecuación $xyz = a^3$.

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a x e y

$$yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0; \quad xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

de donde

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{z}{x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z}{y}$$

Solución:

$$dz = -z \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right)$$

74. Demostrar que la función $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$ satisface a la ecuación

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right)$$

luego

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\frac{y}{x}\right) \left(-\frac{y}{x} + \frac{y}{x} \right) = 0$$

Solución:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

75. Calcular la derivada de y respecto a x en la función

$$y \operatorname{sen} x - \cos y = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = - \frac{y \cos x}{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{y \cos x}{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y}$$

76. Calcular dz y du en el sistema

$$\begin{cases} x + y + z + u = a \\ x^3 + y^3 + z^3 + u^3 = b^3 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy; \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} 1 + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \\ x^3 + z^3 + u^3 + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^3 - u^3}{u^3 - z^3}; \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{z^3 - x^3}{u^3 - z^3}$$

$$\left. \begin{aligned} 1 + \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 \\ y^3 + z^3 + u^3 + \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y^3 - u^3}{u^3 - z^3}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z^3 - y^3}{u^3 - z^3}$$

valores que sustituidos en (1), nos dan dz y du .

Solución:

$$dz = \frac{1}{u^3 - z^3} [(x^3 - u^3) dx + (y^3 - u^3) dy]$$

$$du = \frac{1}{u^3 - z^3} [(z^3 - x^3) dx + (z^3 - y^3) dy]$$

77. Calcular la diferencial de z en la función

$$z = l \operatorname{tg} \frac{x}{y}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y \operatorname{sen} \frac{x}{y} \cos \frac{x}{y}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{y}} \cdot \frac{-x}{y^2} = \frac{-x}{y^2 \operatorname{sen} \frac{x}{y} \cos \frac{x}{y}}$$

Solución:

$$dz = \frac{y dx - x dy}{y^2 \operatorname{sen} \frac{x}{y} \cos \frac{x}{y}}$$

78. Derivada de y respecto a x en la función

$$\operatorname{tg}(x^2 + y^2) + e^{x^2} + y^2 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = - \frac{\frac{2x}{\cos^2(x^2 + y^2)} + 2x e^{x^2}}{\frac{2y}{\cos^2(x^2 + y^2)} + 2y}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x + xe^{x^2} \cdot \cos^2(x^2 + y^2)}{y + y \cos^2(x^2 + y^2)}$$

79. Calcular du en la función

$$u = \sin x \cos y \sin z + \cos x \sin y \sin z + \cos x \cos y \cos z - \sin x \sin y \cos z$$

RESOLUCIÓN:

La función dada la podemos escribir:

$$u = \sin x (\cos y \sin z - \sin y \cos z) + \cos x (\sin y \sin z + \cos y \cos z) = \sin x \cdot \sin(z-y) + \cos x \cos(z-y) = \cos(z-y-x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sin(z-y-x); \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sin(z-y-x); \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\sin(z-y-x)$$

Solución:

$$du = (dx + dy - dz) \sin(z-y-x)$$

80. Calcular la derivada de

$$y = x^{x^x}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} y' &= x^x \cdot x^{x^x-1} + x^{x^x} \ln(x x^{x-1} + x^x \ln x) = \\ &= x^{x-1} \cdot x^{x^x} + x^{x^x} \ln(x^x + x^x \ln x) = x^{x^x} [x^{x-1} + x^x (1 + \ln x) \ln x] \end{aligned}$$

Solución:

$$y' = x^{x^x} [x^{x-1} + x^x (1 + \ln x) \ln x]$$

81. Calcular $\frac{dy}{dx}$ en

$$\begin{cases} x = t(t+2) \\ y = \frac{1}{(t+2)^2} \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-2}{(t+2)^3}; \quad \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t+2}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{(t+2)^2}$$

82. Calcular $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$ deducidas del sistema

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0 \\ x + y + z = a \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 \frac{dy}{dx} + z^3 \frac{dz}{dx} - yz = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{3(1-2x^2z)}{4y(z-3)} \\ \frac{dz}{dx} = \frac{1-6x^2}{2(z-3)} \end{cases}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3(1-2x^2z)}{4y(z-3)}; \quad \frac{dz}{dx} = \frac{1-6x^2}{2(z-3)}$$

83. Calcular dz , du en el sistema

$$\begin{cases} x + y + z + u = a \\ xyz u = b \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy; \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \quad (1)$$

derivando respecto a x e y

$$\begin{cases} 1 + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ yzu + xyu \frac{\partial z}{\partial x} + xyz \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-z(u-x)}{x(u-z)}; \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-u(z-x)}{x(z-u)} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} 1 + \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ xzu + xyu \frac{\partial z}{\partial y} + xyz \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-z(u-y)}{y(u-z)}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-u(z-y)}{y(z-u)} \end{array} \right.$$

Solución:

$$dz = \frac{z}{z-u} \left[\frac{u-x}{x} dx + \frac{u-y}{y} dy \right]$$

$$du = \frac{u}{u-z} \left[\frac{z-x}{x} dx + \frac{z-y}{y} dy \right]$$

84. Calcular $\frac{dy}{dx}$ en

$$\begin{cases} x = t - \operatorname{sen} t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dt} = 1 - \cos t = 2 \operatorname{sen}^2 \frac{t}{2}; \quad \frac{dy}{dt} = \operatorname{sen} t = 2 \operatorname{sen} \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2} \cdot \cos \frac{t}{2}}{2 \operatorname{sen}^2 \frac{t}{2}} = \operatorname{cotg} \frac{t}{2}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = \operatorname{cotg} \frac{t}{2}$$

85. Derivada de

$$y = e^{i \operatorname{arctg} \sqrt{x}}$$

RESOLUCIÓN:

$$y = \operatorname{arctg} \sqrt{x}; \quad y' = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Solución:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$$

86. Calcular $\frac{dy}{dx}$ en la función

$$x = a \operatorname{arccos} \frac{a-y}{a} - \sqrt{2ay-y^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dx}{dy} = a \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a-y}{a}\right)^2}} \cdot \frac{-1}{a} - \frac{a-y}{\sqrt{2ay-y^2}} =$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2ay-y^2}} - \frac{a-y}{\sqrt{2ay-y^2}} = \frac{y}{\sqrt{2ay-y^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{2ay-y^2}}{y} = \sqrt{\frac{2a}{y} - 1}$$

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{2a}{y} - 1}$$

87. Calcular la derivada de $y = \operatorname{sen} x^x$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = \cos x^x (xx^{x-1} + x^x \ln x) = x^x \cos x^x (1 + \ln x)$$

Solución:

$$y' = x^x \cos x^x (1 + \ln x)$$

88. Calcular la diferencial de la función z

$$z = \operatorname{sen} x^y$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \cos x^y \cdot y x^{y-1}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \cos x^y \cdot x^y \cdot \ln x$$

Solución:

$$dz = yx^{y-1} \cos x^y dx + \cos x^y \cdot x^y \cdot \ln x dy$$

89. Calcular du en la función

$$u = \operatorname{sen} \frac{xy}{z}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos \frac{xy}{z} \cdot \frac{y}{z}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \cos \frac{xy}{z} \cdot \frac{x}{z}; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \cos \frac{xy}{z} \cdot \frac{-xy}{z^2}$$

Solución:

$$du = \frac{1}{z^2} \cos \frac{xy}{z} (yz dx + xz dy - xy dz)$$

90. Calcular du en la función

$$u = \ln \frac{x+y}{y+z}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y+z}{x+y} \cdot \frac{1}{y+z}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y+z}{x+y} \cdot \frac{z-x}{(y+z)^2} = \frac{z-x}{(x+y)(y+z)};$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-1}{y+z}$$

Solución:

$$du = \frac{(y+z) dx + (z-x) dy - (x+y) dz}{(x+y)(y+z)}$$

IV

DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

91. Derivada enésima de

$$y = \frac{1+x}{1-x}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{2}{(1-x)^2}$$

luego

$$\frac{d^n y}{dx^n} = 2 \frac{d^{(n-1)} (1-x)^{-2}}{dx^{(n-1)}} = 2 \frac{n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{(1-x)^{n+1}}$$

Solución:

$$y^{(n)} = \frac{2 \cdot n!}{(1-x)^{n+1}}$$

92. Derivada enésima de $y = \cos 2x$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = -2 \operatorname{sen} 2x = 2 \cdot \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y'' = 2^2 \cos \left(2x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

.....

$$y^{(n)} = 2^n \cos \left(2x + n \frac{\pi}{2} \right)$$

Solución:

$$y^{(n)} = 2^n \cdot \cos\left(2x + n \frac{\pi}{2}\right)$$

93. Derivada enésima de $y = \cos^2 x$.

RESOLUCIÓN:

$$y = \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$$

y teniendo en cuenta el problema anterior,

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d^n (\cos 2x)}{dx^n} = 2^{n-1} \cdot \cos\left(2x + n \frac{\pi}{2}\right)$$

Solución:

$$y^{(n)} = 2^{n-1} \cdot \cos\left(2x + n \frac{\pi}{2}\right)$$

94. Calcular la derivada enésima de $y = \sin ax$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = a \cos ax = a \sin\left(ax + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y'' = a^2 \sin\left(ax + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

.....

$$y^{(n)} = a^n \sin\left(ax + n \frac{\pi}{2}\right)$$

Solución:

$$y^{(n)} = a^n \sin\left(ax + n \frac{\pi}{2}\right)$$

95. Calcular la derivada enésima de $y = \cos ax$.

RESOLUCIÓN:

Siguiendo el mismo razonamiento del problema anterior, obtenemos

$$y^{(n)} = a^n \cos\left(ax + n \frac{\pi}{2}\right)$$

Solución:

$$y^{(n)} = a^n \cos\left(ax + n \frac{\pi}{2}\right)$$

96. Hallar la derivada enésima de $y = \cos x - \cos^2 x$

RESOLUCIÓN:

La derivada enésima de $y = \cos x$ es $y^{(n)} = \cos\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$ y la del $\cos^2 x$ la hemos deducido en el problema núm. 93, resultando finalmente:

Solución:

$$y^{(n)} = \cos\left(x + n \frac{\pi}{2}\right) - 2^{n-1} \cos\left(2x + n \frac{\pi}{2}\right)$$

97. Derivada enésima del producto

$$y = x^m (1-x)^m$$

siendo $n < m$. Aplicación para $n = m$.

RESOLUCIÓN:

Aplicando la fórmula de Leybnitz obtenemos la solución pedida.

Solución:

$$y^{(n)} = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)(1-x)^m x^{m-n} \left[1 - \binom{n}{1} \frac{m}{m-n+1} \frac{x}{1-x} + \right. \\ \left. + \binom{n}{2} \frac{m(m-1)}{(m-n+1)(m-n+2)} \frac{x^2}{(1-x)^2} - \dots \right] \\ y^{(m)} = m! \left[(1-x)^m - \binom{m}{1} (1-x)^{m-1} x + \binom{m}{2} (1-x)^{m-2} x^2 - \dots \right]$$

98. Derivada enésima de $y = xe^x$.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} y' &= xe^x + e^x \\ y'' &= xe^x + e^x + e^x = xe^x + 2e^x \\ y''' &= xe^x + e^x + 2e^x = xe^x + 3e^x \\ &\dots\dots\dots \\ y^{(n)} &= xe^x + ne^x \end{aligned}$$

Solución:

$$y^{(n)} = e^x (x + n)$$

99. Calcular la derivada enésima de

$$y = e^{x \cos \theta} \cdot \sin(x \sin \theta)$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = e^{x \cos \theta} [\sin(x \sin \theta) \cdot \cos \theta + \cos(x \sin \theta) \cdot \sin \theta] = e^{x \cos \theta} \cdot \sin(x \sin \theta + \theta)$$

y por inducción deducimos $y^{(n)}$.

Solución:

$$y^{(n)} = e^{x \cos \theta} \cdot \sin(x \sin \theta + n \theta)$$

100. Derivada enésima de

$$y = e^{x \cos \theta} \cdot \cos(x \sin \theta)$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = e^{x \cos \theta} \cdot \cos(x \sin \theta + \theta)$$

y por inducción deducimos $y^{(n)}$

Solución:

$$y^{(n)} = e^{x \cos \theta} \cdot \cos(x \sin \theta + n \theta)$$

101. Derivada enésima de

$$y = \frac{1}{a^2 - b^2 x^2}$$

RESOLUCIÓN:

La función dada la podemos escribir en la forma

$$y = \frac{1}{2a} \left[\frac{1}{a - bx} + \frac{1}{a + bx} \right]$$

de donde se deduce finalmente $y^{(n)}$.

Solución:

$$y^{(n)} = \frac{n! b}{2a} \left[\frac{1}{(a - bx)^{n+1}} - \frac{(-1)^{n+1}}{(a + bx)^{n+1}} \right]$$

102. Determinar el valor de la expresión

$$W = x^2 \frac{\partial^2 x}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

para

$$z = f\left(\frac{y}{x}\right) + x \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \varphi\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} \varphi'\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \varphi'\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^3}{x^4} f'''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^3} \varphi''\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3} f'''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^2} \varphi''\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x} \varphi''\left(\frac{y}{x}\right)$$

valores que sustituidos en la expresión dada, dan $W=0$

Solución:

$$W = 0$$

103. Calcular $\frac{\partial^6 u}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2}$ en la función

$$u = y^2 z^2 e^{\frac{x}{2}} + x^2 z^2 e^{\frac{y}{2}} + x^2 y^2 e^{\frac{z}{2}}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} y^2 z^2 e^{\frac{x}{2}} + 2 x z^2 e^{\frac{y}{2}} + 2 x y^2 e^{\frac{z}{2}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{4} y^2 z^2 e^{\frac{x}{2}} + 2 z^2 e^{\frac{y}{2}} + 2 y^2 e^{\frac{z}{2}}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} = \frac{1}{2} y z^2 e^{\frac{x}{2}} + z^2 e^{\frac{y}{2}} + 4 y e^{\frac{z}{2}}$$

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} = \frac{1}{2} z^2 e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2} z^2 e^{\frac{y}{2}} + 4 e^{\frac{z}{2}}$$

$$\frac{\partial^5 u}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z} = z e^{\frac{x}{2}} + z e^{\frac{y}{2}} + 2 e^{\frac{z}{2}}$$

$$\frac{\partial^6 u}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} = e^{\frac{x}{2}} + e^{\frac{y}{2}} + e^{\frac{z}{2}}$$

Solución:

$$\frac{\partial^6 u}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} = e^{\frac{x}{2}} + e^{\frac{y}{2}} + e^{\frac{z}{2}}$$

104. Calcular $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ en la función

$$z = (\sin x)^{\sin y}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \sin y \cdot (\sin x)^{\sin y - 1} \cos x$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \cos y \cos x (\sin x)^{\sin y - 1} + \sin y \cos x (\sin x)^{\sin y - 1} \cdot l(\sin x) \cos y = \\ &= \cos x \cos y (\sin x)^{\sin y - 1} [1 + \sin y \cdot l(\sin x)] \end{aligned}$$

Solución:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos x \cos y (\sin x)^{\sin y - 1} [1 + \sin y \cdot l(\sin x)]$$

105. En la función

$$u = \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}}$$

calcular

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(y-b)^2 + (z-c)^2 - 2(x-a)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{\frac{3}{2}}}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x-a)^2 + (z-c)^2 - 2(y-b)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{(x-a)^2 + (y-b)^2 - 2(z-c)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

y sustituyendo, resulta:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Solución:

0

106. Dada la función $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, calcular el valor de la expresión

$$W = x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada, dan $W=0$.

Solución:

W = 0

107. Calcular $\frac{d^2 y}{dx^2}$, $\frac{d^2 z}{dx^2}$ del sistema

$$\begin{cases} x + y + z = k \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \end{cases}$$

Derivado respecto a x

$$\begin{cases} 1 + y' + z' = 0 \\ x + yy' + zz' = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} y' = \frac{x-z}{z-y}; \quad z' = \frac{y-x}{z-y} \end{array} \right.$$

y volviendo a derivar respecto a x

$$\begin{cases} y'' + z'' = 0 \\ 1 + y'^2 + z'^2 + yy'' + zz'' = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + z'' = 0 \\ 1 + \left(\frac{x-z}{z-y}\right)^2 + \left(\frac{y-x}{z-y}\right)^2 + yy'' + zz'' = 0 \end{array} \right.$$

Resolviendo este sistema, obtenemos:

Solución:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{(x-z)^2 + (y-x)^2 + (z-y)^2}{(z-y)^3}$$

$$\frac{d^2 z}{dx^2} = -\frac{(x-z)^2 + (y-x)^2 + (z-y)^2}{(z-y)^3}$$

108. Derivadas sucesivas de $y = (\arcsen x)^2$ para el valor particular $x=0$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{2 \arcsen x}{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}, \quad y'' = \frac{2}{1-x^2} + \frac{2x \arcsen x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

de estas dos últimas, deducimos la igualdad

$$(1-x^2)y'' - xy' - 2 = 0$$

y derivando $n-2$ veces, obtenemos

$$(1-x^2)y^{(n)} - (2n-3)xy^{(n-1)} - (n-2)^2 y^{(n-2)} = 0$$

y para $x=0$

$$y_0^{(n)} = (n-2)^2 y_0^{(n-2)}$$

que nos da la ley recurrente para calcular una derivada de orden cualquiera en función de la derivada de dos órdenes menos.

Fácilmente deducimos la siguiente solución:

Solución:

$$y_0^{(n)} = 0 \quad \text{cuando } n \text{ es impar}$$

$$y_0^{(n)} = 2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2 \dots (n-2)^2 \quad \text{cuando } n \text{ es par}$$

109. Hallar la suma de las 8n primeras derivadas de

$$y = e^x \sin x$$

RESOLUCIÓN:

$$y = e^x \sin x$$

$$y' = e^x \cos x + e^x \sin x$$

$$y'' = e^x \cos x - e^x \sin x + e^x \cos x + e^x \sin x = 2e^x \cos x$$

$$y''' = 2e^x \cos x - 2e^x \sin x$$

$$y^{(4)} = 2e^x \cos x - 2e^x \sin x - 2e^x \sin x - 2e^x \cos x = -4e^x \sin x$$

la cuarta derivada es la y multiplicada por -4 , luego teniendo en cuenta que $y' + y'' + y''' + y^{(4)} = 5e^x(\cos x - \sin x)$, la suma pedida valdrá

$$S = 5e^x (\cos x - \sin x) (1 - 4 + 4^2 - 4^3 + \dots - 4^{2n-1}) = 5e^x (\cos x - \sin x) \frac{4^{2n} - 1}{-5}$$

Solución:

$$e^x (16^n - 1) (\sin x - \cos x)$$

110. Calcular d^3z en la función $z = x^3 - 3xy + y^3$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6y; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = 0$$

Solución:

$$d^3z = 6(dx^2 + dy^2)$$

111. Siendo

$$V = f(u) \quad y \quad u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

hallar

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{para} \quad f(u) = \frac{a}{u} + b$$

RESOLUCIÓN:

$$V = \frac{a}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + b; \quad \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{-ax}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -a(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} [1 - 3x^2(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}]$$

igualmente obtendríamos $\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$,

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -a(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} [3 - 3(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}(x^2 + y^2 + z^2)] = 0$$

Solución:

$$0$$

112. Calcular d^2z en la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{c^2(a^2 z^2 + c^2 x^2)}{a^4 z^3}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{-c^4 xy}{a^2 b^2 z^3}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{c^2(b^2 z^2 + c^2 y^2)}{b^4 z^3}$$

Solución:

$$d^2 z = -\frac{c^2}{z^3} \left[\frac{a^2 z^2 + c^2 x^2}{a^4} dx^2 + 2 \frac{c^2 xy}{a^2 b^2} dx dy + \frac{b^2 z^2 + c^2 y^2}{b^4} dy^2 \right]$$

113. Calcular $d^3 u$ en la función

$$u = xly + ylz + zlx$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= ly + \frac{z}{x}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{z}{x^2}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{2z}{x^3}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{1}{y}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2 \partial y} = 0; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2 \partial z} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= lx + \frac{x}{y}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{x}{y^2}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2x}{y^3}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = \frac{1}{x}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2 \partial z} = 0; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2 \partial x} = -\frac{1}{y^2} \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= lx + \frac{y}{z}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{y}{z^2}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{2y}{z^3}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = \frac{1}{z}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2 \partial x} = 0; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2 \partial y} = -\frac{1}{z^2} \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} d^2 u &= \frac{2z}{x^3} dx^2 + \frac{2x}{y^3} dy^2 + \frac{2y}{z^3} dz^2 - \frac{3}{x^2} dx^2 dz - \\ &\quad - \frac{3}{y^2} dy^2 dx - \frac{3}{z^2} dy dz^2 \end{aligned}$$

114. Dada la función

$$z = \alpha f(x+y) + y\varphi(x+y)$$

calcular

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \alpha f' + f + y\varphi'; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \alpha f' + y\varphi' + \varphi$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \alpha f'' + 2f' + y\varphi''; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \alpha f'' + f' + \varphi' + y\varphi''; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \alpha f'' + 2\varphi' + y\varphi''$$

Solución:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

115. Calcular $d^2 z$ en la función

$$\frac{y^2}{p} - \frac{z^2}{q} = 2x$$

RESOLUCIÓN:

En el problema 68 se calcularon $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, de donde deducimos

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{q}{z^3}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{q^2 y}{pz^3}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{q(pz^2 - qy^2)}{p^2 z^3}$$

Solución:

$$d^2 z = \frac{q}{z^3} \left[\frac{pz^2 - py^2}{p^2} dy^2 + \frac{2qy}{p} dx dy - q dx^2 \right]$$

116. Dada la función

$$z = x^2 + y^2 + \frac{y}{x}$$

siendo

$$x = e^u \cos v; \quad y = e^u \sin v$$

calcular

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$$

RESOLUCIÓN :

Sustituyendo en la función dada, los valores de x e y

$$z = e^{2u} + \operatorname{tg} v; \quad \frac{\partial z}{\partial u} = 2e^{2u}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$$

Solución:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$$

117. Determinar el valor de los coeficientes A y C en la función $U = Ax^4 - 3x^2y^2 + Cy^4$ para que se verifique que la suma de las derivadas parciales de primer orden sea divisible por $x+y$ y que la suma de las derivadas de segundo orden sea el cuadrado de un binomio de la forma $mx+ny$.

RESOLUCIÓN :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 4Ax^3 - 6xy^2; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -6x^2y + 12Cy^3$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 12Ax^2 - 6y^2; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -12xy; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -6x^2 + 12Cy^2$$

$4Ax - 6xy^2 - 6x^2y + 4Cy^3$ para que sea divisible por $x+y$

$$4(A-C)x^3 = 0; \quad A=C$$

$$(12A-6)x^2 - 12xy + y^2(12C-6) = 0 \text{ para que sea cuadrado perfecto } \Delta = 0$$

$$(2A-1)(2C-1) = 1 \quad A=C=0 \quad A=C=1.$$

Solución:

$$A = C = 1$$

$$A = C = 0$$

118. Hallar d^3z en la función $z = xy^5 - e^{x+5y}$.

RESOLUCIÓN :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^5 - e^{x+5y}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 5xy^4 - 5e^{x+5y}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -e^{x+5y}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 5y^4 - 5e^{x+5y}$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = -e^{x+5y}; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = -5e^{x+5y}; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = 20y^3 - 25e^{x+5y};$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = 60xy^2 - 125e^{x+5y}$$

Solución:

$$d^3z = -e^{x+5y} dx^3 - 15e^{x+5y} dx^2 dy + (60y^3 - 75e^{x+5y}) dx dy^2 + (60xy^2 - 125e^{x+5y}) dy^3$$

119. Derivada enésima de $y = \arctg x$.

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{1}{1+x^2} = \cos^2 y = \cos y \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - y \right) = \cos y \cdot \sin \left(y + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y'' = -\sin y \cdot y' \cdot \sin \left(y + \frac{\pi}{2} \right) + \cos y \cos \left(y + \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$= \cos^2 y \cdot \cos \left(2y + \frac{\pi}{2} \right) = \cos^2 y \cdot \sin 2 \left(y + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y''' = 2! \cos^3 y \cdot \sin^2 \left(y + \frac{\pi}{2} \right)$$

Solución:

$$y^{(n)} = (n-1)! \cos^n y \cdot \sin n \left(y + \frac{\pi}{2} \right)$$

120. Demostrar que si $u = lr$ siendo $r^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2$ se verifica que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$r \frac{\partial r}{\partial x} = x - a; \quad r \frac{\partial r}{\partial y} = y - b$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x-a}{r^2}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y-b}{r^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{r^2 - 2(x-a)r \frac{\partial r}{\partial x}}{r^4} = \frac{(y-b)^2 - (x-a)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x-a)^2 - (y-b)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}$$

de donde

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Solución:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

V

CAMBIO DE VARIABLES

121. Cambiar la variable independiente, por t en la ecuación

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + ax \frac{dy}{dx} + b = 0$$

mediante la fórmula de paso $x = e^t$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

valores que sustituidos en la ecuación dada, nos da la nueva ecuación.

Solución:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (a-1) \frac{dy}{dt} + b = 0$$

122. Cambiar la variable por la función en la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 + 4e^{-2y} \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 = 0$$

RESOLUCIÓN:

Fórmulas de paso

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-\frac{d^2 x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^3}$$

obteniéndose al sustituir, la solución pedida

$$\frac{d^2 x}{dy^2} - 4x = 4e^{-2y}$$

123. Cambiar la variable por la función, en la ecuación diferencial

$$3y''^3 - y'y'' - y''y'^2 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{x'}; \quad y'' = -\frac{x''}{x'^3}; \quad y''' = \frac{3(x'')^2 - x'x'''}{x'^5}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos dan la nueva ecuación.

Solución:

$$3\left(\frac{d^2 x}{dy^2}\right)^3 \left[\frac{d^2 x}{dy^2} + \left(\frac{dx}{dy}\right)^3\right] - \left(\frac{dx}{dy}\right)^4 \left[\frac{d^2 x}{dy^2} + \frac{d^2 x}{dy^2}\right] = 0$$

124. Cambiar la variable x por t en la ecuación diferencial

$$(1+x)^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 3(1+x)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + (1+x) \frac{dy}{dx} + ay = 0$$

mediante la relación $t = l(1+x)$.

RESOLUCIÓN:

$$1+x = e^t; \quad \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{e^t}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}}{e^{2t}};$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{\frac{d^3 y}{dt^3} - 3\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt}}{e^{3t}}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos da la ecuación transformada.

Solución:

$$y''' + ay = 0$$

125. En la ecuación diferencial

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + ay = 0$$

efectuar el cambio de variable $x = \cos t$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\sin t}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\sin t \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} \cdot \cos t}{\sin^3 t}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos da la siguiente solución:

Solución:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + ay = 0$$

126. Efectuar el cambio de variable $x^2 = 4t$ en la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dx} + y = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$x = 2\sqrt{t}; \quad \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{t}}; \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{1}{2t\sqrt{t}}$$

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{t} \frac{dy}{dx}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = t \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dy}{dt}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos dan la solución pedida

Solución:

$$t \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y = 0$$

127. Cambiar la variable por la función en la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - x \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 + e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 = 0$$

RESOLUCIÓN :

$$y' = \frac{1}{x'}; \quad y'' = -\frac{x''}{x'^3}.$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos dan la siguiente solución.

Solución:

$$\frac{d^2 x}{dy^2} + x - e^y = 0$$

128. Pasar a coordenadas polares la expresión del radio de curvatura

$$\frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2 y}{dx^2}}$$

RESOLUCIÓN :

$$x = \rho \cos \theta; \quad y = \rho \sin \theta$$

Fácilmente se hallan las fórmulas de paso

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin \theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} + \rho \cos \theta}{\cos \theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} - \rho \sin \theta}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2 \left(\frac{d\rho}{d\theta} \right)^2 + \rho^2 - \rho \frac{d^2 \rho}{d\theta^2}}{\left(\frac{d\rho}{d\theta} \cos \theta - \rho \sin \theta \right)}$$

que sustituidas en la ecuación dada nos dan la siguiente ecuación transformada.

Solución:

$$\frac{\left[\rho^2 + \left(\frac{d\rho}{d\theta} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}{\rho^2 + 2 \left(\frac{d\rho}{d\theta} \right)^2 - \rho \frac{d^2 \rho}{d\theta^2}}$$

129. En la ecuación

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

cambiar las variables x, y por θ, ρ mediante las fórmulas

$$x = \rho \cos \theta; \quad y = \rho \sin \theta$$

RESOLUCIÓN :

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} - \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} + \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

de donde

$$\left. \begin{aligned} \frac{d u}{d \rho} &= \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} - \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} + \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{aligned} \right\}$$

derivando respecto a ρ y θ el sistema (1)

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \sin \theta \cos \theta + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \sin^2 \theta \\ \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} &= \rho^2 \sin^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \rho^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \sin \theta \cos \theta + \rho^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cos^2 \theta - \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \end{aligned} \right\}$$

sumando a la primera ecuación la segunda dividida por ρ^2 , obtenemos la nueva ecuación pedida.

Solución:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} = 0$$

130. Cambiar las variables x, y, z en la ecuación

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

mediante las fórmulas de transformación

$$x = \rho \cos \theta; \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi; \quad z = \rho \sin \theta \cos \varphi$$

RESOLUCIÓN:

Si tomamos una incógnita auxiliar w definida por $w = \rho \sin \theta$ y no considerando primero más que las dos variables y, z tenemos

$$y = w \sin \varphi; \quad z = w \cos \varphi$$

y según el problema anterior

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial w^2} + \frac{1}{w^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{w} \frac{\partial u}{\partial w} \quad (1)$$

y de la misma manera, obtendríamos de $x = \rho \cos \theta; w = \rho \sin \theta$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial w^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} \quad (2)$$

de la ecuación que nos da $\frac{\partial u}{\partial y}$ en el problema anterior deducimos

$$\frac{1}{w} \frac{\partial u}{\partial w} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cotg \theta}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad (3)$$

Sumando (1), (2), (3) obtenemos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{w^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cotg \theta}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$$

y sustituyendo w por su valor, obtenemos la solución final.

Solución:

$$\rho \frac{\partial^2 (\rho u)}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial u}{\partial \theta} \right)}{\partial \theta} = 0$$

131. Pasar a coordenadas polares la ecuación

$$\frac{x \frac{dy}{dx} - y}{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}}$$

RESOLUCIÓN:

$$x = \rho \cos \theta; \quad y = \rho \sin \theta$$

Aplicaremos las mismas fórmulas de paso que en el problema 128 obteniendo al sustituir, la expresión pedida.

Solución:

$$\frac{\rho^2}{\sqrt{\rho^2 + \left(\frac{d\rho}{d\theta} \right)^2}}$$

132. Cambiar las variables x e y por ρ, θ en la ecuación

$$x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x}$$

mediante las fórmulas

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

Sustituiremos los valores de $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ obtenidos en el problema núm. 129

$$\rho \cos \theta \left[\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] - \rho \sin \theta \left[\cos \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] = \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

Solución:

$$\frac{\partial u}{\partial \theta}$$

133. En la ecuación

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

eliminar las variables x, y sabiendo que

$$u = \varphi(r); \quad x^2 + y^2 = r^2$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dr} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{y^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3} \right)$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos da la ecuación pedida.

Solución:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} = 0$$

134. En la ecuación

$$(x-p) \sqrt{(x-p)(x-q)} \frac{dy}{dx} + ay = b$$

cambiar x por t mediante la fórmula de paso

$$\sqrt{(x-p)(x-q)} = (x-p)t$$

RESOLUCIÓN:

$$t = \sqrt{\frac{x-q}{x-p}}; \quad \frac{dt}{dx} = \frac{(q-p)}{2(x-p)^2} \sqrt{\frac{x-p}{x-q}}; \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$(x-p) \sqrt{(x-p)(x-q)} \frac{dy}{dt} \frac{(q-p)}{2(x-p)^2} \sqrt{\frac{x-p}{x-q}} + ay = b$$

Solución:

$$2(ay - b) + (q-p) \frac{dy}{dt} = 0$$

135. En la ecuación diferencial $x^2 - 2y \frac{d^2 y}{dx^2} = 1$ cambiar x por t mediante la relación $x = \sin t$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dx}{dt} = \cos t; \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = -\sin t;$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{dx}{dt} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt} \right)^3} = \frac{\cos t \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} \sin t}{\cos^3 t}$$

y sustituyendo valores

$$\sin^2 t - 2y \frac{\cos t \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} \sin t}{\cos^3 t} - 1 = 0$$

y simplificando

Solución:

$$\frac{\cos^4 t}{2y} + \operatorname{tg} t \frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} = 0$$

136. Eliminar las funciones φ y ψ en la ecuación

$$z = x^n \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + y^n \psi\left(\frac{y}{x}\right)$$

RESOLUCIÓN:

Como es homogénea de grado n

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = nz$$

Solución:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = nz$$

137. En la ecuación diferencial

$$(1+x^2)x \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} [1 - x^2 y \sqrt{1+x^2}] - x^3 y^2 = 0$$

cambiar x por t mediante la relación $t^2 = 1 + x^2$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{t}; \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{x}{t} \frac{dy}{dt};$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy}{dt} \frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} \left(\frac{dt}{dx}\right)^2 = \frac{t^2 - x^2}{t^3} \frac{dy}{dt} + \frac{x^2}{t^3} \frac{d^2 y}{dt^2}$$

Sustituyendo en la ecuación dada y simplificando:

Solución:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y \frac{dy}{dt} - y^2 = 0$$

138. Cambiar la variable por la función en la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)^2 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{x'}; \quad '' = \frac{-x''}{x'^2}; \quad y''' = \frac{-x' x''' + 3 x''^2}{x'^5}$$

y sustituyendo valores y simplificando, resulta:

Solución:

$$\frac{d^2 x}{dy^2} = 0$$

139. Cambiar la variable por la función en la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - x \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + e^y \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$$

RESOLUCIÓN:

Empleamos las mismas fórmulas que en el problema anterior, obteniéndose finalmente:

Solución:

$$\frac{d^2 x}{dy^2} - (e^y - x) = 0$$

140. En la ecuación diferencial

$$(1+y^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2(1+y^2) \frac{dy}{dx} = 0$$

cambiar la función y por z mediante la relación $y = \operatorname{tg} z$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = \frac{1}{\cos^2 z} \frac{dz}{dx}; \quad \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{\cos^2 z} \cdot \frac{d^2 z}{dx^2} + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 \frac{2 \operatorname{sen} z}{\cos^3 z}$$

Sustituyendo y simplificando, resulta finalmente:

Solución:

$$\frac{d^2 z}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} = 0$$

141. En la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 1 + \frac{2(1+y)}{1+y^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

cambiar la función y por z mediante la relación $y = \operatorname{tg} z$.

RESOLUCIÓN:

Emplearemos las mismas fórmulas de paso que en el problema anterior, obteniendo finalmente:

Solución:

$$\frac{d^2 z}{dx^2} - 2 \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 = \cos^2 z$$

142. Dada la ecuación

$$A \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

siendo A, B, C , constantes, determinar M y N también constantes para que al efectuar el cambio de variables $t = x + My$; $u = x + Ny$ resulte una expresión de la forma

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial t} = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= M \frac{\partial z}{\partial t} + N \frac{\partial z}{\partial u} \end{aligned} \right\} \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= M \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + (M+N) \frac{\partial^2 z}{\partial t \partial u} + N \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= M^2 \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + 2MN \frac{\partial^2 z}{\partial t \partial u} + N^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \end{aligned} \right\}$$

que sustituidos en la ecuación dada

$$(A + 2BM + CM^2) \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + (A + 2BN + CN^2) \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2[A + B(M+N) + CMN] \frac{\partial^2 z}{\partial t \partial u} = 0$$

y para que se verifique la condición pedida:

$$A + 2BM + CM^2 = 0, \quad M = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{C}$$

$$A + 2BN + CN^2 = 0, \quad N = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{C}$$

Solución:

$$M = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{C}$$

$$N = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{C}$$

143. Cambiar las variables x, y por u, v en la expresión

$$\frac{1}{x^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{y^2} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2$$

siendo

$$u = \frac{x^2 + y^2}{2}; \quad v = \frac{x^2 - y^2}{2}$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x \frac{\partial z}{\partial u} + x \frac{\partial z}{\partial v}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = y \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v}$$

sustituyendo valores

$$\frac{1}{x^3} \cdot x^3 \left(\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \right) + \frac{1}{y^3} \cdot y^3 \left(\frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \right) = 2 \left[\left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)^2 \right]$$

Solución:

$$2 \left[\left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)^2 \right]$$

144. Transformar la ecuación

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + h \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$$

tomando y como función de x, z.

RESOLUCIÓN :

$$z = f(xy); \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (1)$$

$$y = \varphi(xz); \quad dy = \frac{\partial y}{\partial x} dx + \frac{\partial y}{\partial z} dz; \quad dz = - \frac{\frac{\partial y}{\partial x}}{\frac{\partial y}{\partial z}} dx + \frac{1}{\frac{\partial y}{\partial z}} dy \quad (2)$$

e igualando coeficientes de (1) y (2)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial y}{\partial x}}{\frac{\partial y}{\partial z}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\frac{\partial y}{\partial z}}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos da

$$-x \cdot \frac{\frac{\partial y}{\partial x}}{\frac{\partial y}{\partial z}} + h \frac{1}{\frac{\partial y}{\partial z}} + z = 0, \quad z \frac{\partial y}{\partial z} - x \frac{\partial y}{\partial x} + h = 0$$

Solución:

$$z \frac{\partial y}{\partial z} - x \frac{\partial y}{\partial x} + h = 0$$

145. En la ecuación diferencial

$$xy^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2x^2 y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + x^3 y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - y^3 \frac{\partial z}{\partial x} - x^3 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

efectuar el cambio $x^2 + y^2 = t^2$.

RESOLUCIÓN :

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{dz}{dt} \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{dz}{dt} \cdot \frac{x}{t} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{dz}{dt} \frac{\partial t}{\partial y} = \frac{dz}{dt} \cdot \frac{y}{t} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{d^2 z}{dt^2} \frac{x^2}{t^3} + \frac{dz}{dt} \frac{t^2 - x^2}{t^3} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{d^2 z}{dt^2} \frac{xy}{t^2} + \frac{dz}{dt} \frac{t^2 - y^2}{t^3} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{d^2 z}{dt^2} \frac{xy}{t^3} - \frac{dz}{dt} \frac{xy}{t^3} \end{aligned} \right\}$$

valores que sustituidos en la ecuación dan finalmente:

Solución:

$$t \frac{d^2 z}{dt^2} - \frac{dz}{dt} = 0$$

146. Efectuar el cambio de variable $x = \frac{e^{2t} - 1}{e^{2t} + 1}$ en la ecuación diferencial

$$(1 - x^2)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + \frac{2y}{1-x} = 0$$

RESOLUCIÓN :

Empleando arcos imaginarios

$$x = \frac{e^{2t} - 1}{e^{2t} + 1} = i \cdot \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{t}{i}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \cos^2 \frac{t}{i}; \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \cos^2 \frac{t}{i} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{2}{i} \operatorname{tg} \frac{t}{i} \cdot \frac{dy}{dt} \right)$$

y sustituyendo estos valores en la ecuación dada, obtenemos :

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{2y}{1 - i \operatorname{tg} \frac{t}{i}} = \frac{d^2 y}{dt^2} + y(e^{2t} + 1) = 0$$

Solución:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y(e^{2t} + 1) = 0$$

147. Aplicar la expresión

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

el cambio

$$u = x + ay; \quad v = x - ay$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = a \left[\frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \right]; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 \left[\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right]$$

Sustituyendo en la expresión dada, se obtiene finalmente :

Solución:

$$(1 + a^2) \left[\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right] + 2(1 - a^2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$$

148. Pasar a coordenadas polares, la ecuación

$$x + y \frac{dy}{dx} = a \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

RESOLUCIÓN :

$$x = \rho \cos \theta; \quad y = \rho \sin \theta$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho \cos \theta + \rho' \sin \theta}{-\rho \sin \theta + \rho' \cos \theta}$$

y sustituyendo valores

$$\rho \cos \theta + \rho \sin \rho \frac{\rho \cos \theta + \rho' \sin \theta}{\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta} = a \frac{\sqrt{\rho^2 + \rho'^2}}{\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta}; \quad \rho \rho' = a \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$$

Solución:

$$\rho \rho' = a \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$$

149. Eliminar la función circular y la logarítmica en

$$y = \operatorname{sen}(lx)$$

RESOLUCIÓN :

$$\left. \begin{aligned} y &= \operatorname{sen}(lx) \\ y' &= \frac{1}{x} \cos(lx) \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \frac{y}{x} &= \frac{\operatorname{sen}(lx)}{x} \\ y' &= \frac{\cos(lx)}{x} \end{aligned} \right\}$$

cuadrando y sumando

$$\frac{y^2}{x^2} + y'^2 = \frac{1}{x^2}$$

Solución:

$$y^2 + x^2 y'^2 = 1$$

150. Eliminar la función φ en la ecuación

$$z = \varphi\left(\frac{y^2 - x^2}{x}\right)$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \varphi'\left(\frac{y^2 - x^2}{x}\right) \cdot \frac{-2x^2 - (y^2 - x^2)}{x^2} = -\varphi'\left(\frac{y^2 - x^2}{x}\right) \cdot \frac{x^2 + y^2}{x^2} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \varphi'\left(\frac{y^2 - x^2}{x}\right) \cdot \frac{2y}{x} \end{cases}$$

Dividiéndolas

$$\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}} = -\frac{\frac{x^2 + y^2}{x^2}}{\frac{2y}{x}}; \quad 2y \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{x^2 + y^2}{x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

Solución:

$$2y \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{x^2 + y^2}{x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

VI

SERIES (*)

151. Desarrollar en serie $y = \cos^3 x$.

RESOLUCIÓN:

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x; \quad \cos^3 x = \frac{\cos 3x - 3 \cos x}{4} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \cos 3x = 1 - \frac{3^2 x^2}{2!} + \frac{3^4 x^4}{4!} - \frac{3^6 x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{3^{2n} x^{2n}}{2n!} + \dots \\ -3 \cos x = -3 + \frac{3x^2}{2!} - \frac{3x^4}{4!} + \dots - (-1)^n \frac{3x^{2n}}{2n!} + \dots \end{cases}$$

y sustituyendo estos dos desarrollos en (1), obtendremos

Solución:

$$\cos^3 x = 1 - \frac{3x^2}{2} + \dots - (-1)^n \frac{3^{2n} + 3}{4} \frac{x^{2n}}{2n!} + \dots$$

152. Suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^{n+1} \cdot n!}$$

RESOLUCIÓN:

$$S = \frac{1}{8} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{8}\right)^n}{n!}$$

(*) Ver problemas núms. 871 al 920 de mi libro *Mil problemas de Aritmética y Álgebra*.

y teniendo en cuenta la serie exponencial

$$e^{\frac{1}{8}} = 1 + \frac{\frac{1}{8}}{1!} + \frac{\left(\frac{1}{8}\right)^2}{2!} + \dots, \text{ de donde: } S = \frac{1}{8} (e - 1)$$

Solución:

$$\frac{1}{8} (e^{\frac{1}{8}} - 1)$$

153. Análisis y suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n}$$

RESOLUCIÓN:

Aplicando el criterio de D'Alembert

$$\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim \frac{n+1}{e^{n+1}} : \frac{n}{e^n} = \lim \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{e} < 1$$

convergente

$$S = \frac{1}{e} + \frac{2}{e^2} + \frac{3}{e^3} + \dots$$

$$eS = 1 + \frac{2}{e} + \frac{3}{e^2} + \dots$$

y restando

$$S(e-1) = 1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e-1}, \text{ de donde: } S = \frac{e}{(e-1)^2}$$

Solución:

convergente

$$S = \frac{e}{(e-1)^2}$$

154. Desarrollar en serie $y = (\arcsen x)^2$.

RESOLUCIÓN:

Desarrollaremos en serie por la fórmula de Mac-Laurin; las derivadas sucesivas, están calculadas en el problema 108, obteniéndose fácilmente el siguiente desarrollo:

Solución:

$$(\arcsen x)^2 = \frac{x^2}{1} + \frac{2}{3} \frac{x^4}{2} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} \frac{x^6}{3} + \dots + \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n-2)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)} \frac{x^{2n}}{n} + \dots$$

convergente para $-1 < x < 1$

155. Desarrollar en serie

$$y = \frac{x \sen \theta}{x^2 - 2x \cos \theta + 1}$$

RESOLUCIÓN:

Efectuaremos el desarrollo por división

$$\begin{array}{r} x \sen \theta \\ \hline \begin{array}{l} \gg \frac{+x^2 \sen 2\theta - x^3 \sen \theta}{x^2 \sen 2\theta - x^3 \sen \theta} \quad \left| \begin{array}{l} 1 - 2x \cos \theta + x^2 \\ \hline x \sen \theta + x^2 \sen 2\theta + x^3 \sen 3\theta + \dots \end{array} \right. \\ \gg \frac{+2x^3 \sen 2\theta \cos \theta - x^4 \sen 2\theta}{x^3 \sen 3\theta - x^4 \sen 2\theta} \\ \gg \frac{2x^4 \sen 3\theta - x^5 \sen 3\theta}{x^4 \sen 4\theta - x^5 \sen 3\theta} \\ \dots \end{array} \end{array}$$

la raíz del denominador es $\cos \theta \pm i \sen \theta$; convergente para $-1 < x < 1$.

Solución:

$$y = x \sen \theta + x^2 \sen 2\theta + x^3 \sen 3\theta + \dots + x^n \sen n\theta + \dots$$

convergente para $-1 < x < 1$

156. Suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n} \cdot n!}$$

RESOLUCIÓN :

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = e^{\frac{1}{4}} - 1$$

Solución:

$$e^{\frac{1}{4}} - 1$$

157. Análisis de la serie

$$\sum \frac{\sqrt[n]{n+2}}{n^3+1}$$

RESOLUCIÓN :

$$\lim n^{\alpha} \cdot u_n = \lim \frac{n \sqrt[n]{n+2}}{n^3+1} = \lim \sqrt[n]{\frac{n^{\alpha+1} + 2n^{\alpha}}{n^9 + 3n^6 + 3n^3 + 1}}, \quad \alpha = \frac{8}{3} < 1,$$

convergente.

Solución:

convergente.

158. Desarrollar en serie $y = \sqrt{1+x^3}$.

RESOLUCIÓN :

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x^3} &= (1+x^3)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^6 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{2!}x^9 + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2^2 \cdot 2!}x^6 + \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!}x^9 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4 \cdot 4!}x^{12} + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^6 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^9 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^{12} + \dots \end{aligned}$$

convergente para $-1 < x < 1$.

Solución:

$$y = 1 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^6 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^9 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^{12} + \dots$$

$-1 < x < 1$

159. Desarrollar en serie

$$\frac{1+x}{(1-x)^3}$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{1+x}{(1-x)^3} = \frac{1+x}{1-3x+3x^2-x^3} = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + A_4x^4 + \dots + A_nx^n + \dots$$

$$\begin{array}{r|l} 1+x & x^0 + \dots + A_n \\ -3A_0 & -3A_1 \\ \hline & 3A_0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} x+A_1 & x^1 + \dots + A_n \\ -3A_1 & -3A_2 \\ \hline & 3A_1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} x^2+A_2 & x^2 + \dots + A_n \\ -3A_2 & -3A_3 \\ \hline & 3A_2 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} x^3+A_3 & x^3 + \dots + A_n \\ -3A_3 & -3A_4 \\ \hline & 3A_3 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} x^4+\dots+A_n & x^4+\dots+A_n \\ +3A_3 & +3A_4 \\ \hline & 3A_4 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} & x^5+\dots \\ -A_4 & -A_5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 = A_0 & A_0 = 1 = 1 \\ 1 = A_1 - 3A_0 & A_1 = 4 = 2^2 \\ 0 = A_2 - 3A_1 + 3A_0 & A_2 = 9 = 3^2 \\ 0 = A_3 - 3A_2 + 3A_1 - A_0 & A_3 = 16 = 4^2 \\ 0 = A_4 - 3A_3 + 3A_2 - A_1 & A_4 = 25 = 5^2 \\ \dots & \dots \\ 0 = A_n - 3A_{n-1} + 3A_{n-2} - A_{n-3} & A_n = n^2 \end{array}$$

Solución:

$$1 + 2^2x + 3^2x^2 + 4^2x^3 + \dots + (n+1)^2x^n + \dots$$

$-1 < x < 1$

160. Desarrollar en serie $y = e^{e^x}$

RESOLUCIÓN :

$$\begin{aligned} y &= e^{e^x}; & y' &= e^{e^x} \cdot e^x; & y'' &= e \cdot e^{e^x} \cdot e^x + e^{e^x} e^x \dots \\ y_0 &= e; & y'_0 &= e; & y''_0 &= 2e; & y'''_0 &= 3!e \dots \end{aligned}$$

Solución:

$$e^x = 1 + ex + ex^2 + \dots$$

$$-1 < x < 1$$

161. Valor del producto infinito

$$P = \left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right) \left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2^2}\right) \dots \left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2^n}\right)_{n \rightarrow \infty}$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} 1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} &= \frac{\cos x}{\cos^2 \frac{x}{2}} \\ 1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2^2} &= \frac{\cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2^2}} \\ \dots &\dots \\ 1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2^n} &= \frac{\cos \frac{x}{2^{n-1}}}{\cos^2 \frac{x}{2^n}} \\ \cos \frac{x}{2} &= \frac{\operatorname{sen} x}{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2}} \\ \cos \frac{x}{2^2} &= \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2}}{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^2}} \\ \dots &\dots \\ \cos \frac{x}{2^{n-1}} &= \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2^{n-1}}}{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^n}} \end{aligned} \right\} P_n = \frac{\cos x}{\cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \cos \frac{x}{2^3} \dots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \cos \frac{x}{2^n}}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \frac{x}{2} &= \frac{\operatorname{sen} x}{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2}} \\ \cos \frac{x}{2^2} &= \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2}}{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^2}} \\ \dots &\dots \\ \cos \frac{x}{2^{n-1}} &= \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2^{n-1}}}{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^n}} \end{aligned} \right\} P_n = \frac{\cos x \cdot 2^{n-1} \operatorname{sen} \frac{x}{2^{n-1}}}{\operatorname{sen} x} = x \cotg x \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2^{n-1}}}{\frac{x}{2^{n-1}}}$$

y cuando $n \rightarrow \infty$ $P = \lim P_n = x \cotg x$.

Solución:

$$P = x \cotg x$$

162. Suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n+1)^2 - 4}$$

RESOLUCIÓN:

$$u_n = \frac{1}{(4n+3)(4n-1)} = \frac{A}{4n+3} + \frac{B}{4n-1} \left\{ A = -\frac{1}{4}; B = \frac{1}{4} \right\}$$

$$S = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \dots \right] - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \dots \right] = \frac{1}{12}$$

Solución:

$$\frac{1}{12}$$

163. Hallar el valor del producto

$$P_n = (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots (1+x^{2^n})$$

RESOLUCIÓN:

$$1+x = \frac{1-x^2}{1-x}; \quad 1+x^2 = \frac{1-x^4}{1-x^2}; \quad 1+x^4 = \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots;$$

$$1+x^{2^n} = \frac{1+x^{4^n}}{1-x^{2^n}}$$

$$P_n = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots \frac{1+x^{4^n}}{1-x^{2^n}} = \frac{(1+x)^{4^n}}{1-x}$$

Solución:

$$\frac{(1+x)^{4^n}}{1-x}$$

164. Límite del producto infinito

$$P = \operatorname{Ch} \frac{x}{2} \cdot \operatorname{Ch} \frac{x}{2^2} \dots \operatorname{Ch} \frac{x}{2^n} \dots$$

RESOLUCIÓN :

$$\operatorname{Ch} \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \frac{\operatorname{Sh} x}{\operatorname{Sh} \frac{x}{2}}; \quad \operatorname{Ch} \frac{x}{2^2} = \frac{1}{2} \frac{\operatorname{Sh} \frac{x}{2}}{\operatorname{Sh} \frac{x}{2^2}}; \quad \dots; \quad \operatorname{Ch} \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2} \frac{\operatorname{Sh} \frac{x}{2^{n-1}}}{\operatorname{Sh} \frac{x}{2^n}}$$

y multiplicándolas

$$P_n = \frac{1}{2^n} \frac{\operatorname{Sh} x}{\operatorname{Sh} \frac{x}{2^n}}; \quad P = \lim P_n = \lim \frac{1}{x} \cdot \frac{\operatorname{Sh} x}{\frac{\operatorname{Sh} \frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}}} = \frac{\operatorname{Sh} x}{x}$$

Solución:

$$\frac{\operatorname{Sh} x}{x}$$

165. Desarrollar en serie $y = \frac{e^x}{1-x}$.

RESOLUCIÓN :

$$\frac{1}{1-x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

para cualquier valor de x .

Multiplicándolas obtenemos el desarrollo en serie de $\frac{e^x}{1-x}$, cuyo radio de convergencia es 1.

Solución:

$$\frac{e^x}{1-x} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{2!}\right)x^3 + \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{2!}\right)x^4 + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{(n-2)!} - \frac{1}{(n-3)!} + \dots + \frac{(-1)^n}{2!}\right)x^n + \dots$$

convergente para $-1 < x < 1$

166. Desarrollar en serie $y = \operatorname{tg} x$

RESOLUCIÓN :

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}; \quad \operatorname{sen} x = f(x) \cdot \cos x \quad (1)$$

Aplicando a (1) la fórmula de Leybnitz

$$\operatorname{sen} \left(x + n \frac{\pi}{2}\right) = f^{(n)}(x) \cos x - \binom{n}{1} f^{(n-1)}(x) \operatorname{sen} x + \binom{n}{2} f^{(n-2)}(x) \cos x + \dots + \binom{n}{3} f^{(n-3)}(x) \operatorname{sen} x + \dots$$

y para $x=0$

$$\operatorname{sen} n \frac{\pi}{2} = f^{(n)}(0) - \binom{n}{2} f^{(n-2)}(0) + \binom{n}{4} f^{(n-4)}(0) - \binom{n}{6} f^{(n-6)}(0) + \dots$$

para $n=\text{par}$

$$\operatorname{sen} n \frac{\pi}{2} = 0; \quad f(0) = 0, \quad \text{luego} \quad f''(0) = f^{IV}(0) = \dots = 0$$

para $n=\text{impar}$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} + \binom{n}{2} f^{(n-2)}(0) - \binom{n}{4} f^{(n-4)}(0) + \dots$$

$$f'(0) = 1; \quad f'''(0) = -1 + \frac{3}{2} f'(0) = 2; \quad f^{(5)}(0) = 16; \quad f^{(7)}(0) = 272 \dots$$

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{2}{3!} x^3 + \frac{16}{5!} x^5 + \frac{272}{7!} x^7 + \dots$$

y finalmente.

Solución:

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + \dots$$

167. Desarrollar en serie $y = l \cos x$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{tg} x$$

La serie $y = \operatorname{tg} x$ está desarrollada en el problema anterior; si integramos dentro del intervalo $\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ y cambiamos de signo, obtenemos la serie pedida

$$l \cos x = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{15} - \dots$$

Solución:

$$l \cos x = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} - \dots$$

168. Desarrollar en serie $y = (1 + e^x)^2$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = 2e^x(1 + e^x); \quad y'' = 2e^x(1 + 2e^x); \quad y''' = 2e^x(1 + 2^2 e^x);$$

$$y^{(4)} = 2e^x(1 + 2^3 e^x); \quad \dots; \quad y^{(n)} = 2e^x(1 + 2^{n-1} e^x);$$

$$y_0 = 4; \quad y_0' = 2(1+1); \quad y_0'' = 2(1+2); \quad y_0''' = 2(1+2^2); \quad y_0^{(4)} = 2(1+2^3) \dots$$

valores que sustituidos en la fórmula de Mac-Laurin dan el desarrollo

$$y = 4 + 2(1+2^0) \frac{x}{1} + 2(1+2^1) \frac{x^2}{2!} + 2(1+2^2) \frac{x^3}{3!} + \dots$$

criterio de D'Alembert

$$\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim \frac{1+2^n}{1+2^{n-1}} \cdot \frac{x}{n+1} = 0 < 1, \text{ convergente}$$

Solución:

$$y = 4 + 2(1+2^0) \frac{x}{1} + 2(1+2^1) \frac{x^2}{2!} + 2(1+2^2) \frac{x^3}{3!} + \dots$$

169. Desarrollar en serie $y = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$.

RESOLUCIÓN:

$$y = (1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)x + \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!} x^2 - \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!} x^3 + \dots =$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2^2 2!} x^2 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^3 3!} x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2^4 4!} x^4 + \dots =$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^2 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} x^4 + \dots$$

Solución:

$$1 + \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^2 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} x^n + \dots$$

$$-1 < x < 1$$

170. Desarrollar en serie $y = x \cdot e^{-x}$.

RESOLUCIÓN.

Si en el desarrollo de $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

ponemos en vez de x , $-x$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \dots$$

y multiplicando por x

$$xe^{-x} = x - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} - \frac{x^4}{3!} + \dots$$

Solución:

$$xe^{-x} = x - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n!} + \dots$$

convergente para cualquier valor de x

VII

MAXIMOS Y MINIMOS

171. Máximos y mínimos de y en la ecuación

$$y^2 + 2yx^2 + 4x - 3 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} y^2 + 2yx^2 + 4x - 3 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} = 4xy + 4 = 0 \end{cases}$$

sistema que tiene las soluciones

$$\begin{cases} x_1 = 1; & y = -1 \\ x_2 = -\frac{1}{2}; & y = 2 \end{cases}$$

el primer valor no da máximo ni mínimo, ya que anula a $\frac{\partial f}{\partial y}$ y se tratará de un punto singular.

$$\text{Para } x = -\frac{1}{2}, \quad y = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = 4y(2y + 2x^2) > 0, \text{ máximo.}$$

Solución:

$$x = -\frac{1}{2}; \quad y = 2, \quad \text{máximo}$$

172. Máximos y mínimos de

$$y = e^x + 2 \cos x + e^{-x}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = e^x - e^{-x} - 2 \sin x; \quad y' = 0; \quad \text{para } x = 0$$

$$y'' = e^x + e^{-x} - 2 \cos x; \quad y'' = 0$$

$$\begin{aligned} y''' &= e^x - e^{-x} + 2 \operatorname{sen} x; & y_0''' &= 0 \\ y^{iv} &= e^x + e^{-x} + 2 \cos x & y_0^{iv} &= 4 \text{ mínimo} \end{aligned}$$

Solución:

mínimo para $x = 0$; $y = 4$

173. Máximos y mínimos de $y = \frac{x}{1+x^2}$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0; \quad x = \pm 1$$

para ver cuándo es máximo o mínimo, bastará solamente el numerador $1-x^2$ ya que el factor $\frac{1}{(1+x^2)^2}$ es siempre positivo.

$$\frac{d(1-x^2)}{dx} = -2x \begin{cases} x=1, & \text{máximo} \\ x=-1, & \text{mínimo} \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{cases} x=1, & \text{máximo} \\ x=-1, & \text{mínimo} \end{cases}$$

174. Descomponer el número 20 en dos sumandos, tales que el producto del cubo de uno de ellos por el cuadrado del otro, sea máximo.

RESOLUCIÓN:

Los sumandos son x , $20-x$

$$y = x^3(20-x)^2 = x^5 - 40x^4 + 400x^3$$

$$y' = 5x^4 - 160x^3 + 1200x^2 = 0 \quad x=0 \quad x=20 \quad x=12$$

$$y'' = 20x^3 - 480x^2 + 2400x = 20x(x^2 - 24x + 120) \begin{cases} y_0'' = 0 \\ y_{20}'' > 0, & \text{mínimo} \\ y_{12}'' < 0, & \text{máximo} \end{cases}$$

$$y''' = 60x^2 - 960x + 2400 \quad y_0''' = 2400 \text{ inflexión.}$$

El máximo se verifica para $x=12$ y los dos sumandos son 12 y 8.

Solución:

12 y 8

175. Máximos y mínimos de $y = \frac{x^3}{(1+x)^2}$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{3x^2(1+x)^2 - 2x^3(1+x)}{(1+x)^4} = \frac{x^4 + 4x^3 + 3x^2}{(1+x)^4} = \frac{x^3 + 3x^2}{(1+x)^3} = 0, \quad x=0, \quad x=-3$$

$$y'' = \frac{6x}{(1+x)^4} \begin{cases} \text{para } x=0 & y''=0 \\ \text{para } x=-3 & y''<0 \text{ Máximo} \end{cases}$$

$$y''' = \frac{1-3x}{(1+x)^5}; \quad y''' \neq 0 \text{ inflexión.}$$

Solución:

Máximo para $x = -3$; $y = -\frac{27}{4}$

176. Dada una circunferencia de radio R se divide el diámetro en dos partes que se toman como diámetros de dos circunferencias. Hallar el máximo del área de la superficie comprendida entre las tres circunferencias.

RESOLUCIÓN:

Sean $2x$ y $2y$ los diámetros de las dos circunferencias ($x+y=R$)

$$S = \pi R^2 - (\pi x^2 + \pi y^2) = \pi [R^2 - x^2 - (R-x)^2] = 2\pi [Rx - x^2] = 2\pi x(R-x)$$

máximo cuando $R-x=x$; $x=\frac{R}{2}$; $y=\frac{R}{2}$ y el área vale

$$S = \pi R^2 - \pi \frac{R^2}{2} = \frac{\pi R^2}{2}$$

Solución:

$$\frac{\pi R^2}{2}$$

177. Máximos y mínimos de $y = \frac{l x}{x^n}$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{(1-n)lx}{x^{n+1}} = 0, \quad x = \sqrt[n]{le}, \quad y'' < 0. \text{ Máximo}$$

Solución:

$$x = \sqrt[n]{le}; \quad y = \frac{1}{ne} \text{ Máximo}$$

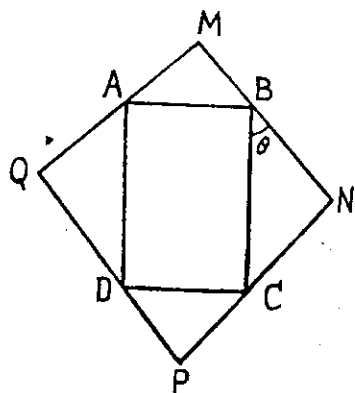


Figura 6

178. Dado un rectángulo de dimensiones a y b , hallar los lados del rectángulo circunscrito de área máxima.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} AB &= CD = a; \\ MN &= PQ = x; \\ NP &= QM = y \end{aligned}$$

$$NB = b \cos \theta; \quad MB = a \sin \theta; \quad x = a \sin \theta + b \cos \theta$$

$$MA = a \cos \theta; \quad QA = b \sin \theta; \quad y = a \cos \theta + b \sin \theta$$

y el área valdrá

$$S = xy = (a \sin \theta + b \cos \theta)(a \cos \theta + b \sin \theta) = (a^2 + b^2) \sin \theta \cos \theta + ab$$

derivando e igualando a cero

$$S' = (a^2 + b^2)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

y las dimensiones son

$$x = a \sin \theta + b \cos \theta = \frac{a+b}{2} \sqrt{2}, \quad y = a \cos \theta + b \sin \theta = \frac{a+b}{2} \sqrt{2}$$

el rectángulo circunscrito de área máxima es un cuadrado.

Solución:

$$x = y = \frac{a+b}{2} \sqrt{2}$$

179. Descomponer el número N en tres partes iguales cuya suma de cuadrados sea mínima.

RESOLUCIÓN:

$$N = x + y + z; \quad V = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{y como} \quad z = N - x - y$$

$$V = x^2 + y^2 + (N - x - y)^2 = 2x^2 + 2y^2 + N^2 - 2Nx - 2Ny + 2xy$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= 4x - 2N + 2y = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= 4y - 2N + 2x = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 2x + y &= N \\ x + 2y &= N \end{aligned} \quad x = y = z = \frac{N}{3}$$

Solución:

$$x = y = z = \frac{N}{3}$$

180. Máximos y mínimos de z

$$z^2 + xyz - xy^2 - x^3 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} = yz - y^2 - 3x^2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = xz - 2xy = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x=y=z=0; \\ x=-6; \quad y=6\sqrt{3}; \quad z=12\sqrt{3} \\ x=-6; \quad y=-6\sqrt{3}; \quad z=-12\sqrt{3} \end{aligned}$$

Como $x=y=z=0$ anula a $\frac{\partial f}{\partial z}$ no es máximo ni mínimo

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = (z - 2y)^2 - (-6x)(-2x) < 0$$

condición que queda cumplida

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} = -6x \cdot (2z + xy) \left\{ \begin{aligned} \text{para } (-6, 6\sqrt{3}, 12\sqrt{3}) < 0, \text{ mínimo} \\ \text{para } (-6, -6\sqrt{3}, -12\sqrt{3}) > 0, \text{ máximo} \end{aligned} \right.$$

Solución:

$$x = -6; \quad y = 6\sqrt{3}; \quad z = 12\sqrt{3}, \text{ mínimo}$$

$$x = -6; \quad y = -6\sqrt{3}; \quad z = -12\sqrt{3}, \text{ máximo}$$

181. Máximos y mínimos de

$$z = x^2 + y^2 - xy - 5x + 4y + 3$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y - 5 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - x + 4 = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x = 2; \quad y = -1 \end{aligned}$$

que verifica a

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) < 0, \quad 1 - 2 \cdot 2 < 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 > 0, \text{ mínimo}$$

Solución:

$$\text{mínimo para } x = 2, \quad y = -1; \quad z = -4$$

182. De todos los sectores esféricos de volumen dado $\frac{4}{3} \pi a^3$, hallar aquel cuya superficie total es la menor posible.

RESOLUCIÓN:

Sea S la superficie total del sector, correspondiente a una esfera de radio x y de altura de la zona que le sirve de base y

$$\frac{4}{3} \pi a^3 = \frac{2}{3} \pi x^2 y; \quad \text{de donde: } y = \frac{2a^3}{x^2} \quad (1)$$

$$S = 2\pi xy + \pi \sqrt{2xy - y^2} \cdot x = \frac{2\pi a^3}{x} \left[2 + \sqrt{\frac{x^3}{a^3} - 1} \right]$$

llamando a

$$\frac{S}{2\pi a^3} = u; \quad \frac{x}{a} = z \quad (2)$$

queda reducido a hallar los máximos y mínimos de

$$u = \frac{2 + \sqrt{z^3 - 1}}{z}$$

$$u' = \frac{z^3 - 4\sqrt{z^3 - 1} + 2}{z^2} = 0 \quad \left\{ \begin{aligned} z^3 = 10; \quad x = a\sqrt[3]{10}; \quad y = \frac{a}{5}\sqrt[3]{10}, \text{ mínimo} \\ z^3 = 2; \quad x = a\sqrt[3]{2}; \quad y = a\sqrt[3]{2}, \text{ máximo} \end{aligned} \right.$$

Solución:

$$x = a\sqrt[3]{10}; \quad y = \frac{a}{5}\sqrt[3]{10}, \text{ mínimo}$$

$$x = a\sqrt[3]{2}; \quad y = a\sqrt[3]{2}, \text{ máximo}$$

183. Máximos y mínimos de la función

$$z = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} x^3 - x + y = 0 \\ y^3 - y + x = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{ll} x = 0 & y = 0 \\ x = \sqrt{2} & y = -\sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} & y = \sqrt{2} \end{array}$$

La condición

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} < 0; \quad 16 - (12x^2 - 4)(12y^2 - 4) < 0$$

queda satisfecha para los valores

$$(\sqrt{2}, \sqrt{-2}) (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

para $x=y=0$ se anula y como también se anulan las terceras derivadas,

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = 24; \quad \frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial^4 z}{\partial x^3 \partial y^2} = \frac{\partial^4 z}{\partial x \partial y^3} = 0; \quad \frac{\partial^4 z}{\partial y^4} = 24 > 0, \text{ mínimo}$$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 12x^2 - 4$ para $x = \sqrt{2}$, $x = -\sqrt{2}$ es positiva, luego se trata de un mínimo.

Solución:

$$\begin{array}{lll} \text{mínimo para} & x = 0, & y = 0; \quad z = 0 \\ & x = \sqrt{2}, & y = -\sqrt{2}; \quad z = -8 \\ & x = -\sqrt{2}, & y = \sqrt{2}; \quad z = -8 \end{array}$$

184. Inscribir en un elipsoide dado, el paralelepípedo máximo.

RESOLUCIÓN:

Sea el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$2x, 2y, 2z$ las aristas del paralelepípedo; es fácil deducir que el máximo del volumen es para

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}; \quad y = \frac{b}{\sqrt{3}}; \quad z = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

y el volumen es

$$V = 2x \cdot 2y \cdot 2z = \frac{8abc}{3\sqrt{3}}$$

Solución:

$$V = \frac{8\sqrt{3}abc}{9}$$

185. Máximos y mínimos de la función

$$V = x^2 + y^2 + z^2 \quad (1)$$

sabiendo que se verifica la relación

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (2)$$

RESOLUCIÓN:

Derivando la (1) respecto a x e y

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial V}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} = 2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{array} \right\} \quad (3)$$

derivando la ecuación de condición (2)

$$a + c \frac{\partial z}{\partial x} = 0; \quad b + c \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

igualando los valores obtenidos para $\frac{\partial z}{\partial x}$ y los obtenidos para $\frac{\partial z}{\partial y}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z} = -\frac{a}{c}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z} = -\frac{b}{c}$$

que con la (2) forma el sistema

$$x = \frac{az}{c}; \quad y = \frac{bz}{c}; \quad ax + by + cz + d = 0$$

cuya solución es

$$x = \frac{-ad}{a^2 + b^2 + c^2}; \quad y = \frac{-bd}{a^2 + b^2 + c^2}; \quad z = \frac{-cd}{a^2 + b^2 + c^2}$$

las segundas derivadas valen

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 2 + \frac{2a^2}{c^2}; \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = 2 + \frac{2b^2}{c^2}; \quad \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 2 + \frac{2b^2}{c^2}$$

el punto obtenido verifica la condición de máximo o mínimo

$$\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} \right)^2 - \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right) < 0; \quad \frac{4a^2 b^2}{c^4} - \frac{4(a^2 + c^2)(c^2 + b^2)}{c^4} < 0$$

Como $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 2 + \frac{2a^2}{c^2} > 0$ el punto obtenido es mínimo.

Solución:

$$\text{mínimo para } \begin{cases} x = \frac{-ad}{a^2 + b^2 + c^2} \\ y = \frac{-bd}{a^2 + b^2 + c^2} \\ z = \frac{-cd}{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

186. Se dan los puntos A(0, a) y B(0, b), siendo $a > b$ y un punto variable M(x, 0) en el eje ox. Hallar la posición del punto M para que el ángulo AMB sea máximo.

RESOLUCIÓN:

Llamando α al ángulo AMB

$$\alpha = \text{arc tg } \frac{a}{x} - \text{arc tg } \frac{b}{x}$$

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{b}{x^2 + b^2} - \frac{a}{x^2 + a^2} = 0; \quad \text{de donde: } x = \sqrt{ab}$$

y como la α'' vale

$$\frac{d^2 \alpha}{dx^2} = \frac{2\sqrt{ab}}{a(a+b)^2} \cdot (b-a) < 0 \text{ es máximo.}$$

Solución:

$$x = \sqrt{ab}$$

187. Máximos y mínimos de la función

$$z = xy - x - 2y + 1$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - 1 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x - 2 = 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad x = 2; \quad y = 1$$

que no verifica a la condición

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) < 0$$

luego no tiene ni máximos ni mínimos.

Solución:

No tiene máximos ni mínimos

188. Dividir un segmento en tres partes, tal que el producto de ellas sea máximo.

RESOLUCIÓN:

$$V = xyz; \quad x + y + z = a$$

Derivando estas dos ecuaciones respecto a x e y

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} = xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad \begin{cases} 1 + \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ 1 + \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

de donde deducimos

$$yz - xy = 0; \quad xz - xy = 0$$

que junto con la ecuación $x + y + z = a$, obtenemos $x = y = z = \frac{a}{3}$.

Procediendo de la misma forma calculamos:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -\frac{2a}{3}; \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{a}{3}; \quad \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -\frac{2a}{3}$$

que verifican la condición

$$\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} \right)^2 - \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right) < 0; \quad \frac{a^2}{9} - \frac{4a^2}{9} < 0$$

y como $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} < 0$ se trata de un máximo.

Solución:

$$\text{máximo para } x = y = z = \frac{a}{3}$$

189. Máximos y mínimos de la función

$$z = 4x^2 - 3xy + 9y^2 + 5x + 15y + 16$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= 8x - 3y + 5 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 18y - 3x + 15 = 0 \end{aligned} \right\} \quad x = -1; \quad y = -1$$

que verifica la condición

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} < 0; \quad 9 - 8 \cdot 18 < 0$$

y como $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 8 > 0$ se trata de un mínimo.

Solución:

$$\text{mínimo para } x = -1, \quad y = -1; \quad z = 6$$

190. Un barco navega con rumbo N con una velocidad de 10 Km. por hora. Otro buque está situado 190. Km más al Norte y navega con rumbo S 60° E, a razón de 15 Km. por hora. Estas distancias se han tomado a las doce del mediodía. Determinar a qué hora la distancia entre ambos buques es mínima.

RESOLUCIÓN:

Sea A la posición inicial del segundo buque y B y C respectivamente las posiciones del primer y segundo buque en el momento en que su distancia BC es mínima

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - 2AB \cdot AC \cos 60^\circ$$

siendo x las horas transcurridas, $AB = 190 - 10x$; $AC = 15x$

$$\overline{BC}^2 = (190 - 10x)^2 + 225x^2 - (190 - 10x)15x = 475x^2 - 6650x + 36100$$

trinomio de segundo grado que es máximo para $x = \frac{6650}{2 \cdot 475} = 7$.

Solución:

A las siete de la tarde

191. Hallar un punto del plano de un triángulo tal que la suma de cuadrados de distancias a los vértices sea mínima.

RESOLUCIÓN:

Sea (x, y) el punto buscado

$$\begin{aligned} S &= (x-b)^2 + y^2 + x^2 + (y-a)^2 + (x+c)^2 + y^2 \\ S &= 3x^2 + 3y^2 - 2(b-c)x - 2ay + a^2 + b^2 + c^2 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial x} &= 6x - 2(b-c) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial y} &= 6y - 2a = 0 \end{aligned} \right\} \quad x = \frac{b-c}{3}, \quad y = \frac{a}{3}$$

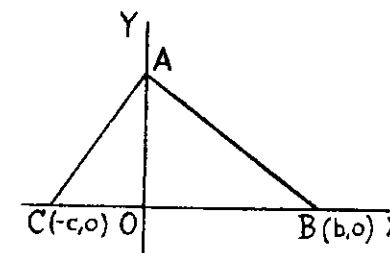


Fig. 7

que vemos cumple la condición

$$\left(\frac{\partial^2 S}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} < 0; \quad -36 < 0$$

como $\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} = > 0$ es mínimo.

Solución:

El baricentro del triángulo $\left(\frac{b+c}{3}, \frac{a}{3} \right)$

192. Circunscribir a un cilindro el cono de volumen mínimo. Hallar el volumen de este cono.

RESOLUCIÓN:

Sean R y H el radio de la base y altura del cilindro y r , $H+h$ el radio de la base y altura del cono circunscrito

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 (H+h) \quad (1)$$

pero por semejanza de triángulos

$$\frac{H+h}{r} = \frac{h}{R}, \quad r = \frac{H+h}{h} R, \quad V = \frac{1}{3} \pi \frac{(H+h)^3}{h^2}$$

bastará hallar el mínimo de $y = \frac{(H+h)^3}{h^2}$

$$y' = H + \frac{3}{2} h^2 - 2h(H+h)^2 = 0, \quad h = 2H, \quad r = \frac{3}{2} R$$

y sustituidos en (1)

$$V = \frac{1}{3} \pi \frac{9}{4} R^3 \cdot 3H = \frac{9}{4} \pi R^3 H$$

Solución:

$$\frac{9}{4} \pi R^3 H$$

193. El perímetro de un triángulo es 12 m.; demostrar que su área es máxima cuando es equilátero.

RESOLUCIÓN:

$$S = \sqrt{6(6-x)(6-y)(x+y-6)}$$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = \frac{3(6-y)(12-2x-y)}{\sqrt{6(6-x)(6-y)(x+y-6)}}; \quad \frac{\partial S}{\partial y} = \frac{3(6-x)(12-2y-x)}{S}$$

al anular las derivadas obtenemos dos soluciones:

$$\begin{array}{lll} x=6 & y=6 & \text{no sirve, ya que el tercer lado valdría cero} \\ x=4 & y=4 & z=4 \quad \text{el triángulo es equilátero.} \end{array}$$

Solución:

$$x = 4; \quad y = 4; \quad z = 4 \quad \text{equilátero}$$

194. Hallar el área del triángulo de área máxima, inscrito en una elipse dada.

RESOLUCIÓN:

El triángulo de área máxima inscrito en una circunferencia es el equilátero cuya área es $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$ y por afinidad el de área máxima inscrito en la elipse es el afín; como la razón de afinidad es $\frac{b}{a}$, el área máxima será $\frac{3ab\sqrt{3}}{4}$.

Solución:

$$\frac{3ab\sqrt{3}}{4}$$

195. Máximos y mínimos de $z = x^2 y^3 (a - x - y)$.

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^3(a-x-y) - x^2 y^3 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 3x^2 y^2(a-x-y) - x^2 y^3 = 0 \end{array} \right\}$$

cuyas soluciones son

$$(0, 0) \quad \left(0, \frac{a}{2}\right) \quad \left(\frac{a}{3}, 0\right) \quad \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3xy^2(2a - 3x) - 8xy^3; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2y^3(a - y) - 6xy^3;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6x^2y(a - x) - 12x^2y^2$$

de las cuatro soluciones anteriores sólo la $\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{2}\right)$ verifican a la condición

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right) - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right) \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right) < 0;$$

y como $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{a^4}{4} < 0$ Máximo.

Solución:

$$\text{Máximo } x = \frac{a}{3}; \quad y = \frac{a}{2}; \quad z = \frac{a^4}{432}$$

196. En los laboratorios se hacen los filtros cónicos plegando un papel de filtro circular; siendo R el radio de dicho círculo, calcular la altura del cono cuando el volumen es máximo.

RESOLUCIÓN:

Llamando x a la altura del cono, el radio de su base es $r^2 = R^2 - x^2$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 x = \frac{1}{3} \pi (R^2 - x^2) x$$

Calcularemos el máximo de $y = R^2 x - x^3$

$$y' = R^2 - 3x^2 = 0, \quad x = \frac{R}{\sqrt{3}} = \frac{R\sqrt{3}}{3}$$

$$y'' = -6x = -\frac{6R}{\sqrt{3}} \text{ máximo}$$

Solución:

$$\frac{R\sqrt{3}}{3}$$

197. Máximos y mínimos de

$$u = \frac{xyz}{(a+x)(x+y)(y+z)(z+b)}$$

RESOLUCIÓN:

Tomando logaritmos

$$lu = lx + ly + lz - l(a+x) - l(x+y) - l(y+z) - l(z+b)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{x} - \frac{1}{a+x} - \frac{1}{x+y} = 0 \\ \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{y} - \frac{1}{x+y} - \frac{1}{y+z} = 0 \\ \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{1}{z} - \frac{1}{y+z} - \frac{1}{z+b} = 0 \end{aligned} \right\} \frac{a}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{z} = \frac{z}{b} = \pm \sqrt{\frac{a}{b}}$$

para

$$+ \sqrt[4]{\frac{a}{b}}; \quad x = a \sqrt[4]{\frac{b}{a}}; \quad y = a \sqrt[4]{\frac{b}{a}}; \quad z = a \sqrt[4]{\left(\frac{b}{a}\right)^3}$$

que corresponde a un máximo

$$u = \left(\frac{1}{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}} \right)^4$$

Solución:

$$u = \frac{1}{(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b})^4}$$

198. Máximos y mínimos de $y = \frac{1}{h\sqrt{\pi}} e^{\frac{-x^2}{h^2}}$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{1}{h\sqrt{\pi}} e^{\frac{-x^2}{h^2}} \cdot \frac{-2x}{h^2} = 0, \quad x = 0, \quad y = \frac{1}{h\sqrt{\pi}}$$

$y'' < 0$ Máximo

Solución:

para $x = 0$ Máximo $y = \frac{1}{h\sqrt{\pi}}$

199. Determinar las coordenadas de los puntos de la curva $y^2 = 4x$, tal que sus distancias al punto $(4, 0)$ sean mínimos.

RESOLUCIÓN:

$$D = \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = \sqrt{(x-4)^2 + 4x} = \sqrt{x^2 - 4x + 16}$$

$$\frac{dD}{dx} = \frac{x-2}{\sqrt{x^2 - 4x + 16}} = 0; \quad x = 2$$

$$\frac{d^2 D}{dx^2} = \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 16} - \frac{(x-2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 16}}}{x^2 - 4x + 16} \quad \text{para } x = 2, \quad \frac{d^2 D}{dx^2} > 0 \text{ mínimo}$$

Solución:

El punto $(2, \pm 2\sqrt{2})$

200. Dividir π en tres partes, tales que el producto de sus senos sea máximo o mínimo.

RESOLUCIÓN:

$$a + b + c = \pi$$

$$P = \sin a \sin b \sin c$$

$$\sin a \sin b \sin c + \lambda(a + b + c - \pi)$$

$$\sin a \cos b \sin c + \lambda = 0 \quad \cos a \sin b \sin c = \sin a \cos b \sin c = \sin a \sin b \cos c$$

$$\sin a \sin b \cos^2 c + \lambda = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \sin a \cos b \sin c + \lambda = 0 \\ \sin a \sin b \cos^2 c + \lambda = 0 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \cos a \sin b \sin c + \lambda = 0 \\ \cos a \sin b \sin c + \lambda = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \sin a \cos b \sin c = \sin a \sin b \cos c \\ \sin a \sin b \cos^2 c = \sin a \sin b \cos c \end{array}$$

$$\cos a \sin b \sin c + \lambda = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \sin a \cos b \sin c + \lambda = 0 \\ \sin a \sin b \cos^2 c + \lambda = 0 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \cos a \sin b \sin c = \sin a \cos b \sin c \\ \cos a \sin b \sin c = \sin a \sin b \cos c \end{array}$$

$$a + b + c = \pi \quad \frac{1}{\operatorname{tg} a} = \frac{1}{\operatorname{tg} b} = \frac{1}{\operatorname{tg} c}$$

$$\operatorname{tg} a = \operatorname{tg} b = \operatorname{tg} c, \quad a = b = c = \frac{\pi}{3}$$

Solución:

$$a = b = c = \frac{\pi}{3}$$

201. Máximos y mínimos de $u = a \cos^2 x + b \cos^2 y$, estando ligadas las variables x e y por la relación $y - x = \frac{\pi}{4}$.

RESOLUCIÓN:

$$y = x + \frac{\pi}{4}, \quad \cos y = \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos x - \sin x); \quad \cos^2 y = \frac{1}{2} (1 - \sin 2x)$$

luego

$$u = a \cos^2 x + \frac{b}{2} (1 - \sin 2x) \quad (1)$$

$$\frac{du}{dx} = -a \sin 2x - b \cos 2x = 0; \quad \operatorname{tg} 2x = -\frac{b}{a}; \quad \operatorname{tg} 2x = -\frac{a \pm \sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

$$\sin x = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{2} \sqrt{a^2 + b^2} \pm a \sqrt{a^2 + b^2}}; \quad \cos x = \frac{b}{\sqrt{2} \sqrt{a^2 + b^2} \pm a \sqrt{a^2 + b^2}}$$

valores que sustituidos en la ecuación (1)

$$u = \frac{b}{2} \left[1 \mp \frac{b \sqrt{a^2 + b^2}}{a^2 + b^2 \pm a \sqrt{a^2 + b^2}} \right]$$

el primer signo corresponde a un máximo y el segundo a un mínimo, como es fácil comprobar en la segunda derivada.

Solución:

$$u = \frac{b}{2} \left[1 - \frac{b \sqrt{a^2 + b^2}}{a^2 + b^2 + a \sqrt{a^2 + b^2}} \right], \text{ máximo}$$

$$u = \frac{b}{2} \left[1 + \frac{b \sqrt{a^2 + b^2}}{a^2 + b^2 + a \sqrt{a^2 + b^2}} \right], \text{ mínimo}$$

202. Se dan dos esferas O y O' de radios R y r . Hallar un punto P en la línea de los centros, tal que la suma de las áreas de los casquetes que se ven en cada esfera desde el punto P sea máxima.

RESOLUCIÓN:

$$OA=R; OB=r; OO'=d; OP=x; O'P=d-x$$

$$S=2\pi(R \cdot A'C + r \cdot DB')$$

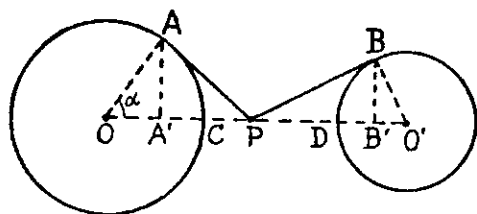


Fig. 8

pero

$$A'C = R - R \cos \alpha = R - \frac{R^2}{x}; \quad B'D = r - \frac{r^2}{d-x}$$

$$S = 2\pi \left[R^2 - \frac{R^3}{x} + r^2 - \frac{r^3}{d-x} \right]$$

$$\frac{dS}{dx} = 2\pi \left[\frac{R^3}{x^2} - \frac{r^3}{(d-x)^2} \right] = 2\pi \frac{(R^3 - r^3)x^2 - 2R^3dx + R^3d^2}{x^2(d-x)^2} = 0$$

$$x = d \frac{R^3 \pm \sqrt{R^3 r^3}}{R^3 - r^3} = \begin{cases} = d \frac{R^3 + R^{\frac{3}{2}} r^{\frac{3}{2}}}{R^3 - r^3} = d \frac{R^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{3}{2}} - r^{\frac{3}{2}}} \\ = d \frac{R - R^{\frac{3}{2}} r^{\frac{3}{2}}}{R^3 - r^3} = d \frac{R^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{3}{2}} + r^{\frac{3}{2}}} \end{cases}$$

de cuyas dos soluciones, la última da máximo

Solución:

$$OP = \frac{d \sqrt{R^3}}{\sqrt{R^3} + \sqrt{r^3}}$$

203. En la parábola $y^2=2px$, determinar:

1.º La normal de longitud mínima.

2.º La normal que intercepta el área mínima.

RESOLUCIÓN:

Sea y_0 la ordenada de un punto M de la parábola. La normal en M corta a la curva en un segundo punto M' cuya ordenada es

$$-\frac{y_0^3 + 2p^2}{y_0}$$

1.º La longitud MM' es igual a $\frac{2(y_0^3 + p^2)^{\frac{3}{2}}}{y_0^2}$ que es mínima para $y_0 = p\sqrt{2}$.

2.º El área interceptada por la normal MM' vale

$$\frac{2(y_0^3 + p^2)^2}{3py_0^3}$$

que es mínima para $y_0 = p$.

Solución:

1.º La normal en el punto $(p, p\sqrt{2})$

2.º " " " " $\left(\frac{p}{2}, p\right)$

204. Máximos y mínimos de $y=x^x$, siendo $x>0$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = x^x(1 + \ln x) = 0; \quad 1 + \ln x = 0; \quad x = \frac{1}{e}$$

$$y'' = x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x)^2 \right]$$

que para $x = \frac{1}{e}$ vale $y'' = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} e > 0$, mínimo

Solución:

Mínimo para $x = \frac{1}{e}, \quad y = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}}$

205. Máximo del producto de n factores positivos cuyo suma es constante e igual a a .

RESOLUCIÓN:

$$x + y + z + \dots + u + t = a; \quad P = xyz \dots ut$$

Si reemplazamos t por su valor $t = a - x - y - z \dots - u$

$$P = xyz \dots u(a - x - y - z \dots - u)$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = yz \dots (t - x); \quad \frac{\partial P}{\partial y} = xz \dots u(t - y); \dots$$

que nos dice que P es máximo, cuando todas las variables son iguales a $\frac{a}{n}$

Solución:

$$P = \left(\frac{a}{n}\right)^n$$

206. Máximos y mínimos del folio de Descartes

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3ay = 0 \\ x^3 + y^3 - 3axy = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x = 0, \quad y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \text{ es punto singular} \\ x = a\sqrt[3]{2}; \quad y = a\sqrt[3]{4} \end{aligned}$$

$$\text{para este último valor } \frac{\partial f}{\partial y} = 3a^2\sqrt[3]{2}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x = 6a\sqrt[3]{2}$$

$$\text{y como } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} > 0 \text{ es máximo.}$$

Solución:

$$\text{Máximo para } x = a\sqrt[3]{2}, \quad y = a\sqrt[3]{4}$$

207. Una ventana formada por un rectángulo cuyo lado superior ha sido sustituido por un triángulo equilátero, tiene un perímetro dado p , ¿cuáles deben ser sus dimensiones para que el área sea máxima?

RESOLUCIÓN:

Sea x la base del rectángulo y lado del triángulo equilátero e y la altura del rectángulo

$$S = xy + \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 \quad (1)$$

$$p = 3x + 2y; \quad y = \frac{p - 3x}{2}$$

que sustituido en (1)

$$S = \frac{px - 3x^2}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} x^2; \quad \frac{dS}{dx} = \frac{p - 6x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} x = 0$$

de donde

$$x = \frac{p}{6 - \sqrt{3}} = \frac{p(6 + \sqrt{3})}{33}$$

$$\frac{d^2 S}{dx^2} = -3 + \frac{\sqrt{3}}{2} < 0, \text{ máximo; } y = \frac{p - 3x}{2} = p \frac{5 - \sqrt{3}}{22}$$

Solución:

$$\text{Base del rectángulo } p \frac{6 + \sqrt{3}}{33}$$

$$\text{Altura del rectángulo } p \frac{5 - \sqrt{3}}{22}$$

208. Entre todos los rectángulos de perímetro dado $2p$, calcular el de área máxima.

RESOLUCIÓN:

$$2x + 2y = 2p; \quad S = xy = x(p - x)$$

$$\frac{dS}{dx} = p - x - x = 0, \quad x = \frac{p}{2}; \quad y = \frac{p}{2} \text{ es un cuadrado.}$$

Solución:

El cuadrado

209. La trayectoria parabólica de un proyectil lanzado con una velocidad inicial v_0 que forma un ángulo α con la horizontal es

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

hallar el ángulo α para que el alcance horizontal sea máximo.

RESOLUCIÓN:

El alcance horizontal se obtiene haciendo $y=0$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{gx}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}; \quad x = \frac{2v_0^2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \operatorname{sen} 2\alpha$$

$$\frac{dx}{d\alpha} = \frac{2v_0^2}{g} \cos 2\alpha = 0; \quad 2\alpha = 90^\circ; \quad \alpha = 45^\circ$$

Solución:

$$\alpha = 45^\circ$$

210. Entre todos los sectores esféricos de volumen dado $\frac{4}{3}\pi a^3$, hallar aquel cuya área total sea la menor posible.

RESOLUCIÓN:

Sea x el radio de la esfera e y la altura de la zona que le sirve de base.

$$S = \pi [x \sqrt{2xy - y^2} + 2xy]$$

$$V = \frac{2}{3}\pi x^2 y = \frac{4}{3}\pi a^3; \quad y = \frac{2a^3}{x^2}$$

que sustituido en (1)

$$S = \frac{2\pi a^3}{x} \left[2 + \sqrt{\frac{x^3}{a^3} - 1} \right]$$

y llamando $u = \frac{S}{2\pi a^3}$ habrá que determinar el mínimo de

$$u = \frac{2 + \sqrt{\frac{x^3}{a^3} - 1}}{x}; \quad \frac{du}{dx} = 0$$

cuyas soluciones son

$$\left. \begin{aligned} x &= a \sqrt[3]{10} \\ v &= \frac{a}{5} \sqrt[3]{10} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} x &= a \sqrt[3]{2} \\ y &= a \sqrt[3]{2} \end{aligned} \right\}$$

al sustituir en la segunda derivada se ve que la primera solución es la que corresponde a un mínimo.

Solución:

$$\text{Radio de la esfera} = a \sqrt[3]{10}$$

$$\text{Altura de la zona} = \frac{a}{5} \sqrt[3]{10}$$

VIII

FORMAS INDETERMINADAS

211. Verdadero valor de $\frac{a^n - x^n}{la^n - lx^n}$ para $x=a$.

RESOLUCIÓN :

$$\lim \frac{a^n - x^n}{n(la - lx)} = \lim \frac{1}{n} \frac{nx^{n-1}}{\frac{1}{x}} = a^n$$

Solución:

$$a^n$$

212. Verdadero valor de la expresión

$$x - x^3 \cdot l\left(1 + \frac{1}{x}\right) \text{ para } x = \infty.$$

RESOLUCIÓN :

Haciendo $x = \frac{1}{y}$, la expresión se transforma en la

$$\frac{y - l(1+y)}{y^2} \text{ para } y=0.$$

$$= \lim \frac{1 - \frac{1}{1+y}}{2y} = \lim \frac{1}{2(1+y)} = \frac{1}{2}$$

Solución:

$$\frac{1}{2}$$

213. Verdadero valor de

$$\frac{\sen x - x \cos x}{x(1 - \cos x)} \text{ para } x = 0.$$

RESOLUCIÓN :

$$\begin{aligned} &= \lim \frac{\cos x - \cos x + x \sen x}{1 - \cos x + x \sen x} = \lim \frac{x \sen x}{1 - \cos x + x \sen x} = \\ &= \lim \frac{\sen x + x \cos x}{\sen x + x \cos x + \sen x} = \lim \frac{\cos x - x \sen x + \cos x}{2 \cos x - x \sen x + \cos x} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Solución:

$$\frac{2}{3}$$

214. Verdadero valor de

$$1 - \left(\frac{2x}{\pi}\right) \cdot \tg x \text{ para } x = \frac{\pi}{2}$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{1 - \frac{2x}{\pi}}{\cotg x} = \lim \frac{\frac{-2}{\pi}}{\frac{1}{\sen^2 x}} = \frac{2}{\pi}$$

Solución:

$$\frac{2}{\pi}$$

215. Calcular el verdadero valor de $\frac{dy}{dx}$ para $x=0, y=0$, en la ecuación

$$y^4 - 96a^2y^2 + 100a^2x^2 - x^4 = 0$$

RESOLUCIÓN :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_0 = 200 a^2 x - 4 x^3 = 0; \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0 = 4 y^3 - 192 a^2 y = 0$$

la y' toma la forma $\frac{0}{0}$ y la calcularemos de

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_0 y'^2 + 2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_0 y' + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_0 &= 0; \\ \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_0 &= 12y - 192a^2 = -192a^2; \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_0 = 0; \\ \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_0 &= 200a^2 - 12x = 200a^2 \end{aligned}$$

$$192a^2 y'^2 - 200a^2 = 0; \quad 24y'^2 = 25; \quad y' = \pm \frac{5\sqrt{24}}{24}$$

Solución:

$$y' = \pm \frac{5\sqrt{24}}{24}$$

216. Verdadero valor de

$$y = (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} x} \quad \text{para} \quad x = \frac{\pi}{2}$$

RESOLUCIÓN:

$$\ln y = \operatorname{tg} 2x \cdot \ln \operatorname{tg} x = \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\cot 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{2}{\operatorname{sen}^2 2x}} = -1$$

$$\text{luego } y = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

Solución:

$$y = \frac{1}{e}$$

217. Verdadero valor de

$$\sqrt[3]{x^3 + ax^2} - \sqrt[3]{x^3 - ax^2} \quad \text{para} \quad x \rightarrow \infty.$$

RESOLUCIÓN:

$$\lim [\sqrt[3]{x^3 + ax^2} - \sqrt[3]{x^3 - ax^2}] = \lim x \left[\sqrt[3]{1 + \frac{a}{x}} - \sqrt[3]{1 - \frac{a}{x}} \right] =$$

$$\begin{aligned} &= \lim \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{a}{x}} - \sqrt[3]{1 - \frac{a}{x}}}{\frac{1}{x}} \quad \text{-- aplicando L'Hôpital --} \\ &= \lim \frac{-\frac{1}{3} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{-\frac{2}{3}} \frac{a}{x^2} - \frac{1}{3} \left(1 - \frac{a}{x}\right)^{-\frac{2}{3}} \frac{a}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \\ &= \lim \frac{a}{3} \left[\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{-\frac{2}{3}} + \left(1 - \frac{a}{x}\right)^{-\frac{2}{3}} \right] = \frac{2a}{3} \end{aligned}$$

Solución:

$$\frac{2a}{3}$$

218. Calcular el valor de

$$X = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{\pi}{8} \cdot \cos \frac{\pi}{16} \cdots \cos \frac{\pi}{2^n} \right]$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{\pi}{8} \cdots \cos \frac{\pi}{2^n} &= \frac{2^{n+1} \cdot \cos \pi \cos \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} \cdots \cos \frac{\pi}{2^n} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2^n}}{2^{n+1} \cos \pi \cos \frac{\pi}{2} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2^n}} = \\ &= \frac{\operatorname{sen} 2\pi}{2^{n+1} \cos \pi \cos \frac{\pi}{2} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2^n}} = \frac{2 \operatorname{sen} \pi \cos \pi}{2^{n+1} \cos \pi \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{2^n}} = \\ &= \frac{2^2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}}{2^{n+1} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2^n}} = \frac{2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen} \frac{\pi}{2^n}} = \frac{\pi}{2^n} \end{aligned}$$

y teniendo en cuenta que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2^n}}{\frac{\pi}{2^n}} = 1$ resulta $X = \frac{2}{\pi}$.

Solución:

$$\frac{2}{\pi}$$

219. Calcular el verdadero valor de la expresión

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

Como $\sin \frac{1}{x}$ se conserva finito bastará calcular el límite de $\frac{x^2}{\sin x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\cos x} = 0, \quad \text{luego } y = 0 \cdot \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Solución:

$$0$$

220. Calcular el verdadero valor de

$$y = (x + \sin x + \cos x)^{\cotg x} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

$$ly = \cotg x (x + \sin x + \cos x) = \frac{x + \sin x + \cos x}{\tg x}$$

y aplicando el criterio de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x + \cos x}{\tg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x - \sin x}{\frac{1}{\cos^2 x}} = 2$$

luego $y = e^2$.

Solución:

$$e^2$$

221. Verdadero valor de $y = \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

$$ly = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right) = \frac{\ln \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} ly = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{a^x + b^x}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{a^x + b^x}{2}} \cdot \frac{1}{2} (a^x \ln a + b^x \ln b) = \frac{a \ln a + b \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}$$

$ly = \ln \sqrt{ab}$, de donde $y = \sqrt{ab}$.

Solución:

$$y = \sqrt{ab}$$

222. Siendo $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, calcular

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [\sqrt[3]{f(x+1)} - \sqrt[3]{f(x)}]$$

RESOLUCIÓN:

Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+1) - f(x)]$$

luego

$$\begin{aligned}\lim [\sqrt[n]{f(x+1)} - \sqrt[n]{f(x)}] &= \lim \frac{\sqrt[n]{f(x)}}{x} = \lim \frac{\sqrt[n]{x^3 + ax^2 + bx + c}}{x} = \\ &= \lim \left[\sqrt[n]{1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3}} \right] = 1\end{aligned}$$

Solución:

1

223. Verdadero valor de

$$\frac{\sin^3 5x - \operatorname{tg}^2 4x \sin x}{\cos^2 x \operatorname{tg} 3x \sin^2 2x} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

Sustituyendo el seno y la tangente por el arco

$$\frac{125x^3 - 16x^2 \cdot x}{\cos^2 x \cdot 3x \cdot 4x^2} = \frac{109}{\cos^2 x \cdot 12} \quad \text{que para } x=0 \text{ vale } \frac{109}{12}$$

Solución:

$$\frac{109}{12}$$

224. Verdadero valor de

$$\frac{\pi}{4x} - \frac{\pi}{2x(e^{\pi x} + 1)} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

$$\lim \left(\frac{\pi}{4x} - \frac{\pi}{2x(e^{\pi x} + 1)} \right) = \lim \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{e^{\pi x} + 1}}{\frac{1}{\frac{\pi}{2x}}}$$

y aplicando L'Hôpital

$$= \lim \frac{e^{\pi x} \cdot \frac{\pi^2}{2}}{(e^{\pi x} + 1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Solución:

$$\frac{\pi^2}{8}$$

225. Verdadero valor de

$$\frac{x - \frac{2}{3} \sin x - \frac{1}{3} \operatorname{tg} x}{x^5} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

Desarrollando en serie el $\sin x$ y la $\operatorname{tg} x$

$$\begin{aligned}&= \frac{x - \frac{2}{3} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \right) - \frac{1}{3} \left(x + \frac{2x^3}{3!} + \frac{16x^5}{5!} + \dots \right)}{x^5} = \\ &= \frac{\left(-\frac{2}{3 \cdot 5!} - \frac{16}{3 \cdot 5!} \right) x^5 + \dots}{x^5} = \frac{-2}{3 \cdot 5!} - \frac{16}{3 \cdot 5!} = -\frac{18}{3 \cdot 5!} = -\frac{6}{5!} = -\frac{1}{20}\end{aligned}$$

Solución:

$$-\frac{1}{20}$$

226. Calcular el límite para $x \rightarrow \infty$ de

$$y = \left[\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \dots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right]^{nx}$$

RESOLUCIÓN:

$$\lg y = nx \cdot \lg \frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \dots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} = n \cdot \frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \dots + a_n^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}$$

y aplicando L'Hôpital

$$\lim_{n \rightarrow \infty} l y = n \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_1^{\frac{1}{n}}} + \frac{1}{a_2^{\frac{1}{n}}} + \dots + \frac{1}{a_n^{\frac{1}{n}}}}{\frac{1}{a_1^{\frac{1}{n}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) l a_1 + a_2^{\frac{1}{n}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) l a_2 + \dots + a_n^{\frac{1}{n}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) l a_n}} = \frac{1}{x^2}$$

$$= (l a_1 + l a_2 + \dots + l a_n), \quad y = e^{l(a_1 a_2 \dots a_n)} = (a_1 a_2 \dots a_n)$$

Solución:

$$y = (a_1 a_2 \dots a_n)$$

227. Verdadero valor de

$$\frac{e^x + \sin x - 1}{l(1+x)} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x - 1}{l(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1+x} = 2$$

Solución:

2

228. Verdadero valor de

$$\frac{\operatorname{tg}(a+x) - \operatorname{tg}(a-x)}{\operatorname{arctg}(a+x) - \operatorname{arctg}(a-x)} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

Aplicando L'Hôpital

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2(a+x)} + \frac{1}{\cos^2(a-x)}}{\frac{1}{1+(a+x)^2} + \frac{1}{1+(a-x)^2}} = \frac{\frac{1}{\cos^2 a} + \frac{1}{\cos^2 a}}{\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+a^2}} = \frac{1+a^2}{\cos^2 a}$$

Solución:

$$\frac{1+a^2}{\cos^2 a}$$

229. Verdadero valor de $x - l \operatorname{Ch} x$ para $x=\infty$.

RESOLUCIÓN:

$$x - l(\operatorname{Ch} x) = x - l \frac{e^x + e^{-x}}{2} = l 2 + x - l(e^x + e^{-x}) = l 2 e^x - l(e^x + e^{-x}) = l \frac{2 e^x}{e^x + e^{-x}} = l \frac{2}{1 + \frac{1}{e^{2x}}}$$

que para $x=\infty$ vale l2.

Solución:

l 2

230. Verdadero valor de

$$(x+1)^{1+\frac{1}{x+1}} - x^{1+\frac{1}{x}} \quad \text{para } x=\infty.$$

RESOLUCIÓN:

Considerando la diferencia dada como $f(x+h) - f(x)$ en que $f(x) = x^{1+\frac{1}{x}}$; $h=1$ y aplicando la fórmula de los incrementos finitos

$$(x+1)^{1+\frac{1}{x+1}} - x^{1+\frac{1}{x}} = \left(1 + \frac{1}{x}\right) x^{\frac{1}{x}} + x^{1+\frac{1}{x}} l x \frac{1}{x^2} = x^{\frac{1}{x}} \left[1 + \frac{1}{x} + \frac{l x}{x}\right]$$

el corchete para $x=\infty$ vale 1, luego el verdadero valor de la expresión dada

es el de $y = x^{\frac{1}{x}}$.

$$l y = \frac{1}{x} l x = \frac{l x}{x}, \quad \text{que para } x=\infty; l y=0; y=1.$$

Solución:

1

231. Verdadero valor de

$$y = \frac{\pi x - 1}{2x^2} + \frac{\pi}{x(e^{2\pi x} - 1)} \quad \text{para } x = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\lim y = \lim \frac{\pi x e^{2\pi x} - e^{2\pi x} + 1 + \pi x}{2x^2(e^{2\pi x} - 1)}$$

que para $x=0$ toma la forma $\frac{0}{0}$. Aplicando tres veces el criterio de L'Hôpital, se obtiene finalmente $\frac{\pi^2}{6}$.

Solución:

$$\frac{\pi^2}{6}$$

232. Verdadero valor de

$$y = \left(4 - \frac{3x}{k}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2k}} \quad \text{para } x = k$$

RESOLUCIÓN:

$$\lim y = \lim \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2k} \cdot l\left(4 - \frac{3x}{k}\right) = \lim \frac{l\left(4 - \frac{3x}{k}\right)}{\cotg \frac{\pi x}{2k}} =$$

$$= \lim \frac{\frac{1}{4 - \frac{3x}{k}} \cdot \frac{-3}{k}}{\frac{-1}{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2k}} \cdot \frac{\pi}{2k}} = \frac{3}{\frac{\pi}{2}} = \frac{6}{\pi}; \quad y = e^{\frac{6}{\pi}}$$

Solución:

$$e^{\frac{6}{\pi}}$$

233. Verdadero valor de

$$\frac{xe^{2x} + xe^x - 2e^{2x} + 2e^x}{(e^x - 1)^3} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

Aplicando por tres veces consecutivas el criterio de L'Hôpital, se obtiene fácilmente $\frac{1}{6}$.

Solución:

$$\frac{1}{6}$$

234. Verdadero valor de $y = (lx)^{\frac{1}{1-lx}}$ para $x \rightarrow \infty$.

RESOLUCIÓN:

$$\lim ly = \lim \frac{l(lx)}{1-lx} = \lim \frac{\frac{1}{lx} \cdot \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x}} = \lim \frac{-1}{lx} = 0; \quad y = 1$$

Solución:

$$1$$

235. Verdadero valor de $y = \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}}$ para $x=a$.

RESOLUCIÓN:

$$ly = \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a} \cdot l\left(2 - \frac{x}{a}\right) = \frac{l\left(2 - \frac{x}{a}\right)}{\cotg \frac{\pi x}{2a}}$$

$$\lim ly = \lim \frac{\frac{1}{2 - \frac{x}{a}} \cdot \frac{1}{a}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2a}} \cdot \frac{\pi}{2a}} = \frac{2}{\pi} \lim \frac{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2a}}{2 - \frac{x}{a}} = \frac{2}{\pi} \quad ly = \frac{2}{\pi}$$

Solución:

$$e^{\frac{2}{\pi}}$$

236. Verdadero valor para $x=1$ de

$$y = \frac{x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}}{(1-x)^2}$$

RESOLUCIÓN:

$$y = \lim \frac{1 - (n+1)^2 x^n + n(n+2)x^{n+1}}{-2(1-x)} =$$

$$= \lim \frac{-n(n+1)^2 x^{n-1} + n(n+1)(n+2)x^n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Solución:

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

237. Verdadero valor de $y = x^n \cdot lx$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

$$y = \frac{lx}{x^n}; \quad \lim y = \lim \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^{n+1}}} = \lim -\frac{1}{n} x^n$$

para $n > 0$; $y = 0$
 » $n = 0$; $y = -\infty$
 » $n < 0$; $y = \infty$

Solución:

Para $n > 0$; $y = 0$
 » $n = 0$; $y = -\infty$
 » $n < 0$; $y = \infty$

238. Verdadero valor de $\frac{l \operatorname{tg} nx}{l \operatorname{tg} x}$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

$$= \lim \frac{\frac{1}{\operatorname{tg} nx} \cdot \frac{1}{\cos^2 nx} \cdot n}{\frac{1}{\operatorname{tg} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}} = n \frac{\cos^2 x}{\cos^2 nx} \lim \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} nx} = n \lim \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{n}{\cos^2 nx}} = \frac{n}{n} = 1$$

Solución:

$$1$$

239. Verdadero valor de $y = (2-x)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}$ para $x=1$.

RESOLUCIÓN:

$$ly = \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \cdot l(2-x) = \frac{l(2-x)}{\cot \frac{\pi x}{2}}$$

$$\lim \frac{l(2-x)}{\cot \frac{\pi x}{2}} = \lim \frac{\frac{1}{2-x}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2}} =$$

$$= \lim \frac{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2} \cdot \frac{2}{\pi}}{2-x} = \frac{2}{\pi}; \quad ly = \frac{2}{\pi}; \quad y = e^{\frac{2}{\pi}}$$

Solución:

$$e^{\frac{2}{\pi}}$$

240. Verdadero valor de $y = \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}$ para $x=2$.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \lim ly &= \lim \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \cdot l \left(1 - \frac{x}{2}\right) = \lim \frac{l \left(1 - \frac{x}{2}\right)}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2}} = \lim \frac{\frac{1}{1 - \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2}} = \\ &= \lim \frac{\operatorname{sen}^2 \frac{\pi x}{2}}{1 - \frac{x}{2}} = \lim \frac{2 \operatorname{sen} \frac{\pi x}{2} \cdot \cos \frac{\pi x}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{-\frac{1}{2}} = 0; \quad y = 1. \end{aligned}$$

Solución:

1

241. Verdadero valor de $y = \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x}$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} ly &= \operatorname{tg} x (-lx) = -\frac{lx}{\operatorname{cotg} x}; \\ \lim ly &= \lim \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}} = \lim \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x} = \lim \operatorname{sen} 2x = 0; \quad y = 1 \end{aligned}$$

Solución:

1

242. Verdadero valor de

$$y = (l \sec x)^{\frac{x}{e^x}} \quad \text{para } x=0$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} ly &= \frac{x}{e^x} l(l \sec x); \quad \lim ly = \lim \frac{l(l \sec x)}{\frac{e^x}{x}} = \\ &= \lim \frac{\frac{1}{l \sec x} \cdot \frac{1}{\sec x} \cdot \sec x \cdot \operatorname{tg} x}{\frac{e^x (x-1)}{x^2}} = \lim \frac{x^2 \operatorname{tg} x}{e^x (x-1) \cdot l \sec x} = \\ &= \frac{1}{e^x (x-1)} \lim \frac{2x \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} + \frac{x^2}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\sec x} \cdot \sec x \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}} = \frac{1}{e^x (x-1)} \cdot \frac{\lim \frac{2x}{\cos x} + \frac{x^2}{x \cos^2 x}}{\frac{1}{\cos x}} = 0 \end{aligned}$$

$$ly = 0, \quad y = 1.$$

Solución:

1

243. Verdadero valor

$$y = \left(\frac{\sqrt[x]{a} + \sqrt[x]{b}}{2}\right)^x \quad \text{para } x = \infty.$$

RESOLUCIÓN:

Haciendo $x = \frac{1}{z}$ resulta $y = \left(\frac{a^z + b^z}{2}\right)^{\frac{1}{z}}$ para $z=0$, ya resuelto en el número 221.

Solución:

$$y = \sqrt{ab}$$

244. Verdadero valor de

$$\frac{a^x \operatorname{sen} ax - b^x \operatorname{sen} bx}{c^x \operatorname{sen} cx - d^x \operatorname{sen} dx} \quad \text{para } x=0.$$

RESOLUCIÓN:

Aplicando el criterio de L'Hôpital

$$= \lim \frac{aa^x \cos ax + a^x la \sin ax - bb^x \cos bx - b^x lb \sin bx}{cc^x \cos cx + c^x lc \sin cx - dd^x \cos dx - d^x ld \sin dx}$$

que para $x=0$ vale $\frac{a-b}{c-d}$.

Solución:

$$\frac{a-b}{c-d}$$

245. Verdadero valor de

$$y = \sqrt[3]{x^3 + ax^2} - \sqrt[3]{x^3 - ax^2} \quad \text{para } x = \infty.$$

RESOLUCIÓN:

Podemos escribir

$$y = x \left[\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(1 - \frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{3}} \right]$$

y desarrollando en serie se obtiene fácilmente $y = \frac{2a}{3}$.

Solución:

$$\frac{2a}{3}$$

246. Verdadero valor de $y = x(\sqrt{x}-1)$ para $x = \infty$.

RESOLUCIÓN:

$$\lim y = \lim \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim \frac{2^{\frac{1}{x}} \cdot \ln 2 \cdot \frac{-1}{x^2}}{-\frac{1}{x^3}} = \ln 2$$

Solución:

$$\ln 2$$

247. Verdadero valor de $\frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

Sacando $e^{\sin x}$ factor común

$$\frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = e^{\sin x} \frac{e^{x-\sin x} - 1}{x - \sin x}$$

el verdadero valor de la fracción es el de $\frac{e^u - 1}{u}$ para $u=0 = \lim \frac{e^u}{1} = 1$, luego el verdadero valor es 1.

Solución:

$$1$$

248. Verdadero valor de $y = \left[\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right]^{\frac{1}{\sin x}}$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

$$\lim ly = \lim \frac{\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right)}{\sin x} = \lim \frac{\frac{1}{\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right)} \cdot \frac{1}{\cos^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right)}}{\cos x} = 2; \quad y = e^2$$

Solución:

$$y = e^2$$

249. Verdadero valor de $y = \sin x \cdot e^{\frac{1}{1-\cos x}}$ para $x=0$.

RESOLUCIÓN:

La expresión dada la podemos escribir

$$y = \frac{\sin x}{1 - \cos x} \cdot \frac{e^{\frac{1}{1-\cos x}}}{1}$$

$$\lim \frac{\operatorname{sen} x}{1 - \cos x} = \lim \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \lim \cotg x = \infty$$

$$\lim \frac{\frac{1}{e^{1-\cos x}}}{1 - \cos x} = \frac{e^x}{z} \quad \text{para } z = \infty; \quad \lim \frac{e^x}{z} = \lim \frac{e^x}{1} = \infty$$

Solución:

$$y = \infty$$

250. Verdadero valor de

$$\frac{2 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1}{2 \operatorname{sen}^2 x - 3 \operatorname{sen} x + 1} \quad \text{para } x = \frac{\pi}{6}$$

RESOLUCIÓN:

Haciendo $\operatorname{sen} x = z$, equivale a hallar el verdadero valor de

$$\begin{aligned} \frac{2z^2 + z - 1}{2z^2 - 3z + 1} & \quad \text{para } z = \frac{1}{2} \\ &= \lim \frac{4z + 1}{4z - 3} = -3 \end{aligned}$$

Solución:

$$-3$$

IX

FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA

251. Condición para que los afijos de las raíces de la ecuación

$$x^3 + (p + p'i)x + (q + q'i) = 0$$

sean los vértices de un triángulo equilátero.

RESOLUCIÓN:

Como no hay término de segundo grado, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ y el centro de gravedad $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 0$ es el origen de coordenadas.

Uniendo el origen O con los afijos A, B, C de las tres raíces, por ser el triángulo ABC equilátero los ángulos AOB, BOC, COA son iguales, luego x_1, x_2, x_3 son las tres raíces cúbicas de un número complejo y para que así suceda, en la ecuación se ha de verificar $p + p'i = 0$, o sea $p = p' = 0$.

Solución:

$$p = p' = 0$$

252. Resolver la ecuación $\operatorname{sen} x = 2$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i} = 2$$

quitando denominadores y multiplicando por e^{xi} resulta

$$e^{2xi} - 4ie^{xi} - 1 = 0; \quad \text{de donde } e^{xi} = (2 \pm \sqrt{3})i$$

tomando neperianos

$$xi = l(2 \pm \sqrt{3}) + \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i$$

y finalmente

$$x = \frac{\pi}{2} - il(2 \pm \sqrt{3}) + 2k\pi = \frac{\pi}{2} + il(2 \mp \sqrt{3}) + 2k\pi$$

Solución:

$$x = \frac{\pi}{2} + il(2 \pm \sqrt{3}) + 2k\pi$$

253. Resolver la ecuación $\cos x = 3$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2} = 3$$

$$e^{xi} - 6e^{xi} + 1 = 0; \quad e^{xi} = 3 \pm 2\sqrt{2}; \quad xi = l(3 \pm 2\sqrt{2}) + 2K\pi i$$

$$x = 2K\pi - il(3 \pm 2\sqrt{2})$$

Solución: $x = 2K\pi - il(3 \pm 2\sqrt{2}) = 2K\pi + il(3 \mp 2\sqrt{2})$.

Solución:

$$x = il(3 \pm 2\sqrt{2}) + 2k\pi$$

254. Resolver la ecuación $\sin x = \sqrt{-1}$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i} = i; \quad e^{xi} - e^{-xi} = -2; \quad e^{2xi} + 2e^{xi} - 1 = 0$$

$$xi = l(-1 \pm \sqrt{2}) \begin{cases} xi = l(\sqrt{2} - 1) + 2k\pi i \\ xi = l(\sqrt{2} + 1) + (2k+1)\pi \end{cases}$$

de donde

$$\begin{cases} x = il(\sqrt{2} + 1) + 2k\pi \\ x = il(\sqrt{2} - 1) + (2k+1)\pi \end{cases}$$

Solución:

$$x = il(\sqrt{2} + 1) + 2k\pi$$

$$x = il(\sqrt{2} - 1) + (2k+1)\pi$$

255. Lugar geométrico del afijo (x, y) de la compleja $z = x + yi$ para que $\text{Sh } z$ tenga un argumento constante e igual a $\frac{\pi}{4}$.

RESOLUCIÓN:

$$\text{Sh } z = \text{Sh}(x + yi) = \text{Sh } x \cdot \cos y + i \text{Ch } x \sin y = A + Bi$$

$$\text{tg } \frac{\pi}{4} = 1 = \frac{B}{A} = \frac{\text{Ch } x \sin y}{\text{Sh } x \cos y}; \quad \text{Th } x = \text{tg } y$$

y poniendo en lugar de $\text{Th } x$ su igual $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ resulta $e^{2x}(1 - \text{tg } y) = 1 + \text{tg } y$.

Solución:

$$e^{2x} = \frac{1 + \text{tg } y}{1 - \text{tg } y}$$

256. Resolver la ecuación

$$\text{tg } x = \frac{2}{5} \sqrt{-1}$$

RESOLUCIÓN:

$$\text{tg } x = \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{i(e^{xi} + e^{-xi})} = \frac{2}{5} i; \quad \frac{e^{2xi} - 1}{e^{2xi} + 1} = -\frac{2}{5}, \quad 7e^{2xi} = 3$$

$$2xi = l \frac{3}{7} + 2k\pi i, \quad x = -l \sqrt{\frac{3}{7}} i + k\pi = l \sqrt{\frac{7}{3}} i + k\pi$$

Solución:

$$x = l \sqrt{\frac{7}{3}} i + k\pi$$

257. Calcular $l(1 + \sqrt{-1})$.

RESOLUCIÓN:

$$l(1 + i) = l\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)$$

Solución:

$$l\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i$$

258. Siendo α y β dos complejas conjugadas, de la forma

$$\alpha = \rho(\cos \omega + i \sin \omega); \quad \beta = \rho(\cos \omega - i \sin \omega)$$

calcular el valor totalmente simplificado, de la expresión

$$\frac{(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^3 + \beta^3) \dots (\alpha^n + \beta^n)}{\cos \omega \cdot \cos 2\omega \cos 3\omega \dots \cos n\omega}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 2\rho \cos \omega \\ \alpha^2 + \beta^2 &= 2\rho^2 \cos 2\omega \\ \alpha^3 + \beta^3 &= 2\rho^3 \cos 3\omega \\ \alpha^n + \beta^n &= 2\rho^n \cos n\omega \end{aligned}$$

y sustituyendo valores, resulta

$$2^n \rho \rho^2 \rho^3 \dots \rho^n = 2^n \cdot \rho^{1+2+3+\dots+n} = 2^n \rho^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

Solución:

$$2^n \rho^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

259. Calcular

$$\log_{(1-i)}(1+i)$$

RESOLUCIÓN:

$$\log_{(1-i)}(1+i) = \frac{l(1+i)}{l(1-i)} = \frac{l\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k_1\pi\right)i}{l\sqrt{2} + \left(2k_2\pi - \frac{\pi}{4}\right)i}$$

Solución:

$$\frac{l\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k_1\pi\right)i}{l\sqrt{2} + \left(2k_2\pi - \frac{\pi}{4}\right)i}$$

260. Calcular el valor de la expresión

$$re^{i\alpha} + \frac{re^{i\beta}}{-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} + re^{i\beta} e^{-\frac{2\pi}{3}i}$$

RESOLUCIÓN:

Aplicando la fórmula de Euler $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$

$$\begin{aligned} & r(\cos \alpha + i \sin \alpha) + \frac{r(\cos \beta + i \sin \beta)}{-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} + r \frac{\cos \beta + i \sin \beta}{\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}} = \\ & = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) + r(\cos \beta + i \sin \beta) \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \\ & + r(\cos \beta + i \sin \beta) \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) - r(\cos \beta + i \sin \beta) = \\ & = e^{ir+i\alpha} - e^{ir+i\beta} \end{aligned}$$

Solución:

$$e^{ir} [e^{\alpha} - e^{\beta}]$$

261. Comprobar que las funciones

$$y = \text{Arg Th } \frac{x+a}{1+ax}, \quad z = \text{Arg Th } x$$

tienen la misma derivada y obtener la expresión más simplificada de la diferencia $y-z$.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{1 - \left(\frac{x+a}{1+ax}\right)^2} \cdot \frac{1+ax - a(x+a)}{(1+ax)^2} = \\ &= \frac{1-a^2}{1+a^2x^2+2ax-x^2-a^2-2ax} = \frac{1-a^2}{(1-a^2)(1-x^2)} = \frac{1}{1-x^2} \end{aligned}$$

$$z' = \frac{1}{1-x^2}; \quad \text{luego } y' = z'$$

$$\begin{aligned} 2. \quad y-z &= \text{Arg Th } \frac{x+a}{1+ax} - \text{Arg Th } x = \frac{1}{2} l \frac{1 + \frac{x+a}{1+ax}}{1 - \frac{x+a}{1+ax}} - \frac{1}{2} l \frac{1+x}{1-x} = \\ &= \frac{1}{2} l \left[\frac{1+ax+a+x}{1+ax-x-a} - l \frac{1+x}{1-x} \right] = \frac{1}{2} l \left[\frac{(1+a)(1+x)}{(1-a)(1-x)} - l \frac{1+x}{1-x} \right] = \\ &= \frac{1}{2} l \frac{(1+a)(1+x)(1-x)}{(1-a)(1-x)(1+x)} = \frac{1}{2} l \frac{1+a}{1-a} = l \sqrt{\frac{1+a}{1-a}} \end{aligned}$$

Solución:

$$y' = z' = \frac{1}{1-x^2}$$

$$y-z = l \sqrt{\frac{1+a}{1-a}}$$

262. Resolver la ecuación $z^2 = 1+i$.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} iz &= l\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i; \quad \text{de donde } lz = \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) - il\sqrt{2} \\ z &= e^{\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) - il\sqrt{2}} = e^{\frac{\pi}{4} + 2k\pi} (\cos l\sqrt{2} - i \sin l\sqrt{2}) \end{aligned}$$

Solución:

$$z = e^{\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) - il\sqrt{2}} = e^{\frac{\pi}{4} + 2k\pi} (\cos l\sqrt{2} - i \sin l\sqrt{2})$$

263. Calcular

$$(2+2i)^{(0,3+0,21)} \quad \text{para } K=2$$

RESOLUCIÓN:

$$\rho = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}; \quad l\rho = 1,28247; \quad \theta = \arctg \frac{3}{2} = 56^\circ 18' 35'',8$$

$$\theta + 4\pi = 776^\circ 18' 35'',8 = 13,54916$$

luego

$$2+3i = e^{1,28247+13,54916i}$$

valor que sustituido en la expresión dada

$$\begin{aligned} (2+3i)^{(0,3+0,21)} &= e^{(0,3 \cdot 1,28247 - 0,2 \cdot 13,54916) + i(0,2 \cdot 1,28247 + 0,3 \cdot 13,54916)} \\ &= e^{-2,32509} \cdot e^{4,33124i} = e^{-2,32509} [\cos 4,33124 + i \sin 4,33124] = \\ &= -0,0364 - 0,09076i \end{aligned}$$

Solución:

$$-0,0364 - 0,09076i$$

264. Calcular

$$\log_{(2+3i)}(4+3i) \quad \text{para } K=K'=1$$

RESOLUCIÓN:

$$r = \sqrt{16+9} = 5; \quad l r = 1,60944; \quad \varphi + 2\pi = \arctg \frac{3}{4} + 2\pi = 6,92669$$

$$\rho = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}; \quad l\rho = 1,28247; \quad \theta + 2\pi = \arctg \frac{3}{2} + 2\pi = 7,26598$$

$$\log_{(2+3i)}(4+3i) = \frac{1,60944 + 6,92669i}{1,28247 + 7,26598i} = -0,962 - 0,051i$$

Solución:

$$-0,962 - 0,051i$$

265. Lugar geométrico descrito por el afijo de $Z=z^2$ cuando el afijo de z describe la circunferencia $x^2+y^2-2ax=0$.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} Z &= X+Yi \\ z &= x+yi \end{aligned} \right\} Z = z^2 = \begin{aligned} &-y^2 + 2xyi \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} X &= x^2 - y^2 \\ Y &= 2xy \end{aligned} \right. \quad (1) \end{aligned}$$

de (1) deducimos

$$X^2 = \frac{1}{2}(X \pm \sqrt{X^2 + Y^2}); \quad y^2 = \frac{1}{2}(-X \pm \sqrt{X^2 + Y^2})$$

valores que sustituidos en la ecuación del círculo

$$X^2 + Y^2 = 4a^2(X \pm \sqrt{X^2 + Y^2})$$

y en polares

$$\rho^2 = 4a^2(\rho \cos \theta \pm \rho); \quad \rho = 4a^2(\cos \omega \pm 1)$$

caracol de Pascal.

Solución:

$$X^2 + Y^2 = 4a^2(X \pm \sqrt{X^2 + Y^2})$$

266. Determinar una compleja cuyo cuadrado sea igual a su conjugada.

RESOLUCIÓN:

$$(x + yi)^2 = x - yi; \quad x + yi = x^2 - y^2 - 2xyi \begin{cases} x^2 - y^2 = x & (1) \\ 2xy = -y & (2) \end{cases}$$

de (2) deducimos

$$x = -\frac{1}{2}$$

que llevado a (1)

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = y^2 = \frac{3}{4}, \quad y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Solución:

$$\frac{-1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

267. Siendo $a > \pi$, demostrar que el argumento del número complejo $v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \dots \cdot v_n$ tiende hacia un límite cuando n tiende a infinito, siendo

$$v_n = \cos\left(\frac{\pi}{a}\right)^n + i \sin\left(\frac{\pi}{a}\right)^n$$

RESOLUCIÓN:

$$v_n = e^{\left(\frac{\pi}{a}\right)^n i}$$

luego

$$P = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \dots \cdot v_n \dots = \lim e^{\frac{\pi}{a} i} \left[1 + \left(\frac{\pi}{a}\right) + \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{a}\right)^3 + \dots \right] =$$

$$= e^{\frac{\pi}{a} i \frac{1}{1 - \frac{\pi}{a}}} = e^{\frac{\pi}{a - \pi} i}$$

cuyo argumento es

$$\frac{\pi}{a - \pi}$$

Solución:

$$\frac{\pi}{a - \pi}$$

268. Calcular las sumas

$$S_n = \text{Sh } a + \text{Sh } (a + x) + \dots + \text{Sh } [a + (n - 1)x]$$

$$S'_n = \text{Ch } a + \text{Ch } (a + x) + \dots + \text{Ch } [a + (n - 1)x]$$

RESOLUCIÓN:

$$S_n = \frac{e^a}{2}(1 + e^x + e^{2x} + \dots + e^{(n-1)x}) - \frac{e^{-a}}{2}(1 + e^{-x} + e^{-2x} + \dots + e^{-(n-1)x})$$

$$S'_n = \frac{e^a}{2}(1 + e^x + e^{2x} + \dots + e^{(n-1)x}) + \frac{e^{-a}}{2}(1 + e^{-x} + e^{-2x} + \dots + e^{-(n-1)x})$$

sumando las progresiones obtenemos las sumas pedidas.

Solución:

$$S'_n = \frac{e^a}{2} \frac{e^{nx} - 1}{e^x - 1} - \frac{e^{-a}}{2} \frac{e^{-nx} - 1}{e^{-x} - 1}$$

$$S_n = \frac{e^a}{2} \frac{e^{nx} - 1}{e^x - 1} + \frac{e^{-a}}{2} \frac{e^{-nx} - 1}{e^{-x} - 1}$$

269. Resolver la ecuación

$$\operatorname{tg} z = \frac{3i}{5}$$

RESOLUCIÓN:

$$e^{iz} - e^{-iz} = -\frac{3}{5} (e^{iz} + e^{-iz})$$

$$e^{iz} \left(1 + \frac{3}{5}\right) = 1 - \frac{3}{5}; \quad e^{iz} = \frac{1}{4}; \quad 2iz = 2i \frac{1}{2} + 2k\pi i$$

de donde

$$z = k\pi + i\frac{1}{2}$$

Solución:

$$z = k\pi + i\frac{1}{2}$$

270. Resolver la ecuación

$$x^3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

RESOLUCIÓN:

$$x = \sqrt[3]{\frac{1+i}{\sqrt{2}}} = \sqrt[3]{\cos\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)} =$$

$$= \cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3}$$

$$k=0, \quad x_1 = \cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} + i \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

$$k=1, \quad x_2 = \cos \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4} = \frac{-1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$k=2, \quad x_3 = \cos \frac{17}{12}\pi + i \operatorname{sen} \frac{17}{12}\pi = -\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} - i \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

Solución:

$$x_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}} [(\sqrt{3}+1) + i(\sqrt{3}-1)]$$

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1 + i)$$

$$x_3 = \frac{-1}{2\sqrt{2}} [(\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1)]$$

X

TEORIA GENERAL DE ECUACIONES

271. Hallar la condición para que los puntos cuyas abscisas son las raíces de la ecuación

$$Ax^4 + 4Bx^3 + 6Cx^2 + 4Dx + E = 0$$

formen una cuaterna armónica.

RESOLUCIÓN:

por ser cuaterna armónica $2(x_1x_3 + x_2x_4) - (x_1 + x_2)(x_3 + x_4) = 0$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{4B}{A} & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = \frac{6C}{A} & (2) \\ x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -\frac{4D}{A} & (3) \\ x_1x_2x_3x_4 = \frac{E}{A} & (4) \end{cases}$$

llamando $x_1 + x_2 = S$; $x_1x_2 = p$

de (2)

$$x_3 + x_4 = -\frac{4B}{A} - S$$

de (5)

$$x_3x_4 = \frac{E}{pA}$$

estos valores llevados a (1), (3), (5) nos dan un sistema de tres ecuaciones en S y p. Eliminando S y p nos queda la condición pedida.

Solución:

$$\begin{vmatrix} A & B & C \\ B & C & D \\ C & D & E \end{vmatrix} = 0$$

272. Sean a, b, c, las raíces de la ecuación $x^3 + px^2 + qx + r = 0$; hallar la ecuación cuyas raíces son

$$\frac{1}{bc}, \frac{1}{ab}, \frac{1}{ca}$$

RESOLUCIÓN:

$$x - \left(\frac{1}{bc} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{ca} \right) x^2 + \left(\frac{1}{bc} \cdot \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} \cdot \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab} \cdot \frac{1}{ca} \right) x - \frac{1}{a^2b^2c^2} = 0$$

$$\frac{1}{bc} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{ca} = \frac{a+b+c}{abc} = \frac{p}{r}$$

$$\frac{1}{bc} \cdot \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} \cdot \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab} \cdot \frac{1}{ca} = \frac{q}{r^2}$$

$$\frac{1}{a^2b^2c^2} = \frac{1}{r^3}$$

luego la ecuación pedida es

$$x^3 - \frac{p}{r}x^2 + \frac{q}{r^2}x - \frac{1}{r^3} = 0$$

Solución:

$$r^3x^3 - prx^2 + qx - 1 = 0$$

273. Calcular $\sum_{n=1}^3 \frac{1}{3 - x_n}$ en la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$.

RESOLUCIÓN: Si las raíces son a, b, c

$$\begin{aligned} \frac{1}{3-a} + \frac{1}{3-b} + \frac{1}{3-c} &= \frac{(3-b)(3-c) + (3-a)(3-c) + (3-a)(3-b)}{(3-a)(3-b)(3-c)} = \\ &= \frac{27 - 6(a+b+c) + (ab+ac+bc)}{27 - (a+b+c) + 3(ab+ac+bc) - abc} = \frac{27 - 0 + 1}{27 - 0 + 3 + 1} = \frac{28}{31} \end{aligned}$$

Solución:

$$\frac{28}{31}$$

274. En la ecuación $x^2 + x + 1 = 0$, calcular el valor de

$$\sum_{n=1}^{n=2} \frac{x_n^2}{x_n^2 + 1}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -1; & x_1 x_2 &= 1; & x_1^2 + x_2^2 &= -1; & x_1^3 + x_2^3 &= 2 \\ \frac{x_1^3}{x_1^3 + 1} + \frac{x_2^3}{x_2^3 + 1} &= \frac{x_1^3 x_2^2 + x_1^2 + x_1^2 x_2^3 + x_2^3}{x_1^2 x_2^2 + x_1^2 + x_2^3 + 1} = \\ &= \frac{x_1^2 x_2^2 (x_1 + x_2) + (x_1^3 + x_2^3)}{x_1^2 x_2^2 + (x_1^2 + x_2^2) + 1} = \frac{-1 + 2}{1 - 1 + 1} = 1 \end{aligned}$$

Solución:

1

275. Siendo a y b raíces de la ecuación $x^3 - 2x - 1 = 0$, calcular $\sum \frac{a}{b}$.

RESOLUCIÓN:

$$\sum \frac{a}{b} = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = \frac{(ab + bc + ca)(a + b + c) - 3abc}{abc} = \frac{-3}{1} = -3$$

Solución:

- 3

276. Discusión de la naturaleza de las raíces de la ecuación de tercer grado $x^3 + px + q = 0$ por el método de Sturm.

RESOLUCIÓN: Las funciones de Sturm son:

$$f(x) = x^3 + px + q; \quad f'(x) = 3x^2 + p; \quad X_1 = -2px - 3q; \quad X_2 = -(4p^3 + 27q^2)$$

	$f(x)$	$f'(x)$	X_1	X_2
$-\infty$	-	+	p	$-\Delta$
$+\infty$	+	+	$-p$	$-\Delta$

Primer caso:

$$4p^3 + 27q^2 < 0$$

o cuyo caso $p < 0$

	-	+	-	+	3
	+	+	+	+	0

3 raíces reales

Segundo caso:

$$4p^3 + 27q^2 > 0$$

Si $p < 0$

Si $p > 0$

-	+	-	-	2
+	+	+	-	1

1 raíz real
2 imaginarias

-	+	+	-	2
+	+	-	-	1

1 raíz real
2 imaginarias

Tercer caso:

$$4p^3 + 27q^2 = 0 \text{ y, por lo tanto, } p < 0$$

1 raíz real doble
1 raíz real

Si $p = q = 0$ tiene una raíz triple $x = 0$

277. Discutir la naturaleza de las raíces de la ecuación

$$x^3 - 4x^2 + 5x + \lambda = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$f(x) = 3x^2 - 8x + 5 = 0; \quad x = \begin{cases} 5 \\ 3 \\ 1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	1	$\frac{5}{3}$	∞	
$f(x)$	—	$2 + \lambda$	$\frac{50}{27} +$	+	
$\lambda < -2$	—	—	—	+	1 raíz real
$-2 < \lambda < -\frac{50}{27}$	—	+	—	+	3 raíces reales
$\lambda > -\frac{50}{27}$	—	+	+	+	1 raíz real

Solución:

$$-2 > \lambda; \quad \lambda > -\frac{50}{27} \quad 1 \text{ raíz real}$$

$$-2 < \lambda < -\frac{50}{27} \quad 3 \text{ raíces reales}$$

278. Número de raíces reales de la ecuación

$$x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + \lambda = 0$$

RESOLUCIÓN:

$f'(x)=4x^3-12x^2-4x+12=0$						raíces	1, -1, 3
x	$-\infty$	-1	0	1	3	∞	
$f(x)$	+	$\lambda-9$	λ	$\lambda+7$	$\lambda-9$	+	
$\lambda < -7$	+	—	—	—	—	+	2 raíces reales
$-7 < \lambda < 0$	+	—	—	+	—	+	4 raíces reales
$0 < \lambda < 9$	+	—	+	+	—	+	4 raíces reales
$\lambda > 9$	+	+	+	+	+	+	ninguna real

Solución:

$$\begin{aligned} \lambda < 7 & \quad 2 \text{ raíces reales} \\ -7 < \lambda < 9 & \quad 4 \text{ , } \text{ , } \\ \lambda > 9 & \quad \text{ , } \text{ , } \end{aligned}$$

279. En la ecuación

$$x^2 + (2-a)x - (a+3) = 0$$

determinar el coeficiente a para que la suma de los cuadrados de sus raíces sea mínima.

RESOLUCIÓN:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = (a-2)^2 + 2(a+3) = a^2 - 2a + 10$$

mínimo para $a=1$.

Solución:

$$a = 1$$

280. Dada la ecuación

$$x^2 - (8+5i)x + 8+26i = 0$$

hallar sus raíces y determinar otra compleja tal que su afijo y los de aquellas dos raíces sean los vértices de un triángulo equilátero.

RESOLUCIÓN:

$$x = \frac{1}{2}(8+5i \pm \sqrt{64+80i-24-32-104i}) = \begin{cases} x_1 = 6+i \\ x_2 = 2+4i \end{cases}$$

Las coordenadas del afijo de x_1 son $a_1=6$, $b_1=1$, y las de la raíz x_2 son $a_2=2$, $b_2=4$, y llamando a_3 , b_3 a las de la compleja que se nos pide, expresaremos la condición de que los lados del triángulo sean iguales.

$$(a_3 - a_1)^2 + (b_3 - b_1)^2 = (a_3 - a_2)^2 + (b_3 - b_2)^2 = (a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2$$

que al sustituir valores, queda el sistema

$$\begin{cases} a_3^2 + b_3^2 - 12a_3 - 2b_3 = -12 \\ a_3^2 + b_3^2 - 4a_3 - 8b_3 = 5 \end{cases}$$

que resuelto, nos da las dos ecuaciones del problema.

Solución:

$$\frac{8 + 3\sqrt{3}}{2} + \frac{5 + 4\sqrt{3}}{2} i$$

$$\frac{8 - 3\sqrt{3}}{2} + \frac{5 - 4\sqrt{3}}{2} i$$

281. Hallar el lugar geométrico del punto $M(x, y)$ para que la ecuación $t^3 + xt + y = 0$ admita una raíz compleja, cuyo módulo sea el doble que la raíz real.

RESOLUCIÓN:

Fórmulas de Cardano $\left\{ \begin{array}{l} \Sigma a + c = 0 \\ (a + bi)(a - bi) + c(a + bi) + c(a - bi) = x \\ (a^2 + b^2)c = -y \end{array} \right.$

según el enunciado:

$$a^2 + b^2 = 4c^2$$

eliminando a, b, c entre estas cuatro ecuaciones, resulta: $27y^2 - 16x^3 = 0$.

Solución:

$$27y^2 - 16x^3 = 0$$

282. Calcular, con error menos que una milésima, la raíz comprendida entre 0 y 1 de la ecuación

$$x^4 - 6x + 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$f(0, 1) > 0; \quad f(0, 2) < 0; \quad 0,1 < x < 0,2$

como $\left\{ \begin{array}{l} f'(0,1) > 0 \\ f''(0,1) > 0 \end{array} \right.$ el valor inicial es 0,1

$h_1 = -\frac{f(0,1)}{f'(0,1)} = 0,06, \quad 0,16 < x < 0,17$

$h_2 = -\frac{f(0,16)}{f'(0,16)} = 0,0067, \quad 0,166 < x < 0,167$

Solución:

$$0,166 < x < 0,167$$

283. Resolver la ecuación

$$2x^4 + x^3 - 10x^2 - 2x + 12 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$F(1) = 3; \quad F(-1) = 5$$

los límites de las raíces son $-1 < x < 3$; 2 no es raíz, ya que $2+1=3$ no divide a $F(-1)$; -2 es raíz, y al dividir por $x+2$ se obtiene de cociente

$$2x^2 - 3x^2 - 4x + 6 = 0$$

que no tiene más raíces enteras; probando las fraccionarias se ve que es raíz $x = \frac{3}{2}$, y al dividir por $x - \frac{3}{2}$ se obtiene de cociente $2x^2 - 4 = 0$, cuyas raíces son $x = \pm \sqrt{2}$.

Solución:

$$x = -2; \quad x = \frac{3}{2}; \quad x = \sqrt{2}; \quad x = -\sqrt{2}$$

284. Número de raíces reales de

$$x^4 - 15x^2 + \lambda x - 12 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$x^4 - 15x^2 + \lambda - \frac{12}{x} = 0;$$

$$f'(x) = 3x^3 - 15 + \frac{12}{x^2} = 0; \quad 3x^4 - 15x^2 + 12 = 0; \quad x = \left\langle \begin{array}{l} \pm 2 \\ \pm 1 \end{array} \right.$$

x	$-\infty$	-2	-1	1	2	∞
$f(x)$	+	$-56-2\lambda$	$-26-\lambda$	$-26+\lambda$	$-56+2\lambda$	+
$\lambda < -28$	+	—	+	+	—	+ 4 r. reales
$-28 < \lambda < -26$	+	+	+	—	—	+ 2 r. reales
$-26 < \lambda < -2$	+	—	—	—	+	+ 2 r. reales
$-2 < \lambda < 28$	+	—	—	+	—	+ 4 r. reales
$\lambda > 28$	+	—	—	+	+	+ 2 r. reales

Solución:

2 raíces reales, excepto para $\lambda < -28$; $26 < \lambda < 28$ que tiene 4 raíces reales

285. Dada la ecuación

$$5x^4 - 6x^2 + 8x - 1 = 0$$

transformarla en otra cuyas raíces sean las de la dada, disminuidas en 4 unidades.

RESOLUCIÓN:

Empleamos la sustitución de Horner

$$\begin{array}{r|rrrrr} 4) & 5 & 0 & -6 & 8 & 1 \\ & & 20 & 80 & 296 & 1216 \\ \hline & 5 & 20 & 74 & 304 & 1215 \\ 4) & & 20 & 160 & 936 & \\ \hline & 5 & 40 & 234 & 1240 & \\ 4) & & 20 & 240 & & \\ \hline & 5 & 60 & 474 & & \\ 4) & & 20 & & & \\ \hline & 5 & 80 & & & \end{array}$$

Solución:

$$5x^4 + 80x^3 + 474x^2 + 1240x + 1215 = 0$$

286. Hallar el número total de raíces reales, positivas y negativas, de la ecuación siguiente, aplicando el teorema de Sturm.

$$2x^5 - 15x^4 + 32x^3 - 9x^2 - 34x + 24 = 0$$

RESOLUCIÓN:

Las funciones de Sturm son:

$$f(x) = 2x^5 - 15x^4 + 32x^3 - 9x^2 - 34x + 24$$

$$f'(x) = 10x^4 - 60x^3 + 96x^2 - 18x - 34$$

$$X_1 = 26x^3 - 117x^2 + 163x - 69$$

$$X_2 = 889x^2 - 2667x + 1919$$

$$X_3 = 2x - 3$$

$$X_4 = 1$$

$f(x)$	$f'(x)$	X_1	X_2	X_3	X_4	
$x = -\infty$	—	+	—	+	—	+ 5 variaciones
$x = 0$	+	—	—	+	—	+ 4 »
$x = \infty$	+	+	+	+	+	+ 0 »

Solución:

Cinco raíces reales, cuatro positivas y una negativa

287. Sin calcular ningún valor de $f(x)$, ni siquiera $f(0)$, demostrar que la ecuación

$$f(x) = x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 1 = 0$$

admite una sola raíz real.

RESOLUCIÓN:

La ecuación dada sólo tiene una variación, luego por el teorema de Descartes, tiene una raíz positiva.

La ecuación dada la podemos escribir

$$x^5 - (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^5 - \frac{x^5 - 1}{x - 1} = 0; \text{ o sea } x^5 - 2x^4 + 1 = 0,$$

y su transformada en $-x$ no tiene ninguna variación $x^5 + 2x^4 + 1 = 0$, luego la ecuación dada no tiene más que una sola raíz real y positiva.

288. Expresar la condición para que la ecuación

$$x^4 + 6px^2 + 4qx + r = 0$$

tenga una raíz triple.

RESOLUCIÓN:

Por ser raíz triple tiene que anular a la función y a sus dos primeras derivadas

$$\begin{aligned} f(z) &= z^4 + 6pz^3 + 4qz + r = 0 \\ f'(z) &= 4z^3 + 12pz^2 + 4q = 0 \\ f''(z) &= 12z^2 + 12p = 0 \end{aligned}$$

de la última deducimos $z^2 = -p$, valor que llevado a la $f'(z)$ nos da $z^3 = -\frac{q}{2}$ y sustituyendo los valores de p y q en la $f(z)$ deducimos $z^4 = -\frac{r}{3}$, llevando los valores obtenidos

$$z^4 = -\frac{r}{3}; \quad z^2 = -p; \quad z = -\frac{q}{2p}$$

en la $f(z)$ obtenemos finalmente la condición pedida.

Solución:

$$9p^3 + 3q^2 - pr = 0$$

289. Calcular con error menor que una milésima por el método de aproximación de Newton, la raíz de la ecuación

$$x \ln x - 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} f(x) &= x \ln x - 1 \\ f'(x) &= \ln x + 1 \end{aligned}$$

x	$f(x)$	$f'(x)$	$\frac{f(x)}{f'(x)}$
2	0,386	1,693	0,22
1,78	0,0284	1,5765	0,0167
1,764	0,00029	1,5670	0,001
1,7639	0,00000	1,56746	0,00006
1,76384			

Solución:

$$1,763 < x < 1,764$$

290. Resultante y raíces comunes del sistema

$$\begin{cases} 11x^3 - 7x^2 - 55x + 35 = 0 \\ 7x^3 - 5x^2 - 35x + 25 = 0 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{vmatrix} (01) & (02) & (03) \\ (02) & (03 + 12) & (13) \\ (03) & (13) & (23) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 0 & -30 \\ 0 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & 150 \end{vmatrix} = 0$$

$$6x^2 - 30 = 0 \quad x = \pm \sqrt{5}$$

Solución:

$$\text{Resultante:} \quad x^2 - 5 = 0$$

$$\text{Raíces comunes:} \quad x = \pm \sqrt{5}$$

291. Resolver la ecuación

$$x^2(x^6 - 4) = 1 - 4x^6$$

RESOLUCIÓN:

$$x^8 + 4x^6 - 4x^3 - 1 = 0 \quad \text{haciendo } x^3 = y \quad (1)$$

$y^4 + 4y^2 - 4y - 1 = 0$ que tiene la raíz 1 y la raíz -1 queda $y^3 + 4y + 1 = 0$; $y = -2 \pm \sqrt{3}$ y teniendo en cuenta (1)

$$x = \pm 1; \quad x = \pm i; \quad x = \pm \sqrt{-2 \pm \sqrt{3}}$$

Solución:

$$x_1 = 1 \quad x_5 = \sqrt{-2 + \sqrt{3}}$$

$$x_2 = -1 \quad x_6 = \sqrt{-2 - \sqrt{3}}$$

$$x_3 = i \quad x_7 = -\sqrt{-2 + \sqrt{3}}$$

$$x_4 = -i \quad x_8 = -\sqrt{-2 - \sqrt{3}}$$

292. Determinar la raíz de la ecuación trascendente

$$x^3 - 100x = 0$$

por la regla de doble falsa posición.

RESOLUCIÓN:

$$4 < x < 5; \quad a = 4; \quad b = 5; \quad a = f(4) = -144; \quad b = f(5) = 2625$$

$$x_1 = \frac{b a - a b}{a - b} = 4,05$$

$$a = 4; \quad c = 4,05; \quad a = f(4) = -144; \quad \gamma = f(4,05) = -116,65;$$

$$x_2 = \frac{c a - a \gamma}{a - c} = 4,2$$

$$a = 4; \quad d = 4,2; \quad a = -144; \quad b = f(4,2) = -5,4; \quad x_3 = \frac{d a - a b}{a - d} = 4,207$$

Solución:

$$x = 4,207$$

293. Calcular

$$\sum_{k=1}^{k=3} \frac{1}{3 - x_k}$$

en la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{1}{3 - x} = y; \quad x = \frac{3y - 1}{y}$$

que sustituido en la ecuación dada

$$\left(\frac{3y - 1}{y}\right)^3 + \frac{3y - 1}{y} + 1 = 0; \quad 31y^3 - 28y^2 + 9y - 1 = 0;$$

$$\sum \frac{1}{3 - x} = \sum y = \frac{28}{31}$$

Solución:

$$\frac{28}{31}$$

294. Calcular

$$\sum \frac{x^3}{x^2 + 1}$$

en la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{x^3}{x^2 + 1} = y; \quad x^3 - x^3 y - y = 0; \quad x^3 y + x y + y = 0$$

$$\frac{x^3 + x + 1 = 0}{x^3 y + x y + y = 0}; \quad \frac{x^3 y + x^3 + x y + x = 0}{x^2 + x - y = 0}$$

Condición de incompatibilidad de

$$\begin{cases} yx^2 + x + (y + 1) = 0 \\ x^2 + x - y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} y & y+1 & 2 \\ 1 & -y & - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & y+1 \\ 1 & -y \end{vmatrix} = 0$$

$$y^4 + 2y^3 + 5y^2 + y = 0; \quad \sum \frac{x^3}{x^2 + 1} = \sum y = -2$$

Solución:

$$-2$$

295. Dada la ecuación

$$x^4 + 4ax^3 + 6bx^2 + 4cx + d = 0$$

de coeficientes reales, determinar éstos para que los afijos de las cuatro raíces representadas en el plano de Gauss sean los vértices de un cuadrado.

RESOLUCIÓN:

Si el cuadrado estuviese referido a sus diagonales, sus vértices serían los afijos de las raíces de la ecuación $x^4 - 1 = 0$.

Hacer $x = az$ equivale a un giro y queda la ecuación $z^4 - 1 = 0$.

Hacer $z=t+\epsilon$ equivale a una traslación, resultando

$$a^4 t^4 + 4 a^4 \epsilon t^3 + 6 a^4 \epsilon^2 t^2 + 4 a^4 \epsilon^3 t + a^4 \epsilon^4 - 1 = 0$$

ecuación que hay que identificar con la dada

$$\frac{a^4}{1} = \frac{4 a^4 \epsilon}{4 a} = \frac{6 a^4 \epsilon^2}{6 b} = \frac{4 a^4 \epsilon^3}{4 c} = \frac{a^4 \epsilon^4 - 1}{d}$$

de donde

$$a=\epsilon; \quad b=\epsilon^2=a^2; \quad c=\epsilon^3=a^3$$

quedando la ecuación.

Solución:

$$x^4 + 4 ax^3 + 6 a^2 x^2 + 4 a^3 x + d = 0$$

296. Resolver la ecuación

$$36x^3 - 12x^2 - 5x + 1 = 0$$

sabiendo que una de sus raíces es igual a la suma de las otras dos.

RESOLUCIÓN:

$$\alpha = \epsilon + \gamma \quad \left. \begin{aligned} \alpha + \epsilon + \gamma &= \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \\ 2\alpha &= \frac{1}{3}; \quad \alpha = \frac{1}{6} \end{aligned} \right\}$$

dividiendo por $x - \frac{1}{6}$ queda la ecuación $6x^2 - x - 1 = 0$ cuyas raíces son

$$\frac{1}{2} \quad \text{y} \quad -\frac{1}{3}$$

Solución:

$$\frac{1}{2}; \quad \frac{1}{6}; \quad -\frac{1}{3}$$

297. Expresar la condición para que la ecuación

$$x^3 + px + q = 0$$

admita una raíz imaginaria de módulo 2.

RESOLUCIÓN:

Si una raíz imaginaria es $a+\epsilon i$, las raíces serán

$$\text{por hipótesis} \quad x_1 = a + \epsilon i; \quad x_2 = a - \epsilon i; \quad x_3 = -2a$$

$$a^2 + \epsilon^2 = 4 \quad (1)$$

por tener 2 raíces imaginarias

$$4p^3 + 27q^2 > 0 \quad (2)$$

suma productos binarios

$$\epsilon^2 - 3a^2 = p \quad (3)$$

producto de las raíces

$$8a = q \quad (4)$$

de (4) $a = \frac{q}{8}$ y de (3) $\epsilon^2 = p + 3a^2 = p + \frac{3q^2}{64}$ que sustituidos en (1) dan finalmente $16p + q^2 = 64$.

Solución:

$$16p + q^2 = 64$$

298. En la ecuación

$$x^3 - 7x + \lambda = 0$$

calcular el valor de λ para que una raíz sea doble de otra y resolver la ecuación.

RESOLUCIÓN:

Sean las raíces $\alpha, 2\alpha, \epsilon$

$$\left. \begin{aligned} 3\alpha + \epsilon &= 0 \\ 2\alpha^2 \epsilon &= -\lambda \end{aligned} \right\} \quad \epsilon = -\frac{\lambda}{2\alpha^2}$$

que sustituido en la primera

$$3\alpha - \frac{\lambda}{2\alpha^2} = 0, \quad \lambda = 6\alpha^3$$

que sustituido en la ecuación dada

$$\alpha^3 - 7\alpha + 6\alpha^3 = 0; \quad \alpha^3 - \alpha = 0, \quad \alpha = 0, \quad \alpha = 1, \quad \alpha = -1$$

Solución:

$$\lambda = 6; \quad x_1 = 1; \quad x_2 = 2; \quad x_3 = -3$$

$$\lambda = -6; \quad x_1 = -1; \quad x_2 = -2; \quad x_3 = 3$$

299. Resolver la ecuación

$$6x^6 + 17x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 20x + 8 = 0$$

RESOLUCIÓN:

Límites de las raíces $-3 < x < 1$; $F(1)=30$; $F(-1)=18$; sólo ensayaremos $x=-2$ que vemos que es raíz doble y al dividir dos veces por $(x-2)$ resulta la ecuación

$$6x^4 - 7x^3 + 8x^2 - 7x + 2 = 0$$

los únicos números fraccionarios a ensayar son $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ y vemos

que son raíces $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ y dividiendo sucesivamente por $x - \frac{1}{2}$ y por $x - \frac{2}{3}$ resulta la ecuación $x^2 + 1 = 0$; $x = \pm i$.

Solución:

$$-2, -2, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \sqrt{-1}, -\sqrt{-1}$$

300. Resolver la ecuación

$$8x^3 - 12x^2 - 2x + 3 = 0$$

sabiendo que las tres raíces están en progresión aritmética.

RESOLUCIÓN:

Sean las raíces $a-r, a, a+r$

$$a - r + a + a + r = 3a = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}, \quad a = \frac{1}{2}$$

$$a(a-r)(a+r) = -3; \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - r^2 \right) = -\frac{3}{8}; \quad r^2 = 1; \quad r = \pm 1$$

y las raíces son

$$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

Solución:

$$x_1 = -\frac{1}{2}; \quad x_2 = \frac{1}{2}; \quad x_3 = \frac{3}{2}$$

301. Calcular con error menor que una milésima, la raíz real de la ecuación

$$x^3 - 5x - 3 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$f(2, 4) < 0; \quad f(2, 5) > 0; \quad 2, 4 < x < 2, 5$$

$$x_1 = 2,5 - \frac{0,125}{15} = 2,4917, \quad 2,49 < x < 2,50$$

Una segunda sustitución da $x=2,4908$.

Solución:

$$2,490 < x < 2,491$$

302. Determinar los coeficientes racionales a y b para que la ecuación

$$x^4 + 4x^3 - ax + b = 0$$

tenga una raíz doble de la forma $a + 6\sqrt{3}$, y resolver la ecuación.

RESOLUCIÓN:

Por tener la raíz doble $a + 6\sqrt{3}$ también tendrá la raíz doble $a - 6\sqrt{3}$ y la ecuación dada se podrá escribir

$$(x - a - 6\sqrt{3})(x - a + 6\sqrt{3})^2 = 0$$

$$[(x - a)^2 - 36]^2 = 0$$

desarrollando e igualando coeficientes con la ecuación dada, obtenemos

$$a=8; \quad b=4; \quad a=-1; \quad b=1$$

Solución:

$$a = 8; \quad b = 4; \quad x = -1 \pm \sqrt{3}$$

303. Separar las raíces de la ecuación

$$e^x + x^2 - 2 = 0$$

RESOLUCIÓN:

Construyendo las curvas $y=e^x$; $y=2-x^2$ se ve que se cortan en dos puntos, uno $-2 < x_1 < -1$ y otro $0 < x_2 < 1$.

Solución:

$$\begin{aligned} -2 < x_1 < -1 \\ 0 < x_2 < 1 \end{aligned}$$

304. Dada la ecuación

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

hallar su raíz positiva comprendida entre 0 y 1 con error menor que $\frac{1}{1000}$.

RESOLUCIÓN:

$$f(0,3) > 0 \quad f(0,4) < 0 \quad 0,3 < x < 0,4$$

Aplicamos el método de Newton

$$x_1 = 0,3 - \frac{f(0,3)}{f'(0,3)} = 0,346$$

$$f(0,35) < 0 \quad 0,34 < x < 0,35$$

$$x_2 = 0,34 - \frac{f(0,34)}{f'(0,34)} = 0,34708$$

Solución:

$$0,347 < x < 0,348$$

305. Número de raíces reales de la ecuación

$$\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+3)^2} - 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

La ecuación desarrollada es de cuarto grado. Apliquemos el teorema de Rolle

$$f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^3} - \frac{2}{(x+3)^3} = 0; \quad \text{o sea: } (x-1)^3 + (x+3)^3 = 0$$

cuya única raíz real es $x = -1$

valores de x	$-\infty$	$-3-\varepsilon$	$-3+\varepsilon$	-1	$1-\varepsilon$	$1+\varepsilon$	∞
signos de $f(x)$	$-$	$+$	$+$	$-$	$+$	$+$	$-$

hay cuatro raíces reales.

Solución:

Las cuatro raíces son reales

306. Hallar la raíz positiva de la ecuación

$$x^3 + 2x - 1 = 0$$

con error menor que una milésima.

RESOLUCIÓN:

$$f(0,5) > 0; \quad f(0,4) < 0; \quad 0,4 < x < 0,5$$

una primera aproximación por el método de Newton es

$$x_1 = 0,5 - \frac{f(0,5)}{f'(0,5)} = 0,455, \quad \text{con } \varepsilon < 0,01$$

la incógnita está comprendida entre 0,45 y 0,46 y una segunda aproximación es

$$x = 0,46 - \frac{f(0,46)}{f'(0,46)} = 0,45343$$

Solución:

$$0,453 < x < 0,454$$

307. ¿Qué relaciones deben existir entre los coeficientes de la ecuación $x^5 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ para que admita una raíz triple y una raíz doble?

RESOLUCIÓN:

Se deberá verificar la identidad

$$x^5 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x-a)^3(x-b)^2$$

desarrollando el segundo miembro e igualando los coeficientes de las mismas potencias de x

$$\begin{cases} 0 = -3a - 2b \\ a = 3a^2 + 6ab + b^2 \\ b = -a^3b - 6a^2b - 3ab^2 \\ c = 2a^3b + 3a^2b^2 \\ d = -a^3b^2 \end{cases}$$

de la primera $b = -\frac{3a}{2}$ que sustituido en las restantes

$$a = -\frac{15a^3}{4}; \quad b = \frac{5a^3}{4}; \quad c = \frac{15a^4}{4}; \quad d = -\frac{9a^5}{4}$$

que podemos escribir en la forma

$$a = -\frac{15a^3}{4}; \quad \frac{b}{a} = -\frac{3}{2}; \quad \frac{c}{b} = 3a; \quad \frac{d}{c} = -\frac{3a}{5}$$

que equivalen a

$$a = -\frac{5}{12} \cdot \frac{c^3}{b^3}; \quad \frac{3b}{a} = \frac{c}{3b} = -\frac{5d}{3c}$$

Solución:

$$a = -\frac{5}{12} \cdot \frac{c^3}{b^3}; \quad \frac{3b}{a} = \frac{-c}{3b} = \frac{5d}{3c}$$

308. Hallar los coeficientes de la ecuación de coeficientes reales

$$Ax^3 + Ax^2 + Bx + C = 0$$

para que los afijos representativos de las tres raíces sean los vértices de un triángulo equilátero de lado 2.

RESOLUCIÓN:

Al ser los coeficientes reales una raíz será real y las otras dos imaginarias conjugadas de la forma

$$x_1 = a + \sqrt{3}i; \quad x_2 = a + i; \quad x_3 = a - i$$

Suma de las raíces

$$3a + \sqrt{3} = -\frac{A}{A} = -1; \quad a = \frac{-1 - \sqrt{3}}{3} \quad (1)$$

Suma de productos binarios

$$3a^2 + 2a\sqrt{3} + 1 = \frac{B}{A}$$

y sustituyendo el valor de (1) resulta

$$\frac{B}{A} = \frac{1}{3} \quad (2)$$

Producto de las raíces

$$a^3 + a^2\sqrt{3} + a + \sqrt{3} = -\frac{C}{A}$$

y sustituyendo el valor (1)

$$\frac{C}{A} = \frac{1 - 24\sqrt{3}}{27}$$

y la ecuación pedida será

$$27x^3 + 27x^2 + 9x + 1 - 24\sqrt{3} = 0$$

Otra disposición puede tener el triángulo y las raíces serán:

$$x_1 = a - \sqrt{3}; \quad x_2 = a + i; \quad x_3 = a - i$$

y procediendo de la misma manera, obtendríamos la ecuación

$$27x^3 + 27x^2 + 9x + 1 + 24\sqrt{3} = 0$$

Solución:

$$27x^3 + 27x^2 + 9x + 1 \pm 24\sqrt{3} = 0$$

309. Resolver la ecuación

$$x^6 + x^5 - 12x^4 - 30x^3 + 21x^2 + 3x - 2 = 0$$

sabiendo que admite la raíz $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

RESOLUCIÓN:

Por admitir la raíz $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ serán soluciones $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ y la ecuación dada será divisible por

$$(x - \sqrt{2} - \sqrt{3})(x - \sqrt{2} + \sqrt{3})(x + \sqrt{2} - \sqrt{3})(x + \sqrt{2} + \sqrt{3}) = x^4 - 10x^2 + 1$$

el cociente igualado a cero es $x^2 + 3x - 2 = 0$ cuyas raíces son

$$\frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

Solución:

$$\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}; \quad \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

310. Resolver la ecuación

$$z^3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

RESOLUCIÓN:

Este problema se resolvió trigonométricamente en el número 270; veamos su solución algebraica

$$(x + yi)^3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

e igualando partes reales e imaginarias

$$\begin{cases} x^3 - 3xy^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 3x^2y - y^3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

sumándolas y restándolas obtenemos

$$\begin{cases} (x-y)(x^2+y^2+4xy) = \sqrt{2} & (1) \\ (x+y)(x^2+y^2-4xy) = 0 & (2) \end{cases}$$

de (2) deducimos $y = -x$ que llevado a (1) da $x^3 = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ cuya única solución real es

$$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}; \quad y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

de (2)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4xy = 0 \\ (x-y)[x^2 + y^2 + 4xy] = \sqrt{2} \end{cases} \quad \text{o bien} \quad \begin{cases} (x-y)^2 - 2xy = 0 & (3) \\ (x-y)[(x-y)^2 + 6xy] = \sqrt{2} & (4) \end{cases}$$

de (3) $2xy = (x-y)^2$ que llevado a (4)

$$(x-y)^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

de donde

$$\begin{cases} x-y = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ xy = \frac{1}{4} \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\begin{cases} x_2 = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \\ y_2 = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \end{cases} \quad \begin{cases} x_3 = -\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \\ y_3 = -\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

Solución:

$$z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+1)$$

$$z_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}[(\sqrt{3}+1)+1(\sqrt{3}-1)]$$

$$z_3 = -\frac{1}{2\sqrt{2}}[(\sqrt{3}-1)+1(\sqrt{3}+1)]$$

XI

RADIOS DE CURVATURA. EVOLUTAS Y EVOLVENTES

311. Radio de curvatura de la cónica

$$y^2 = 2px + qx^2$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{p+qx}{y}; \quad y'' = -\frac{p}{y^3}$$

valores que sustituidos en la expresión del radio de curvatura dan finalmente la solución pedida.

Solución:

$$\rho = \frac{[y^3(1+q) + p^2]^{\frac{3}{2}}}{p^3}$$

312. Radio de curvatura de la astroide

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = -\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}}; \quad y'' = \frac{1}{3} \frac{a^{\frac{2}{3}}}{y^{\frac{1}{3}} x^{\frac{4}{3}}}$$

$$\rho = \frac{\left[1 + \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}}}{y''} = \frac{3 \frac{a}{x} \cdot x \cdot x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{axy}$$

Solución:

$$\rho = 3 \sqrt[3]{axy}$$

313. Radio de curvatura de la cardioide

$$\rho = a(1 + \cos \theta)$$

RESOLUCIÓN :

$$\rho' = -a \sin \theta; \quad \rho'' = -a \cos \theta; \quad \rho^2 + \rho'^2 = 2a\rho; \quad \rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' = 3a\rho$$

$$R = \frac{(2a\rho)^{\frac{3}{2}}}{3a\rho} = \frac{2}{3} \sqrt{2a\rho}$$

Solución:

$$\frac{2}{3} \sqrt{2a\rho}$$

314. Radio de curvatura de

$$\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

RESOLUCIÓN :

$$x' = at \cos t; \quad x'' = a(\cos t - t \sin t)$$

$$y' = at \sin t; \quad y'' = a(\sin t + t \cos t)$$

$$\rho = \frac{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{x'y'' - y'x''} = \frac{a^3 t^3}{a^2 t^2} = at$$

Solución:

$$at$$

315. Coordenadas del centro de curvatura de la curva

$$x = 2t \quad y = t^3 - 1$$

en el punto (2, 0).

RESOLUCIÓN :

$$x' = 2; \quad x'' = 0$$

$$y' = 3t^2; \quad y'' = 6t$$

$$a = x - \frac{y'(x'^2 + y'^2)}{y'x'' - x'y''}; \quad b = y + \frac{x'(x'^2 + y'^2)}{y'x'' - x'y''}$$

$$a = 2t - \frac{3t^2(4 + 9t^4)}{-12t} \quad \text{para } t = 1, \quad a = \frac{21}{4}$$

$$b = t^3 - 1 + \frac{2(4 + 9t^4)}{-12t} \quad \text{para } t = 1, \quad b = -\frac{13}{6}$$

Solución:

$$\left(\frac{21}{4}, -\frac{13}{6} \right)$$

316. Radio de curvatura de la cisoide

$$y^2 = \frac{x^3}{2a - x}$$

RESOLUCIÓN :

$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} = \frac{a\sqrt{x(8a - 3x)^3}}{3(2a - x)^2}$$

Solución:

$$\frac{a\sqrt{x(8a - 3x)^3}}{3(2a - x)^2}$$

317. Hallar el radio de curvatura en el origen, de la curva

$$\rho = a \cdot \operatorname{tg} \theta$$

RESOLUCIÓN :

$$\rho = a \operatorname{tg} \theta; \quad \rho' = \frac{a}{\cos^2 \theta}; \quad \rho'' = \frac{2a \sin \theta}{\cos^3 \theta}$$

$$(\rho^2 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}} = \left[\frac{a^2}{\cos^4 \theta} (\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta + 1) \right]^{\frac{3}{2}}; \quad \text{para } \theta = 0 \quad (\rho^2 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}} = a^3$$

$$\rho^3 + 2\rho' - \rho\rho'' = \frac{a^3}{\cos^4 \theta} (2 - \sin^2 \theta), \quad \text{para } \theta = 0, \quad \rho^3 + 2\rho' - \rho\rho'' = 2a^3$$

valores que sustituidos en la expresión del radio de curvatura

$$R = \frac{(\rho^3 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}}}{\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''} = \frac{a^3}{2a^3} = \frac{a}{2}$$

Solución:

$$R = \frac{a}{2}$$

318. Puntos de la curva $y = (1 - \sqrt{x})^2$ en los que el radio de curvatura es máximo o mínimo.

RESOLUCIÓN:

$$y = (1 - \sqrt{x})^2; \quad y' = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}; \quad y'' = \frac{1}{2x\sqrt{x}}$$

valores que sustituidos en la expresión del radio de curvatura dan

$$R = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} = 2[1 - 2\sqrt{x} + 2x]^{\frac{3}{2}} \quad (1)$$

hallaremos los máximos y mínimos de $y_1 = 1 - 2\sqrt{x} + 2x$

$$y'_1 = -\frac{1}{\sqrt{x}} + 2 = 0, \quad x = \frac{1}{4}; \quad y = \frac{1}{4}; \quad y'' > 0, \quad \text{mínimo}$$

y sustituyendo en (1) $R = 1$.

Solución:

$$\text{mínimo para } x = \frac{1}{4}, \quad y = \frac{1}{4}; \quad R = 1$$

319. Radio de curvatura en el origen de coordenadas, de la curva

$$y^3 + x^2y + 6x^3 - x^2 + y^2 = 0$$

RESOLUCIÓN:

El origen es punto doble y calcularemos y' de la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} y'^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0; \quad \text{de donde: } y' = \pm 1$$

Para calcular y'' hay que derivar tres veces la ecuación dada obteniendo después de hacer $x=y=0$

$$y'' = \frac{y'^3 + y' + 6}{-y'} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{para } y' = 1, & y'' = -8 \\ \text{» } y' = -1, & y'' = 4 \end{array} \right.$$

valores que sustituidos en

$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''}, \quad \text{dan } \rho_1 = -\frac{\sqrt{2}}{4}; \quad \rho_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Solución:

$$\rho_1 = -\frac{\sqrt{2}}{4}; \quad \rho_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

320. Radio de curvatura de la lemniscata

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

RESOLUCIÓN:

Pasando a polares $\rho = a\sqrt{\cos 2\theta}$

$$\rho' = -\frac{a \sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}; \quad \rho'' = -a \frac{1 + \cos^2}{(\cos 2\theta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{(\rho^2 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}}}{\rho^3 + 2\rho'\rho'' - \rho\rho''} = \frac{\left(a^2 \cos 2\theta + \frac{a^2 \sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}\right)^{\frac{3}{2}}}{a^2 \cos 2\theta + \frac{2a^2 \sin^2 2\theta}{\cos 2\theta} + \frac{a^2(1 + \cos^2 2\theta)}{\cos 2\theta}} =$$

$$= \frac{a^3}{\cos 2\theta \sqrt{\cos 2\theta}} \cdot \frac{\cos 2\theta}{3a^2} = \frac{a}{3\sqrt{\cos 2\theta}}$$

Solución:

$$R = \frac{a}{3\sqrt{\cos 2\theta}}$$

321. Radio de curvatura de la espiral hiperbólica $\rho\theta = a$.

RESOLUCIÓN:

$$\rho = \frac{a}{\theta}; \quad \rho' = -\frac{\rho^2}{a}; \quad \rho'' = \frac{2\rho^3}{a^2}$$

valores que sustituidos en la expresión del radio de curvatura

$$R = \frac{\left[\frac{\rho^2}{a^2}(a^2 + \rho^2)\right]^{\frac{3}{2}}}{\rho^3} = \frac{\rho}{a^2}(a^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}$$

Solución:

$$R = \frac{\rho}{a}(a^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}$$

322. Círculo osculador en el origen de coordenadas, de la curva

$$x^2 + 2xy + 2y^2 - 4x = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$x' = -\frac{x+y-2}{x+2y}; \quad y' = \frac{(x+y-2)(4-x)}{(x+2y)^2}$$

$$R = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} = 1; \quad \begin{cases} a = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} = 1 \\ b = y + \frac{1+y'^2}{y''} = 0 \end{cases}$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 - 2x = 0$$

Solución:

$$x^2 + y^2 - 2x = 0$$

323. Dada la curva por la ecuación

$$y' = \frac{\sqrt{4a^2y^2 - (b^2 + y^2)^2}}{b^2 + y^2}$$

hallar la diferencia entre la inversa de la longitud de la normal y la inversa del radio de curvatura.

RESOLUCIÓN:

$$1 + y'^2 = 1 + \frac{4a^2y^2 - (b^2 + y^2)^2}{(b^2 + y^2)^2} = \frac{4a^2y^2}{(b^2 + y^2)^2}, \quad \sqrt{1 + y'^2} = \frac{2ay}{b^2 + y^2}$$

$$\frac{1}{N} = \frac{b^2 + y^2}{2ay^2} \quad (1) \quad y'' = \frac{4a^2y(b^2 - y^2)}{(b^2 + y^2)^3}$$

$$R = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} = \frac{2ay^2}{b^2 - y^2}; \quad \frac{1}{R} = \frac{b^2 - y^2}{2ay^2}; \quad \frac{1}{N} - \frac{1}{R} = \frac{1}{a}$$

Solución:

$$\frac{1}{N} - \frac{1}{R} = \frac{1}{a}$$

324. Hallar el radio de curvatura de la envolvente de las rectas

$$x \cos \varphi + y \sin \varphi = f(\varphi)$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} x \cos \varphi + y \sin \varphi = f(\varphi) \\ -x \sin \varphi + y \cos \varphi = f'(\varphi) \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\left. \begin{aligned} x &= f(\varphi) \cos \varphi - f'(\varphi) \operatorname{sen} \varphi \\ y &= f(\varphi) \operatorname{sen} \varphi + f'(\varphi) \cos \varphi \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

el ángulo de contingencia de las tangentes es $d\varphi$ y como

$$R = \frac{ds}{d\varphi} \text{ calcularemos } ds \text{ de (1)}$$

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = [f(\varphi) + f''(\varphi)] d\varphi$$

de donde

$$R = f(\varphi) + f''(\varphi)$$

Solución:

$$R = f(\varphi) + f''(\varphi)$$

325. Dada la curva

$$x = a \cos^3 t \quad y = a \operatorname{sen}^3 t$$

se pide:

- 1.º Determinar su radio de curvatura.
- 2.º Las coordenadas del centro de curvatura.

RESOLUCIÓN:

$$1.^\circ \quad y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -\operatorname{tg} t; \quad y'' = \frac{1}{3a \cos^4 t \operatorname{sen} t}$$

valores que sustituidos en la expresión del radio de curvatura

$$R = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} = 3a \operatorname{sen} t \cos t$$

2.º Las coordenadas del centro de curvatura son

$$a = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}$$

$$b = y + \frac{1 + y'^2}{y''}$$

y sustituyendo los valores de x , y , y' , y'' resulta

$$a = a \cos t (3 - 2 \cos^2 t); \quad b = a \operatorname{sen} t (3 - 2 \operatorname{sen}^2 t)$$

Solución:

$$R = 3a \operatorname{sen} t \cdot \cos t$$

$$\left. \begin{aligned} a &= a \cos t (3 - 2 \cos^2 t) \\ b &= a \operatorname{sen} t (3 - 2 \operatorname{sen}^2 t) \end{aligned} \right\}$$

326. Evoluta de la cónica

$$y^2 = 2px + qx^2$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \frac{p + qx}{y}; \quad y'' = -\frac{p^2}{y^3}$$

$$\left. \begin{aligned} a - x &= (p + qx) \frac{y^2(1 + q) + p^2}{p^2} \\ b - y &= -y \frac{y^2(1 + q) + p^2}{p^2} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

de (1),

$$p + qx = \frac{p^2(p + qa)}{(1 + q)(qy^2 + p^2)} \quad (3)$$

de (2),

$$y = -\left(\frac{p^2 b}{1 + q}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

la ecuación dada se puede escribir

$$qy^2 = (p + qx)^2 - p^2$$

de donde teniendo en cuenta la (3)

$$(1 + q)^2(qy^2 + p^2)^2 = p^4(p + qa)^2$$

y teniendo en cuenta la (4) resulta finalmente la ecuación de la evoluta.

Solución:

$$\left(\frac{p+qa}{p}\right)^{\frac{2}{3}} - q\left(\frac{q}{p}\right)^{\frac{2}{3}} = (1+q)^{\frac{2}{3}}$$

327. Radio de curvatura y evoluta de la parábola

$$y^2 = 2px$$

RESOLUCIÓN:

El radio de curvatura lo obtenemos del problema 311 haciendo $q=0$

$$R = \frac{(y^2 + p^2)^{\frac{3}{2}}}{p^2}$$

Si en la ecuación de la evoluta del problema anterior hacemos $q=0$ obtendremos la evoluta pedida.

La solución del problema anterior la podemos escribir así

$$\left(\frac{q}{p}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{\left(\frac{p+qa}{p}\right)^{\frac{2}{3}} - (1+q)^{\frac{2}{3}}}{q}$$

y hallando el verdadero valor del segundo miembro para $q=0$ se obtiene la solución pedida.

Solución:

$$R = \frac{(y^2 + p^2)^{\frac{3}{2}}}{p^2}$$

$$\theta^2 = \frac{8}{27} \frac{(a-p)^2}{p}$$

328. Evoluta de la parábola como envolvente de sus normales.

RESOLUCIÓN:

$$y^2 = 2px; \quad y' = \frac{p}{y};$$

normal

$$Y - y = -\frac{y}{p}(X - x), \quad \text{como} \quad x = \frac{y^2}{2p}$$

$$Y - y = \frac{y^3}{2p^2} - \frac{Xy}{p} \quad (1)$$

tomando y como parámetro, derivaremos respecto a y

$$-1 = \frac{3y^2}{2p^2} - \frac{X}{p}; \quad X = \frac{3y^2 + 2p^2}{2p} \quad (2)$$

que llevado a (1) nos da

$$Y = -\frac{y^3}{p^2} \quad (3)$$

eliminado y entre (2) y (3) nos queda la ecuación de la evoluta como envolvente de las normales.

Solución:

$$Y^2 = \frac{8}{27} \frac{(X - p)^2}{p}$$

329. Evoluta de la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2; \quad y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}; \quad y'' = -\frac{b^4}{a^2 y^3}$$

Aplicando las ecuaciones generales del centro de curvatura

$$(x - a) - \frac{b^2 x}{a^2 y}(y - b) = 0 \quad (1)$$

$$1 + \frac{b^4 x^2}{a^4 y^2} - \frac{b^4}{a^2 y^2}(y - b) = 0 \quad (2)$$

de la (2)

$$y - \epsilon = y \frac{a^4 y^2 + b^4 x^2}{a^2 b^4} = y \frac{a^4 y^2 + b^2 (a^2 b^2 - a^2 y^2)}{a^2 b^4} = \frac{c^2 y^2}{b^4} + y;$$

$$\epsilon = \frac{-y^3}{\left(\frac{b^2}{c}\right)^2}; \quad y = -\left(\frac{b^2}{c}\right)^{\frac{2}{3}} \epsilon^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

el valor de $y - \epsilon$ llevado a (1)

$$x - \alpha = x \frac{a^4 y^2 + b^4 x^2}{a^4 b^2} = x \frac{a^2 (a^2 b^2 - b^2 x^2) + b^4 x^2}{a^4 b^2} = x - \frac{c^2 x^2}{a^4};$$

$$\alpha = \frac{x^3}{\left(\frac{a^2}{c}\right)^2}; \quad x = \left(\frac{a^2}{c}\right)^{\frac{2}{3}} \alpha^{\frac{1}{3}} \quad (4)$$

llevados los valores (3) y (4) a la ecuación de la elipse dan, finalmente, la evoluta pedida.

Solución:

$$\left(\frac{\alpha}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{\epsilon}{b}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$$

330. Evoluta de $y = \frac{x^2}{2} - 1$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = x; \quad y'' = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} \\ \epsilon = y + \frac{1+y'^2}{y''} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha = x - x(1+x^2) \\ \epsilon = y + (1+x^2) \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = -x^3 \\ \epsilon = \frac{x^2}{2} + x^2 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = -\alpha^{\frac{1}{3}} \\ \epsilon = \frac{3}{2} \alpha^{\frac{2}{3}} \end{array} \right.$$

Solución:

$$\epsilon = \frac{3}{2} \alpha^{\frac{2}{3}}$$

331. Evoluta de $xy = \frac{a}{2}$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = -\frac{y}{x}; \quad y'' = \frac{2y}{x^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = x + \frac{x^2 + y^2}{2x} = \frac{3x^2 + y^2}{2x} \\ \epsilon = y + \frac{x^2 + y^2}{2y} = \frac{x^2 + 3y^2}{2y} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha + \epsilon = \frac{(x+y)^2}{a} \\ \alpha - \epsilon = \frac{(y-x)^2}{a} \end{array} \right.$$

de donde

$$(\alpha + \epsilon)^{\frac{2}{3}} - (\alpha - \epsilon)^{\frac{2}{3}} = \frac{(x+y)^2 - (y-x)^2}{a^{\frac{2}{3}}} = \frac{4xy}{a^{\frac{2}{3}}} = \frac{2a}{a^{\frac{2}{3}}} = 2a^{\frac{1}{3}}$$

Solución:

$$(\alpha + \epsilon)^{\frac{2}{3}} - (\alpha - \epsilon)^{\frac{2}{3}} = 2a^{\frac{1}{3}}$$

332. Evoluta de $y = e^x$.

RESOLUCIÓN:

$$y' = e^x; \quad y'' = e^x$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} \\ \epsilon = y + \frac{1+y'^2}{y''} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha = x - (1 + e^{2x}) \\ \epsilon = \frac{2e^{2x} + 1}{e^x} \end{array} \right. \quad (1)$$

de la (2) deducimos

$$2e^{2x} - \epsilon e^x + 1 = 0; \quad e^x = \frac{\epsilon \pm \sqrt{\epsilon^2 - 8}}{4}$$

$$x = l \frac{\ell \pm \sqrt{\ell^2 - 8}}{4}; \quad e^{2x} = \frac{\ell^2 - 4 \pm 6\sqrt{\ell^2 - 8}}{8}; \quad 1 + e^{2x} = \frac{\ell^2 + 4 \pm 6\sqrt{\ell^2 - 8}}{8}$$

valores que llevados a (1) nos dan la evoluta

Solución:

$$\alpha = l \frac{\ell \pm \sqrt{\ell^2 - 8}}{4} - \frac{\ell^2 + 4 \pm 6\sqrt{\ell^2 - 8}}{8}$$

333. Evoluta de

$$y + (u^2 - y^2)^{\frac{1}{2}} y' = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = -\frac{y}{(u^2 - y^2)^{\frac{1}{2}}}; \quad y'' = \frac{u^2 y}{(u^2 - y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha &= x - \frac{1 + y'^2}{y''} y' \\ \ell &= y + \frac{1 + y'^2}{y''} \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \alpha &= x + \sqrt{u^2 - y^2} \\ \ell &= \frac{u^2}{y} \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} x &= \alpha - \frac{a}{\ell} \sqrt{\ell^2 - a^2} \\ y &= \frac{a^2}{\ell} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

la y' la calculamos de (1)

$$y' = \frac{\frac{\partial x}{\partial \alpha} + \frac{\partial x}{\partial \ell} \frac{d\ell}{d\alpha}}{\frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial y}{\partial \ell} \frac{d\ell}{d\alpha}} = \frac{-a^2 \frac{d\ell}{d\alpha}}{\ell^2 - \sqrt{\ell^2 - a^2} \cdot \frac{d\ell}{d\alpha}} \quad (2)$$

sustituyendo (1) y (2) en la ecuación dada

$$\frac{a^2}{\ell} = \frac{a^2}{\ell^2} (\ell^2 - a^2) \frac{a^2 \ell'}{\ell \frac{a}{\ell} \sqrt{\ell^2 - a^2} - \frac{a^4}{\ell} \ell'}$$

de donde

$$6^2 \sqrt{\ell^2 - a^2} = a \ell' (\ell^2 - a^2 + a^2)$$

y finalmente

$$\frac{d\ell}{d\alpha} = \frac{\sqrt{\ell^2 - a^2}}{a}$$

que es la ecuación diferencial de la catenaria $\ell = a \operatorname{Ch} \frac{\alpha + C}{a}$.

Solución:

$$\ell = a \operatorname{Ch} \frac{\alpha + C}{a}$$

334. Evoluta de la lemniscata

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

RESOLUCIÓN:

Las coordenadas del centro de curvatura son:

$$\left\{ \begin{aligned} \alpha &= \frac{x(a^2 + x^2 + y^2)}{3(x^2 + y^2)} = \frac{2a \cos^2 \theta}{3 \sqrt{\cos 2\theta}} \\ \ell &= -\frac{2a \operatorname{sen}^2 \theta}{3 \sqrt{\cos 2\theta}} \end{aligned} \right.$$

de donde deducimos

$$\alpha^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2a}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\sqrt[3]{\cos 2\theta}}; \quad \ell^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2a}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\sqrt[3]{\cos 2\theta}}$$

sumándolas

$$\alpha^{\frac{2}{3}} + \ell^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2a}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{\cos 2\theta}} \quad (1)$$

restándolas

$$\alpha^{\frac{2}{3}} - \ell^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2a}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \frac{\cos 2\theta}{\sqrt[3]{\cos 2\theta}}$$

y extrayendo la raíz cuadrada

$$(a^{\frac{2}{3}} - \epsilon^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2a}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{\cos 2\theta} \quad (2)$$

y multiplicando las (1) y (2) se obtiene la evoluta pedida.

Solución:

$$\left(a^{\frac{2}{3}} + \epsilon^{\frac{2}{3}}\right) \left(a^{\frac{2}{3}} - \epsilon^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2a}{3}$$

335. Evoluta de la asteroide

$$x^2 + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} y' &= -\frac{y^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{2}}}; & y'' &= \frac{x^{\frac{3}{2}} + y^{\frac{2}{3}}}{3x^{\frac{5}{2}}y^{\frac{1}{3}}} \\ x - a &= \frac{1 + y'^2}{y''} y' = -3x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{2}{3}} \\ y - \epsilon &= -\frac{1 + y'^2}{y''} = -3x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{3}} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

haciendo en (1)

$$x = X; \quad y^{\frac{1}{3}} = Y$$

$$\begin{cases} X^2 - a + 3XY^2 = 0 \\ Y^3 - \epsilon + 3X^2Y = 0 \end{cases}$$

sumando y restando

$$\begin{cases} (X+Y)^2 = a + \epsilon \\ (X-Y)^2 = a - \epsilon \end{cases} \quad \begin{cases} X+Y = (a+\epsilon)^{\frac{1}{2}} \\ X-Y = (a-\epsilon)^{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

cuadrando y sumando

$$2(X^2 + Y^2) = (a + \epsilon)^{\frac{2}{3}} + (a - \epsilon)^{\frac{2}{3}}$$

$$2(x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}) = (a + \epsilon)^{\frac{2}{3}} + (a - \epsilon)^{\frac{2}{3}}$$

Solución:

$$(a + \epsilon)^{\frac{2}{3}} + (a - \epsilon)^{\frac{2}{3}} = 2a^{\frac{2}{3}}$$

336. Evoluta de la cicloide

$$x = a(t - \sin t) \quad y = a(1 - \cos t)$$

RESOLUCIÓN:

La normal en un punto (x_0, y_0) es

$$y - y_0 = -\frac{dx_0}{dy_0} (x - x_0)$$

$$y - a(1 - \cos t) = -\frac{1 - \cos t}{\sin t} [x - a(t - \sin t)]$$

o sea

$$y \sin t + (1 - \cos t)x = at(1 - \cos t) \quad (1)$$

derivando tendremos la normal infinitamente próxima

$$y \cos t + x \sin t = a(1 - \cos t) + at \sin t \quad (2)$$

Resolviendo el sistema formado por (1) y (2) tendremos las ecuaciones paramétricas de la evoluta que es otra cicloide.

Solución:

$$x = a t + \sin t$$

$$y = -a(1 - \cos t)$$

337. Evoluta de la catenaria

$$y = a \operatorname{Ch} \frac{x}{a}$$

RESOLUCIÓN:

$$y' = \operatorname{Sh} \frac{x}{a}; \quad y'' = \frac{1}{a} \operatorname{Ch} \frac{x}{a}$$

valores que sustituidos en el sistema

$$\left. \begin{aligned} x - a + (y - \ell)y' &= 0 \\ 1 + y'^2 + (y - \ell)y'' &= 0 \end{aligned} \right\}$$

gan

$$x - a + (y - \ell) \operatorname{Sh} \frac{x}{a} = 0 \quad (1)$$

$$1 + \operatorname{Sh}^2 \frac{x}{a} + (y - \ell) \frac{1}{a} \operatorname{Ch} \frac{x}{a} = 0 \quad (2)$$

Como $1 + \operatorname{Sh}^2 \frac{x}{a} = \operatorname{Ch}^2 \frac{x}{a}$ la ecuación (2) queda

$$a \operatorname{Ch} \frac{x}{a} + (y - \ell) = 0, \quad \text{o sea: } 2y - \ell = 0; \quad y = \frac{\ell}{2} \quad (3)$$

y este valor llevado a (1)

$$x - a = \frac{\ell}{2} \operatorname{Sh} \frac{x}{a}, \quad \text{de donde: } \operatorname{Sh} \frac{x}{a} = \frac{2(x - a)}{\ell}; \quad \operatorname{Ch} \frac{x}{a} = \frac{\ell}{2a}$$

y teniendo en cuenta que

$$\operatorname{Ch}^2 \frac{x}{a} - \operatorname{Sh}^2 \frac{x}{a} = 1; \quad \frac{\ell^2}{4a^2} - \frac{4(x - a)^2}{\ell^2} = 1$$

$$\ell^2 - 16a^2(x - a)^2 = 4a^2\ell^2, \quad \text{de donde: } x - a = \frac{\ell\sqrt{\ell^2 - 4a^2}}{4a}$$

o sea

$$x = a + \frac{\ell\sqrt{\ell^2 - 4a^2}}{4a} \quad (4)$$

llevando los valores (3) y (4) a la ecuación de la catenaria, obtenemos la ecuación de su evoluta.

Solución:

$$\frac{a}{\ell} + \frac{\ell\sqrt{\ell^2 - 4a^2}}{4a^2} = \operatorname{Arg} \operatorname{Ch} \frac{\ell}{2a}$$

338. Evoluta de la espiral logarítmica

$$\rho = e^\theta$$

RESOLUCIÓN:

La evoluta es el lugar geométrico del centro de curvatura C cuyas coordenadas ρ_1, θ_1 hemos de deducir en función de las coordenadas ρ, θ del punto M de la curva

$$\operatorname{tg} V = \frac{\rho}{\rho'} = \frac{e^\theta}{e^\theta} = 1, \quad \text{luego } V = 45^\circ$$

y por lo tanto el ángulo OMC es de 45° y el triángulo rectángulo COM es isósceles, de donde

$$\rho_1 = \rho; \quad \theta = \theta_1 - \frac{\pi}{2}$$

valores que llevados a la ecuación dada nos dan la ecuación de la evoluta

$$\rho_1 = e^{\theta_1 - \frac{\pi}{2}}$$

que es otra espiral logarítmica.

Solución:

$$\rho_1 = e^{-\frac{\pi}{2}}$$

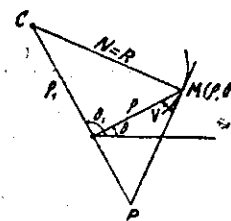


Fig. 9

339. Evoluta de la cardioide $\rho = a(1 + \cos \theta)$.

RESOLUCIÓN:

Sea C el centro de curvatura y A la proyección sobre el radio vector; sabemos que $OA = \frac{OM}{3}$; ángulo $OMC = \frac{\theta}{2}$.

Sean x, y las coordenadas de C. Proyectemos el contorno OAC y la resultante OC sobre los ejes x, y

$$\frac{3x}{a} = (1 + \cos \theta)(2 - \cos \theta); \quad \frac{3y}{a} = (1 - \cos \theta) \sin \theta$$

Tomando como origen el punto $(\frac{2a}{3}, 0)$ y pasando a polares obtenemos la evoluta, que es otra cardioide

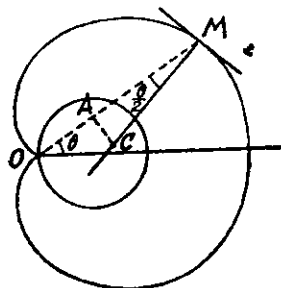


Fig. 10

$$\rho = \frac{a}{3} (1 - \cos \theta).$$

Solución:

$$\rho = \frac{a}{3} (1 - \cos \theta)$$

340. Evoluta de la curva

$$\frac{x - \sqrt{a^2 - y^2}}{a} = \frac{a - \sqrt{a^2 - y^2}}{y}$$

RESOLUCIÓN:

La ecuación diferencial de esta curva es

$$y^2 = \frac{y^2}{a^2 - y^2}, \quad \text{o sea: } y + (a^2 - y^2)^{\frac{1}{2}} y' = 0$$

cuya evoluta se calculó en el problema número 333.

Solución:

$$\delta = a \operatorname{Ch} \frac{\alpha}{a}$$

XII

ENVOLVENTES

341. Hallar la envolvente de la recta que une en una elipse, los extremos de dos diámetros conjugados.

RESOLUCIÓN:

Sean (x_1, y_1) las coordenadas del extremo de un diámetro. Las del diámetro conjugado serán

$$\left(-\frac{a}{b} y_1, \frac{b}{a} x_1\right)$$

y la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos es

$$bx_1(ay + bx) + ay_1(ay - bx) - a^2b^2 = 0$$

los parámetros x_1, y_1 han de satisfacer la ecuación de la elipse

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$$

Solución:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

342. Hallar la envolvente de los ejes de las hipérbolas que son tangentes a la recta $y = ax$ en el punto (c, ac) y que tienen el eje OY por asíntota.

RESOLUCIÓN:

Las hipérbolas son tangentes a OY y a la recta $y = ax$ según la cuerda de contactos $x = c$, luego la ecuación del haz de hipérbolas es

$$2(y - ax)x + \lambda(x - c)^2 = 0$$

la ecuación cuadrática de los ejes es

$$c(c-x)\lambda^2 + (xy + 2acx - 2cy)\lambda + y^2 - x^2 - 2axy = 0$$

de segundo grado en λ cuya envolvente es:

$$1.^\circ x^2 = 0; \quad 2.^\circ (y - 2ac)^2 - 4c(x - c) = 0.$$

Solución:

$$x^2 = 0; \quad (y - 2ac)^2 = 4c(x - c)$$

343. Envolvente de una recta de longitud constante k , que se mueve apoyándose sus extremos en dos ejes rectangulares.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1; \quad a^2 + b^2 = k^2$$

derivándolas respecto a a

$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} \cdot \frac{db}{da} = 0; \quad a + b \frac{db}{da} = 0$$

eliminando entre estas cuatro ecuaciones, a , b , $\frac{db}{da}$ obtenemos la envolvente pedida, que es una astroide.

Solución:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = k^{\frac{2}{3}}$$

344. Envolvente de las circunferencias cuyos centros recorren el eje ox y cuyos radios son las ordenadas de la parábola $y^2 = 2px$ correspondientes a las abscisas de los referidos centros.

RESOLUCIÓN:

Sea $M(a, b)$ un punto de la parábola; $b^2 = 2pa$

ecuación del círculo

$$\left. \begin{aligned} (x-a)^2 + y^2 - 2pa &= 0 \\ f'_a &= -(x-a) - p = 0 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} (1) \\ (2) \end{aligned}$$

de (2) deducimos $a = p+x$ que llevado a (1)

$$p^2 + y^2 - 2p(p+x) = 0 \quad \text{o sea} \quad y^2 = 2px + p^2 \quad \text{parábola}$$

Solución:

$$y^2 = 2px + p^2$$

345. Envolvente de las elipses concéntricas cuyos ejes tienen la misma dirección, y para las cuales la suma de estos ejes es constante.

RESOLUCIÓN:

La ecuación de estas elipses es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(k-a)^2} = 1 \quad (1)$$

derivando respecto a a se obtiene fácilmente

$$a = \frac{kx^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}}; \quad k-a = \frac{ky^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}}$$

y finalmente al sustituir (1) la envolvente que es una astroide.

Solución:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = k^{\frac{2}{3}}$$

346. Envolvente de las circunferencias que pasan por el origen de coordenadas y cuyos centros recorren la hipérbola equilateral $x^2 - y^2 = c^2$.

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \text{Sea } M(x_0, y_0) \text{ un punto de la hipérbola } x_0^2 - y_0^2 &= c^2 \\ \text{círculo } x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y &= 0 \\ \text{derivada de (1) respecto a } x_0 \quad x_0 - y_0 \frac{dy_0}{dx_0} &= 0 \\ \text{derivada de (2) respecto a } x_0 \quad -x - y \frac{dy_0}{dx_0} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{aligned}$$

eliminando x_0 , y_0 , $\frac{dy_0}{dx_0}$ entre estas cuatro ecuaciones, se obtiene la envolvente pedida.

Solución:

$$(x^2 + y^2)^2 = 4c^2(x^2 - y^2) \quad \text{lemniscata}$$

347. Un plano variable corta a un paralelepípedo rectángulo de manera que separe un tetraedro cuyo volumen es constante; hallar la superficie envolvente de dicho plano.

RESOLUCIÓN:

Tomando como origen un vértice del paralelepípedo, la ecuación del plano variable es

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

con la condición $abc = k^3$

obteniéndose la envolvente $xyz = \frac{k^3}{27}$.

Solución:

$$xyz = \frac{k^3}{27}$$

348. Un punto variable recorre la parábola $y^2 = x$; hallar la envolvente de las polares de estos puntos M respecto a la cónica

$$2x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

Sea el punto $M(\lambda^2, \lambda)$; la polar de M respecto a la cónica dada es

$$2\lambda(\lambda^2 - 1) + \lambda y - 2\lambda^2 + 1 = 0$$

cue ordenamos respecto al parámetro

$$2\lambda^3(x - 1) + \lambda y - (2x - 1) = 0$$

cuya envolvente es

$$y^2 + 8(x - 1)(2x - 1) = 0; \quad y^2 + 16x^2 - 24x + 8 = 0$$

Solución:

$$y^2 + 16x^2 - 24x + 8 = 0$$

349. En un punto M de la parábola $y^2 = 2px$ se traza la normal MN y la recta simétrica de la normal con respecto a la ordenada de la parábola correspondiente a dicho punto M. Hallar la envolvente de esta recta simétrica al recorrer el punto M la parábola.

RESOLUCIÓN:

Sea el punto $M(x_0, y_0)$.

Ecuación de MN $\frac{x - x_0}{-p} = \frac{y - y_0}{y_0}$; recta simétrica $\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{y_0}$

como $y_0^2 = 2px_0$; $\frac{x - \frac{y_0^2}{2p}}{p} = \frac{y - y_0}{y_0}$

quitando denominadores y ordenando respecto al parámetro y_0 , resulta

$$y_0^3 - 2p(x + p)y_0 + 2p^2y = 0$$

ecuación de tercer grado sin término de segundo grado cuya envolvente se obtiene al anular el discriminante

$$-4 \cdot 8p^3(x + p)^2 + 27 \cdot 4p^4y^2 = 0$$

de donde $y^2 = \frac{8}{27p}(x + p)^2$ parábola cúbica.

Solución:

$$y^2 = \frac{8}{27p}(x + p)^2$$

350. Hallar la envolvente de los círculos que tienen sus centros en la parábola $y^2 = 2px$ y pasan por el vértice de esta parábola.

RESOLUCIÓN:

Siendo (a, b) las coordenadas del centro del círculo, su ecuación es

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0 \quad (1)$$

por estar (a, b) en la parábola $b^2 = 2pa$ (2)

Eliminando a entre (1) y (2) se obtiene

$$x^2 + y^2 - \frac{b^2}{p}x - 2by = 0$$

ecuación de segundo grado en el parámetro b , cuya envolvente es el discriminante igualado a cero

$$y^2 + x \frac{(x^2 + y^2)}{p} = 0$$

Solución:

$$x(x^2 + y^2) + py^2 = 0 \quad \text{císolde}$$

351. Envolvente de

$$(x+y) \cos \lambda + (x-y) \sin \lambda = 2x$$

RESOLUCIÓN:

Derivando respecto a λ

$$-(x+y) \sin \lambda + (x-y) \cos \lambda = 0; \quad \operatorname{tg} \lambda = \frac{x-y}{x+y}$$

$$\cos \lambda = \frac{x+y}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}; \quad \sin \lambda = \frac{x-y}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}$$

valores que llevamos a la ecuación propuesta

$$(x+y)^2 + (x-y)^2 = \sqrt{2(x^2+y^2)} \cdot 2x; \quad \sqrt{2(x^2+y^2)} = 2x$$

$$2x^2 + 2y^2 - 4x^2 = 0; \quad y^2 - x^2 = 0$$

Solución:

$$y = \pm x$$

352. Hallar la relación entre los parámetros a y b para que la envolvente de la familia de rectas $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ sea el círculo

$$x^2 + y^2 = r^2$$

RESOLUCIÓN:

La tangente a la envolvente es

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

y la tangente a la involuta es

$$Xx + Yy = r^2$$

como estas rectas han de ser la misma, sus coeficientes serán proporcionales

$$aX = bY = r^2; \quad X = \frac{r^2}{a}; \quad Y = \frac{r^2}{b}$$

valores que sustituidos en la ecuación del círculo dan

$$\frac{r^2}{a^2} + \frac{r^2}{b^2} = 1, \quad \text{o sea:} \quad \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} = \frac{1}{r^2}$$

Solución:

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} = \frac{1}{r^2}$$

353. Envolvente del haz de círculos

$$(x-a)^2 + y^2 - 4a^2 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$x^2 - 2ax + y^2 - 3a^2 = 0; \quad 3a^2 + 2ax - (x^2 + y^2) = 0$$

ecuación de segundo grado en el parámetro cuya envolvente es

$$x^2 + 3(x^2 + y^2) = 0; \quad 4x^2 + 3y^2 = 0$$

dos rectas imaginarias.

Solución:

$$4x^2 + 3y^2 = 0$$

354. Hallar la envolvente de los rayos reflejados en un espejo parabólico por rayos paralelos al eje.

RESOLUCIÓN:

Sea el punto P de la parábola de coordenadas

$$x = \frac{\lambda^2}{2p}, \quad y = \lambda$$

ecuación del rayo incidente $y = \lambda$

Normal en P a la parábola

$$y - \lambda = -\frac{\lambda}{p} \left(x - \frac{\lambda^2}{2p} \right)$$

Rayo reflejado

$$y - \lambda = m \left(x - \frac{\lambda^2}{2p} \right)$$

el coeficiente angular m lo calcularemos con la condición de que el rayo incidente sea igual al reflejado

$$2\lambda p - \lambda^2 m = -p^2 m; \quad m = \frac{2\lambda p}{\lambda^2 - p^2}$$

luego la ecuación del rayo reflejado es

$$y - \lambda = \frac{2\lambda p}{\lambda^2 - p^2} x - \lambda^2 \frac{\lambda}{\lambda^2 - p^2}, \quad \text{o sea} \quad \lambda^2 y + \lambda(p^2 - 2px) - p^2 y = 0$$

ecuación de segundo grado en λ cuya envolvente es

$$(p^2 - 2px)^2 + p^2 y^2 = 0; \quad (p - 2x)^2 + y^2 = 0$$

elipse degenerada en dos rectas imaginarias que se cortan en un punto real.

Solución:

$$\text{El foco} \begin{cases} x = \frac{p}{2} \\ y = 0 \end{cases}$$

355. Envolvente del haz de rectas

$$\lambda^2 x + (\lambda - 1)y = \lambda^2 - 1$$

RESOLUCIÓN:

Ordenando respecto al parámetro

$$\lambda^2 + \frac{y}{x-1} \lambda + \frac{1-y}{x-1} = 0$$

ecuación de tercer grado sin término de segundo grado cuya envolvente

$$4 \frac{y^3}{(x-1)^3} + 27 \frac{(y-1)^2}{(x-1)^2} = 0; \quad 4y^3 + 27(x-1)(y-1)^2 = 0$$

Solución:

$$4y^3 + 27(x-1)(y-1)^2 = 0$$

356. Envolvente de la familia de esferas de parámetro λ

$$(x - \lambda)^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{b^2} (b^2 - \lambda^2)$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0, \quad x - \lambda = \frac{a^2}{b^2} \lambda; \quad \text{de donde:} \quad \lambda = x \frac{b^2}{a^2 + b^2}$$

valor que llevado a la ecuación dada nos da la envolvente pedida que es un elipsoide de revolución.

Solución:

$$\frac{x^2}{a^2 + b^2} + \frac{y^2 + z^2}{a^2} = 1$$

357. Envolvente de las cuádricas

$$\lambda x^2 + \mu y^2 + z + \lambda \mu = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + \mu = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \mu} = y^2 + \lambda = 0$$

de donde $\mu = -x^2$; $\lambda = -y^2$, valores que llevamos a la ecuación dada

$$-x^2 y^2 - x^2 y^2 + z + x^2 y^2 = 0; \quad x^2 y^2 - z = 0$$

Solución:

$$x^2 y^2 - z = 0$$

358. Hallar la envolvente de las cuerdas de contacto de los ángulos rectos circunscritos a la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

RESOLUCIÓN:

Círculo de Monge

$$x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

polar del punto (x_1, y_1)

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} - 1 = 0 \quad (1)$$

Ecuaciones paramétricas del punto (x_1, y_1) del círculo de Monge:

$$x_1 = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \varphi; \quad y_1 = \sqrt{a^2 + b^2} \sin \varphi$$

que al verificar a (1)

$$\frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 + b^2} \cos \varphi + \frac{y}{b^2} \sqrt{a^2 + b^2} \sin \varphi = 1$$

y finalmente

$$(a^2 + b^2) \frac{x^2}{a^4} + (a^2 + b^2) \frac{y^2}{b^4} = 1$$

Solución: La elipse

$$\frac{x^2}{\frac{a^4}{a^2 + b^2}} + \frac{y^2}{\frac{b^4}{a^2 + b^2}} = 1$$

359. Envolvente del plano móvil

$$\lambda x + \mu y + z + \lambda \mu = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = x + \mu = 0; \quad \mu = -x; \quad \frac{\partial F}{\partial \mu} = y + \lambda = 0; \quad \lambda = -y$$

valores de λ y μ que llevados a la ecuación dada

$$-xy - xy + z + xy = 0 \quad z = xy \quad \text{paraboloide}$$

Solución:

$$z = xy$$

360. El círculo osculador en un punto A variable de la parábola $y^2 = 2px$ vuelve a cortarla en un punto B.

Se pide: 1.º Envolvente de la recta AB, y 2.º Lugar geométrico del punto medio de AB.

RESOLUCIÓN:

$$1.º \quad \lambda (y^2 - 2px) + \left[y - \frac{px}{\ell} - \frac{\ell}{2} \right] \left[y - \ell - mx + m \frac{\ell^2}{2p} \right] = 0$$

$$\left. \begin{aligned} a_{11} &= a_{22} \\ a_{12} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} p \frac{m}{\ell} &= \lambda + 1 \\ -m - \frac{p}{\ell} &= 0; \quad m = -\frac{p}{\ell} \end{aligned}$$

$$y - \ell - \frac{p}{\ell} x - p \frac{\ell^2}{2p\ell} = 0; \quad 2\ell y + 2px - 3\ell^2 = 0$$

cuyo envolvente es $y^2 + 6px = 0$

$$2.º \quad \left. \begin{aligned} y &= -\frac{p}{\ell} x + \frac{3\ell}{2} \\ f'_x + mf'_y &= 0; \quad y = -p \frac{\ell}{p} = -\ell \end{aligned} \right\} \quad y = \frac{px}{y} - \frac{3y}{2}; \quad 5y^2 = 2px$$

Solución:

$$1.º \quad y^2 + 6px = 0$$

$$2.º \quad 5y^2 - 2px = 0$$

361. Envolvente de los planos

$$2ux + 2vy - (u^2 + v^2)z - 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 2x - 2uz = 0, \quad u = \frac{x}{z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} = 2y - 2vz = 0, \quad v = \frac{y}{z}$$

valores que sustituidos en la ecuación dada nos dan la envolvente que es el paraboloide $x^2 + y^2 - z = 0$.

Solución:

$$x^2 + y^2 - z = 0$$

362. Hallar la ecuación de la envolvente de los planos, tales que los segmentos determinados sobre los tres ejes coordenados tienen una suma constante a.

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{\lambda} + \frac{y}{\mu} + \frac{z}{v} &= 1 \\ \lambda + \mu + v &= a \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} (1) \\ (2) \end{aligned}$$

derivando respecto a λ y μ

$$\left. \begin{aligned} -\frac{x}{\lambda^2} - \frac{z}{v^2} \frac{\partial v}{\partial \lambda} &= 0 \\ -\frac{y}{\mu^2} - \frac{z}{v^2} \frac{\partial v}{\partial \mu} &= 0 \\ 1 + \frac{\partial v}{\partial \lambda} &= 0 \\ 1 + \frac{\partial v}{\partial \mu} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \frac{x}{\lambda^2} &= -\frac{z}{v^2} \\ \frac{y}{\mu^2} &= -\frac{z}{v^2} \end{aligned} \right\} \quad \lambda = \sqrt{\frac{x}{y}} v, \quad \mu = \sqrt{\frac{y}{x}} v$$

valores de λ y μ que al sustituirlos en (1) dan:

$$\frac{x}{\sqrt{\frac{x}{y}} v} + \frac{y}{\sqrt{\frac{y}{x}} v} + \frac{z}{v} = 1; \quad \sqrt{xz} + \sqrt{yz} + z = v$$

de donde

$$\lambda = x + \sqrt{xy} + \sqrt{zx}; \quad \mu = \sqrt{xy} + y + \sqrt{zy}$$

valores de λ , μ y v que al sustituirlos en (2) dan:

$$x + y + z + 2\sqrt{xy} + 2\sqrt{xz} + 2\sqrt{yz} = a; \quad (x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} + z^{\frac{1}{2}})^2 = a$$

Solución:

$$x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} + z^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$$

363. Envolvente de los planos

$$2tx + (t^2 - 1)y - (t^2 + 1)z = 0$$

RESOLUCIÓN:

Ordenando respecto a t

$$(y - z)t^2 + 2tx - (y + z) = 0$$

cuya envolvente es $x^2 + (y - z)(y + z) = 0; \quad x^2 + y^2 - z^2 = 0$

Solución:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

364. Hallar la envolvente de las rectas que unen los extremos de dos semidiámetros perpendiculares en una elipse.

RESOLUCIÓN:

Sea la recta que une los extremos de los dos semidiámetros $y = mx + n$.

Intersección con la elipse:

$$y = mx + n; \quad (b^2 + a^2 m^2) x^2 + 2 a^2 m n x + a^2 n^2 - b^2 a^2 = 0 \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-2 a^2 m n}{b^2 + a^2 m^2} \\ x_1 x_2 = \frac{a^2 (n^2 - b^2)}{b^2 + a^2 m^2} \end{cases} \quad (1)$$

$$x = \frac{y-n}{m} \quad (b^2 + a^2 m^2) y^2 - 2 b^2 n y + b^2 n^2 - a^2 b^2 m^2 = 0 \quad \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{2 b^2 n}{b^2 + a^2 m^2} \\ y_1 y_2 = \frac{b^2 (n^2 - a^2 m^2)}{b^2 + a^2 m^2} \end{cases}$$

Circunferencia de diámetro $(x_1 y_1)(x_2 y_2)$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 + y^2 - (y_1 + y_2)y + y_1 y_2 = 0$$

o sea

$$x^2 + y^2 + \frac{2 a^2 m n}{b^2 + a^2 m^2} x - \frac{2 b^2 n}{b^2 + a^2 m^2} y + \frac{a^2 (n^2 - b^2)}{b^2 + a^2 m^2} + \frac{b^2 (n^2 - a^2 m^2)}{b^2 + a^2 m^2} = 0$$

para que pase por el origen:

$$a^2 (n^2 - b^2) + b^2 (n^2 - a^2 m^2) = 0, \quad \text{de donde:} \quad n^2 = \frac{a^2 b^2 (1 + m^2)}{a^2 + b^2} \quad (2)$$

La recta $y = mx + n$; $(y - mx)^2 = n^2$ y sustituyendo el valor (2)

$$y^2 + m^2 x^2 - 2 m x y - \frac{a^2 b^2 (1 + m^2)}{a^2 + b^2} = 0$$

y ordenando respecto a m

$$[(a^2 + b^2) x^2 - a^2 b^2] m^2 - 2(a^2 + b^2) x y m + (a^2 + b^2) y^2 - a^2 b^2 = 0$$

ecuación de segundo grado en m cuya envolvente es $\Delta = 0$

Solución:

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

365. Hallar la envolvente de las tangentes de la curva

$$y = x^2, \quad z = x^3$$

RESOLUCIÓN:

Llamando t a la abscisa del punto de contacto la ecuación de la tangente es $y = 2tx - t^2$; $z = 3t^2x - 2t^3$.

Las ecuaciones $\frac{dz}{dt} = 0$, $\frac{dy}{dt} = 0$ se reducen $x = t$; si entre esta ecuación y la de las tangentes, eliminamos la t obtenemos la envolvente que en este caso es la misma curva.

Solución:

La misma curva

366. Hallar la envolvente de las rectas, tales que el producto de las distancias de dos puntos fijos a dichas rectas, sea constante.

RESOLUCIÓN:

Sea la recta $lx + my + 1 = 0$ (1) y los puntos fijos $(a, 0)$ $(-a, 0)$

$$\frac{al + 1}{\sqrt{l^2 + m^2}} \cdot \frac{-al + 1}{\sqrt{l^2 + m^2}} = k^2; \quad 1 - a^2 l^2 = k^2 (l^2 + m^2)$$

$$1 - (a^2 + K^2)l^2 = K^2 m^2 \quad (2)$$

la (1) la podemos escribir así:

$$K^2 m^2 y^2 = K^2 (1 - lx)^2$$

de donde:

$$y^2 - (a^2 + K^2)y^2 l^2 = K^2 (1 + l^2 x^2 - 2lx)$$

y ordenando respecto a l

$$[x^2 K^2 + (a^2 + K^2)y]^2 l^2 - 2x K^2 l + K^2 - y^2 = 0$$

cuya envolvente es $\Delta = 0$; $K^4 x^2 + (y - K^2)[(x^2 + y^2)K^2 + a^2 y^2] = 0$

Solución:

$$k^2 (x^2 + y^2) + a^2 y^2 - k^2 (k^2 + a^2) = 0$$

367. Envolvente de las rectas

$$x = 2tz + t^2; \quad y = \frac{t^2 z}{2} + \frac{t^3}{3}$$

RESOLUCIÓN :

$$\frac{dx}{dt} = 2z + 2t = 0; \quad \frac{dy}{dt} = zt + t^2 = 0$$

eliminando la t entre la primera y la tercera, $x = -z^2$

eliminando la t entre la segunda y la tercera, $y = \frac{z^3}{6}$.

Solución:

$$x = -z^2$$

$$y = \frac{z^3}{6}$$

368. Envolvente de los planos

$$\frac{x}{a} \cos \alpha \sin \varphi + \frac{y}{b} \sin \alpha \sin \varphi + \frac{z}{c} \cos \varphi = 1$$

RESOLUCIÓN :

Derivando respecto a α y φ :

$$\left. \begin{aligned} -\frac{x}{a} \sin \alpha \sin \varphi + \frac{y}{b} \cos \alpha \sin \varphi &= 0 \\ \frac{x}{a} \cos \alpha \cos \varphi + \frac{y}{b} \sin \alpha \cos \varphi - \frac{z}{c} \sin \varphi &= 0 \end{aligned} \right\}$$

del sistema formado por la ecuación dada y de estas dos, deducimos

$$\left\{ \begin{aligned} \left(\frac{x}{a} \cos \alpha + \frac{y}{b} \sin \alpha \right) \sin \varphi + \frac{z}{c} \cos \varphi &= 1 \\ \frac{x}{a} \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{b}; \quad \operatorname{tg} \alpha &= \frac{ay}{bx} \\ \frac{c}{z} \operatorname{tg} \varphi = \frac{x}{a} \cos \alpha + \frac{y}{b} \sin \alpha & \end{aligned} \right. \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{z}{c} \operatorname{tg} \varphi \sin \varphi + \frac{z}{z} \cos \varphi &= 1 \\ \operatorname{tg} \alpha &= \frac{ay}{bx} \\ \frac{z}{c} \operatorname{tg} \varphi = \frac{x}{a} \cos \alpha + \frac{y}{b} \sin \alpha & \end{aligned} \right.$$

de esta primera deducimos

$$\frac{z}{c} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \cos \varphi; \quad \cos \varphi = \frac{z}{c}; \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{\sqrt{c^2 - z^2}}{z}$$

y de la segunda

$$\cos \alpha = \frac{bx}{\sqrt{b^2 x^2 + a^2 y^2}}; \quad \sin \alpha = \frac{ay}{\sqrt{b^2 x^2 + a^2 y^2}}$$

que substituídos en la tercera

$$\frac{z}{c} \frac{\sqrt{c^2 - z^2}}{z} = \frac{x}{a} \frac{bx}{\sqrt{b^2 x^2 + a^2 y^2}} + \frac{y}{b} \frac{ay}{\sqrt{b^2 x^2 + a^2 y^2}}$$

$$\frac{\sqrt{c^2 - z^2}}{c} = \frac{b^2 x^2 + a^2 y^2}{ab \sqrt{b^2 x^2 + a^2 y^2}}; \quad \frac{c^2 - z^2}{c^2} = \frac{b^2 x^2 + a^2 y^2}{a^2 b^2};$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Solución:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

369. Hallar la superficie envolvente de los planos bitangentes a la curva

$$x^2 = ay \quad y^2 = az$$

RESOLUCIÓN :

Como es de cuarto grado puede tener dos planos bitangentes.

El plano

$$at^2 - 2ty + z = 0 \quad (1)$$

es bitangente en los puntos $x = \pm \sqrt{at}$.

La envolvente de (1) es $y^2 - az = 0$, que es un cilindro.

Solución:

$$y^2 = az$$

370. Envolvente de una esfera dada cuyo centro se mueve sobre una circunferencia dada.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = a \sin \varphi \\ z = 0 \end{cases}$$

$$(x - a \cos \varphi)^2 + (y - a \sin \varphi)^2 + z^2 = R^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax \cos \varphi - 2ay \sin \varphi + a^2 - R^2 = 0$$

o sea

$$2ax \cos \varphi + 2ay \sin \varphi = x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - R^2$$

cuya envolvente es el toro circular

$$4a^2(x^2 + y^2) = (x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - R^2)^2$$

Solución:

$$4a^2(x^2 + y^2) = (x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - R^2)^2$$

XIII

LÍNEAS ALABEADAS. RADIOS DE CURVATURA

371. Tangente y plano osculador de la curva

$$x = 2a(\arcsen t + t\sqrt{1-t^2}); \quad y = 2at^2; \quad z = 4at$$

RESOLUCIÓN:

$$x' = 4a\sqrt{1-t^2}; \quad x'' = \frac{-4at}{\sqrt{1-t^2}}; \quad A = -16a^2$$

$$y' = 4at; \quad y'' = 4a; \quad B = \frac{-16a^2t}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$z' = 4a; \quad z'' = 0; \quad C = \frac{16a^2}{\sqrt{1-t^2}}$$

Solución:

$$\text{tangente } \frac{x - 2a(\arcsen t + t\sqrt{1-t^2})}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{y - 2at^2}{t} = z - 4at$$

$$\text{plano osculador } \sqrt{1-t^2} [x - 2a(\arcsen t + t\sqrt{1-t^2})] + t(y - 2at^2) - (z - 4at) = 0$$

372. Normal principal y plano normal de la curva

$$x^3 = 3p^2y \quad 2xz = p^2$$

RESOLUCIÓN:

Tomando x como variable independiente

$$x' = 1; \quad x'' = 0; \quad A = \frac{2}{x}$$

$$y' = \frac{x^3}{p^2}; \quad y'' = \frac{2x}{p^2}; \quad B = -\frac{p^2}{x^3}$$

$$z' = \frac{-p^2}{2x^2}; \quad z'' = \frac{p^2}{x^3}; \quad C = \frac{2x}{p^2}$$

Plano normal en el punto (xyz)

$$x'(X-x) + y'(Y-y) + z'(Z-z) = 0$$

Normal principal

$$\frac{X-x}{Bz'-Cy'} = \frac{Y-y}{Cx'-Az'} = \frac{Z-z}{Ay'-Bx'}$$

Sustituyendo los anteriores valores obtenemos las ecuaciones pedidas.

Solución:

$$\text{plano normal } (X-x) + \frac{x^2}{p^2}(Y-y) - \frac{p^2}{2x^2}(Z-z) = 0$$

$$\text{normal principal } \frac{X-x}{p^2-4x^2} = \frac{Y-y}{2x^2p^2(2x^2+p^2)} = \frac{Z-z}{2x^2p^2(2x^2+p^2)}$$

373. Normal principal y binormal de la curva

$$y = x^2 - 1 \quad z = 2x^4$$

en el punto (1, 0, 2).

RESOLUCIÓN:

$$\begin{array}{llll} x = x; & x' = 1; & x'' = 0; & A = 48 - 16 = 32 \\ y = x^2 - 1; & y' = 2x = 2; & y'' = 2; & B = -24 \\ z = 2x^4; & z' = 8x^3 = 8; & z'' = 24x^2 = 24; & C = 2 \end{array}$$

Norma principal

$$\frac{X-x}{Bz'-Cy'} = \frac{Y-y}{Cx'-Az'} = \frac{Z-z}{Ay'-Bx'}$$

binormal

$$\frac{X-x}{A} = \frac{Y-y}{B} = \frac{Z-z}{C}$$

Sustituyendo los valores hallados, obtenemos la solución pedida.

Solución:

$$\text{Normal principal } \frac{x-1}{98} = \frac{y}{127} = \frac{z-2}{-44}$$

$$\text{Binormal } \frac{x-1}{16} = \frac{y}{-12} = \frac{z-2}{-12}$$

374. Plano osculador de la hélice circular

$$x = r \cos t \quad y = r \sin t \quad z = kt$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{vmatrix} x - r \cos t & y - r \sin t & z - kt \\ -r \sin t & r \cos t & k \\ -r \cos t & -r \sin t & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$kr \sin t(x - r \cos t) - kr \cos t(y - r \sin t) + r^2(z - kt) = 0$$

Solución:

$$x \sin t - y \cos t + \frac{r}{k} z - rt = 0$$

375. Radios de flexión y torsión de la curva

$$y = x^2 - 1 \quad z = 2x^4$$

en el punto (1, 0, 2).

Solución:

$$\begin{array}{llll} x = x = 1; & x' = 1 & x'' = 0; & x''' = 0; \quad A = 32 \\ y = x^2 - 1 = 0; & y' = 2x = 2; & y'' = 2; & y''' = 0; \quad B = -24 \\ z = 2x^4 = 2; & z' = 8x^3 = 8; & z'' = 24x^2 = 24; & z''' = 48; \quad C = 2 \end{array}$$

$$\frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{\sqrt{69^2}}{\sqrt{1604}} = \sqrt{\frac{328509}{1604}}$$

$$r = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}} = \frac{1604}{96} = \frac{401}{24}$$

Solución:

$$\rho = \sqrt{\frac{328509}{1604}}; \quad r = \frac{401}{24}$$

376. Coordenadas del centro de segunda curvatura de la curva

$$y = x^2 - 1 \quad z = 2x^4$$

correspondiente al punto (1, 0, 2).

RESOLUCIÓN:

En el problema anterior se han calculado los elementos principales. Ecuación de la binormal

$$\frac{x-1}{16} = \frac{y}{-12} = \frac{z-2}{-2}$$

Cosenos directos

$$\cos \alpha'' = \frac{16}{\sqrt{401}}; \quad \cos \beta'' = \frac{-12}{\sqrt{401}}; \quad \cos \gamma'' = \frac{1}{\sqrt{401}}$$

Radio de torsión:

$$r = -\frac{401}{24}$$

Las coordenadas del centro de segunda curvatura son

$$x_0 = 1 - \frac{401 \cdot 16}{\sqrt{401} \cdot 24} = 1 - \frac{2}{3} \sqrt{401}; \quad y_0 = \frac{401 \cdot 12}{\sqrt{401} \cdot 24} = \frac{1}{2} \sqrt{401};$$

$$z_0 = 2 - \frac{401}{\sqrt{401} \cdot 24} = 2 - \frac{\sqrt{401}}{24}$$

Solución:

$$x_0 = \frac{3 - 2\sqrt{401}}{3}; \quad y_0 = \frac{\sqrt{401}}{2}; \quad z_0 = \frac{48 - \sqrt{401}}{24}$$

377. Tangente y plano normal de la curva

$$y = x^2 \quad z = x^3$$

RESOLUCIÓN:

$$x' = 1; \quad x'' = 0$$

$$y' = 2x; \quad y'' = 2$$

$$z' = 3x^2; \quad z'' = 6x$$

Solución:

$$\text{Tangente: } \frac{X-x}{1} = \frac{Y-x^2}{2x} = \frac{Z-x^3}{3x^2}$$

$$\text{Plano normal: } (X-x) + 2x(Y-x^2) + 3x^2(Z-x^3) = 0$$

378. Radio de flexión de la curva

$$y = x^2 \quad z = x^3$$

en el punto (1, 1, 1).

RESOLUCIÓN:

$$x' = 1 \quad x'' = 0; \quad A = 6$$

$$y' = 2x = 2; \quad y'' = 2; \quad B = -6$$

$$z' = 3x^2 = 3; \quad z'' = 6; \quad C = 2$$

$$\rho = \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{\sqrt{14^3}}{\sqrt{76}} = \sqrt{\frac{686}{19}}$$

Solución:

$$\rho = \sqrt{\frac{686}{19}}$$

379. Plano osculador de la curva

$$y = x^3 \quad z = 2x^2$$

en el punto (1, 1, 2).

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} x' &= 1 & x'' &= 0; & A &= -12 \\ y' &= 3x^2 = 3; & y'' &= 6; & B &= -4 \\ z' &= 4x = 4; & z'' &= 4; & C &= 6 \end{aligned}$$

$$12(x-1) + 4(y-1) - 6(z-2) = 0, \quad 6x + 2y - 3z - 2 = 0$$

Solución:

$$6x + 2y - 3z - 2 = 0$$

380. Radios de flexión y torsión de la curva

$$y = x^3 \quad z = 2x^2$$

correspondientes al punto (1, 1, 2).

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} x' &= 1 & x'' &= 0 & x''' &= 0 & A &= -12 \\ y' &= 3x^2 = 3 & y'' &= 6x = 6 & y''' &= 6 & B &= -4 \\ z' &= 4x = 4 & z'' &= 4 & z''' &= 0 & C &= 6 \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{\sqrt{26^2}}{\sqrt{196}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 394}{49}} = \frac{13\sqrt{26}}{7}$$

$$r = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}} = \frac{196}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{196}{24} = \frac{49}{6}$$

Solución:

$$\rho = \frac{13\sqrt{26}}{7}; \quad r = \frac{49}{6}$$

381. Hallar el radio de primera y segunda curvatura de la hélice circular y la relación entre ambos.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = kt \end{cases} \quad \begin{cases} x' = -a \sin t \\ y' = a \cos t \\ z' = k \end{cases} \quad \begin{cases} x'' = -a \cos t \\ y'' = -a \sin t \\ z'' = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A = ka \sin t \\ B = -ka \cos t \\ C = a^2 \end{cases}$$

$$\rho = \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{(k^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}}{a(k^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{k^2 + a^2}{a} \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{\rho}{r} &= \frac{k}{a} \\ \frac{\rho}{r} &= \frac{k}{a} \end{aligned} \right.$$

Solución:

$$\rho = \frac{k^2 + a^2}{a}; \quad r = \frac{k^2 + a^2}{k}$$

$$\frac{\rho}{r} = \frac{k}{a} \quad \text{constante}$$

382. Radio de curvatura y lugar geométrico de los centros de primera curvatura de la curva

$$x = 2(t^3 + 3t^2 - 3t); \quad y = 2(t^3 + 8t^2 + 3t); \quad z = t^3 + 3t$$

RESOLUCIÓN:

La bisectriz del ángulo xoy es eje de la proyección de la curva dada. Haciendo girar los ejes ox, oy un ángulo de 90°, se obtiene la ecuación

$$\sqrt{2}x = 12t^2; \quad \sqrt{2}y = 4t(-t^2 + 3); \quad z = t^3 + 3t$$

de donde obtenemos

$$ds = 9(1 + t^2) dt$$

y los cosenos directores de la tangente

$$\cos \alpha = \frac{8t}{3\sqrt{2}(1+t^2)}; \quad \cos \beta = \frac{4(-t^2+1)}{3\sqrt{2}(1+t^2)}; \quad \cos \gamma = \frac{1}{3}$$

que nos dice que la curva dado es una hélice, obteniendo finalmente

$$R = \frac{27\sqrt{2}}{8} (1+t^2)^2$$

Solución:

$$\frac{27\sqrt{2}}{8} (1+t^2)^2$$

383. Aplicar las fórmulas de Frenet para deducir el radio de torsión de la hélice, conociendo el de primera curvatura.

RESOLUCIÓN:

$$\left. \begin{aligned} x &= a \cos t \\ y &= a \sin t \\ z &= kt \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} x' &= -a \sin t \\ y' &= a \cos t \\ z' &= k \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} x'' &= -a \cos t \\ y'' &= -a \sin t \\ z'' &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = (a^2 + k^2) dt^2$$

Las primeras fórmulas de Frenet dan:

$$\cos \alpha' = \rho \frac{d^2 x}{ds^2} = -\rho \frac{a \cos t}{a^2 + k^2}; \quad \cos \beta' = \rho \frac{d^2 y}{ds^2} = -\rho \frac{a \sin t}{a^2 + k^2}; \quad \cos \gamma' = 0$$

Sustituyendo el valor conocido de

$$\rho = \frac{k^2 + a^2}{a}$$

$$\cos \alpha' = -\cos t; \quad \cos \beta' = -\sin t; \quad \cos \gamma' = 0$$

$$\frac{d \cos \alpha'}{ds} = \frac{\sin t}{\sqrt{a^2 + k^2}}; \quad \frac{d \cos \beta'}{ds} = \frac{-\cos t}{\sqrt{a^2 + k^2}}; \quad \frac{d \cos \gamma'}{ds} = 0$$

y aplicando la última fórmula de Frenet

$$\frac{1}{\rho^2} + \frac{1}{r^2} = \left(\frac{d \cos \alpha'}{ds} \right)^2 + \left(\frac{d \cos \beta'}{ds} \right)^2 + \left(\frac{d \cos \gamma'}{ds} \right)^2 = \frac{1}{a^2 + k^2}$$

de donde

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{a^2 + k^2} - \frac{1}{\rho^2} = \frac{1}{a^2 + k^2} - \frac{a^2}{(a^2 + k^2)^2} = \frac{k^2}{(a^2 + k^2)^2}; \quad r = \frac{a^2 + k^2}{k}$$

Solución:

$$r = \frac{a^2 + k^2}{k}$$

384. Calcular el radio de curvatura de la elipse

$$x^2 + y^2 - z = 0, \quad x + y + z = \frac{1}{2}$$

RESOLUCIÓN:

Como la proyección es

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

podemos expresar la ecuación de la elipse en forma paramétrica

$$x + \frac{1}{2} = \cos \varphi; \quad y + \frac{1}{2} = \sin \varphi; \quad z = \frac{3}{2} - \cos \varphi - \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} x' &= -\sin \varphi; & x'' &= -\cos \varphi; & A &= 1 \\ y' &= \cos \varphi; & y'' &= -\sin \varphi; & B &= 1 \\ z' &= \sin \varphi - \cos \varphi; & z'' &= \cos \varphi + \sin \varphi; & C &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{[2(1 - \sin \varphi \cos \varphi)]^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{3}} \\ &= 2 \sqrt{\frac{2}{3}} (1 - \sin \varphi \cos \varphi)^{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} [(x - y)^2 + 1]^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Solución:

$$\frac{\sqrt{3}}{3} [(x - y)^2 + 1]^{\frac{3}{2}}$$

385. Hallar los radios de flexión y de torsión de la curva

$$x = 2a (\text{arc sen } t + t\sqrt{1-t^2}); \quad y = 2at^2; \quad z = 4at$$

RESOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} x' &= 4a\sqrt{1-t^2}; & x'' &= \frac{-4at}{\sqrt{1-t^2}}; & x''' &= \frac{-4a}{(1-t^2)^{3/2}}; & A &= -16a^3 \\ y' &= 4at; & y'' &= 4a; & y''' &= 0; & B &= \frac{-16a^3 t}{\sqrt{1-t^2}} \\ z' &= 4a; & z'' &= 0; & z''' &= 0; & C &= \frac{16a^2}{\sqrt{1-t^2}} \end{aligned}$$

$$\frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{(16a^2 - 16a^2 t^2 + 16a^2 t^2 + 16a^2)^{3/2}}{\sqrt{256a^4 + \frac{256a^4 t^2}{1-t^2} + \frac{256a^4}{1-t^2}}} =$$

$$= \frac{2^7 \cdot \sqrt{2} a^2 \sqrt{1-t^2}}{2^4 a^2 \sqrt{2}} = 8a\sqrt{1-t^2}$$

$$r = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}} = 8a\sqrt{1-t^2}$$

Solución:

$$\rho = r = 8a\sqrt{1-t^2}$$

386. Radios de flexión y torsión de la curva

$$x^3 = 3p^2 y \quad 2xz = p^2$$

RESOLUCIÓN:

Tomando x como variable independiente

$$\begin{aligned} x' &= 1; & x'' &= 0; & x''' &= 0; & A &= \frac{2}{x} \\ y' &= \frac{x^2}{p^2}; & y'' &= \frac{2x}{p^2}; & y''' &= \frac{2}{p^2}; & B &= -\frac{p^2}{x^3} \\ z' &= \frac{-p^2}{2x^2}; & z'' &= \frac{p^2}{x^3}; & z''' &= -\frac{3p^2}{x^4}; & C &= \frac{2x}{p^2} \end{aligned}$$

$$\rho^2 = \frac{\left(1 + \frac{x^4}{p^4} + \frac{p^4}{4x^4}\right)^3}{\frac{4}{x^2} + \frac{p^4}{x^6} + \frac{4x^2}{p^4}} = \frac{(2x^4 + p^4)^3}{64p^6 x^6}; \quad \rho = \frac{(2x^4 + p^4)^3}{8p^4 x^3}$$

$$r = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}} = \frac{(2x^4 + p^4)^3}{p^4 x^6 \left(-\frac{6}{x^3} - \frac{2}{x^3}\right)} = -\frac{(2x^4 + p^4)^3}{8p^4 x^3}$$

Solución:

$$\rho = \frac{(2x^4 + p^4)^3}{8p^4 x^3}$$

$$r = -\frac{(2x^4 + p^4)^3}{8p^4 x^3} = -\rho$$

387. Hallar la relación entre el radio de flexión ρ de una hélice trazada sobre un cilindro cualquiera y el radio r de curvatura de su proyección sobre un plano de sección recta.

RESOLUCIÓN:

Ecuaciones de la hélice $x = \varphi(\sigma); \quad y = \psi(\sigma); \quad z = K\sigma$

siendo σ la variable independiente $x'^2 + y'^2 = 1$

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} d\sigma, \quad \frac{ds}{d\sigma} = s' = \sqrt{1 + k^2}$$

$$\cos \gamma = \frac{dz}{ds} = \frac{z'}{s'} = \frac{k}{\sqrt{1 + k^2}}; \quad \frac{d \cos \gamma}{d\sigma} = 0$$

$$\frac{1}{\rho} = \sqrt{\frac{(d \cos \alpha)^2 + (d \cos \beta)^2 + (d \cos \gamma)^2}{ds^2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{\left(\frac{d \cos \alpha}{d\sigma}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \beta}{d\sigma}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \gamma}{d\sigma}\right)^2}}{\frac{ds}{d\sigma}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{d \cos \alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \beta}{ds}\right)^2}}{\frac{ds}{d\sigma}}$$

pero

$$\sqrt{\left(\frac{d \cos \alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \theta}{ds}\right)^2}$$

es el radio r de curvatura de la proyección sobre la sección recta, luego

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$$

Solución:

$$\frac{\rho}{r} = \sqrt{1+k^2}$$

388. Demostrar que la proyección central de la hélice circular desde un punto del eje sobre un plano perpendicular al mismo es una espiral hiperbólica.

RESOLUCIÓN:

Tomando el origen como centro de proyección y por plano de proyección el $z=a$, la proyectante de un punto (xyz) de la hélice es

$$\frac{x}{r \cos \theta} = \frac{y}{r \cos \theta} = \frac{z}{k \theta}$$

La intersección con $z=a$ es

$$x = \frac{ar}{k \theta} \cos \theta, \quad y = \frac{ar}{k \theta} \sin \theta$$

Cuadrando y sumando y pasando a polares

$$\rho^2 = \frac{a^2 r^2}{k^2 \theta^2}; \quad \rho \theta = \frac{ar}{k},$$

espiral hiperbólica

Solución:

$$\rho \theta = \frac{ar}{k}$$

389. Hallar el radio de primera curvatura, de la curva de intersección de los dos cilindros rectos

$$x^2 + y^2 = a^2; \quad x^2 + z^2 = b^2$$

RESOLUCIÓN:

Tomando como variable independiente la x

$$x' = 1; \quad x'' = 0; \quad A = \frac{x(b^2 y^2 - a^2 z^2)}{z^2 y^2}$$

$$y' = -\frac{x}{y}; \quad y'' = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{a^2}{y^3}; \quad B = \frac{b^2}{z^3}$$

$$z' = -\frac{x}{z}; \quad z'' = -\frac{x^2 + z^2}{z^3} = -\frac{b^2}{z^3}; \quad C = -\frac{a^2}{y^3}$$

$$\begin{aligned} \rho^3 &= \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^3}{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{\left(1 + \frac{x^2}{y^2} + \frac{x^2}{z^2}\right)^3 a^6 y^6}{x^2(b^2 y^2 - a^2 z^2)^2 + b^4 y^6 + a^4 z^6} = \\ &= \frac{(x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2)^3}{(a^2 - b^2)^2 x^6 + b^4 y^6 + a^4 z^6} \end{aligned}$$

Solución:

$$\rho = \sqrt[3]{\frac{(x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2)^3}{(a^2 - b^2)^2 x^6 + b^4 y^6 + a^4 z^6}}$$

390. Un plano P corta a la hélice

$$x = a \cos \theta \quad y = a \sin \theta \quad z = k \theta$$

en varios puntos. Demostrar que los planos osculadores en estos puntos concurren en un punto M de P , y hallar el lugar geométrico del punto M cuando el plano P gira alrededor de su traza sobre el plano xy .

RESOLUCIÓN:

$$\text{Plano } P, \quad ux + vy + wz + 1 = 0$$

Plano osculador

$$\begin{vmatrix} x - a \cos \theta & y - a \sin \theta & z - k \theta \\ -a \sin \theta & a \cos \theta & k \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = 0;$$

$$xk \sin \theta - yk \cos \theta + az - k \theta a = 0 \quad (1)$$

$$va \sin \theta + ua \cos \theta + wk \theta + 1 = 0 \quad (2)$$

las ecuaciones (1) y (2) han de ser equivalentes, luego

$$\frac{xk}{av} = \frac{-yk}{au} = \frac{-a}{w} = \frac{az}{1}$$

de donde

$$x = -\frac{a^2 v}{kw}; \quad y = \frac{a^2 u}{kw}; \quad z = -\frac{1}{w} \quad (3)$$

que es un punto del plano P.

$$\text{Traza de P} \begin{cases} ux + vy + 1 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Haz de planos que contienen la traza $ux + vy + wz + 1 = 0$ ($w = \text{parámetro}$)

Eliminando w en el sistema (3)

$$w = \frac{-1}{z} \begin{cases} x = \frac{a^2 v}{k} z \\ y = -\frac{a^2 u}{k} z \end{cases}$$

recta que pasa por el origen.

Solución:

$$\begin{cases} x = \frac{a^2 v}{k} z \\ y = -\frac{a^2 u}{k} z \end{cases}$$

XIV

CURVATURA EN SUPERFICIES

391. Hallar el lugar geométrico de los centros de curvatura de las secciones planas en el origen, de la superficie

$$z = ax^2 + cy^2 + mx^3 + ny^3$$

RESOLUCIÓN:

Plano de una sección normal $y = x \cdot \operatorname{tg} \varphi$.

El radio de curvatura de esta sección normal es

$$R = \frac{1}{2a \cos^2 \varphi + 2b \sin^2 \varphi}$$

El círculo de Meusnier correspondiente tiene por ecuación:

$$x + y \operatorname{tg} \varphi = 0; \quad x^2 + y^2 + z^2 - \frac{z}{2(a \cos^2 \varphi + b \sin^2 \varphi)} = 0$$

Eliminando φ se obtiene la ecuación del lugar pedido

Solución:

$$2(x^2 + y^2 + z^2)(ay^2 + bx^2) = z(x^2 + y^2)$$

392. Curvatura media del paraboloide equilátero

$$z = xy$$

RESOLUCIÓN:

$$\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} = \frac{r(1+q^2) + t(1+p^2) - 2pqs}{(1+p^2+q^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$p = y; \quad q = x; \quad r = 0; \quad s = 1; \quad t = 0$$

$$\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} = \frac{-2xy}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Solución:

$$\frac{-2xy}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

393. Hallar la indicatriz esférica en el origen de la superficie

$$3x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz + 2xy + 4z = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$r = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{3}{2}; \quad s = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{2}; \quad t = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -1$$

valores que substituidos en la ecuación $rx^2 + 2sxy + ty^2 = 1$ dan la solución.

Solución:

$$3x^2 + 2xy + 2y^2 + 2 = 0$$

394. Curvatura total del helicoides alabeado

$$z = a \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

RESOLUCIÓN:

$$p = -\frac{ay}{x^2+y^2} = -\frac{ay}{l^2}; \quad q = \frac{ax}{l^2}; \quad r = \frac{2axy}{l^4}; \quad s = \frac{a(y^2-x^2)}{l^4};$$

$$t = -\frac{2axy}{l^4}$$

Curvatura total

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} = \frac{rt - s^2}{(1+p^2+q^2)^2} = -\frac{a^2}{(a^2+l^2)^2}$$

Solución:

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} = \frac{-a^2}{(a^2+l^2)^2}$$

395. Hallar la podaria del elipsoide respecto a su centro.

RESOLUCIÓN:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \quad (1)$$

Plano tangente

$$\frac{Xx}{a^2} + \frac{Yy}{b^2} + \frac{Zz}{c^2} - 1 = 0 \quad (2)$$

Perpendicular al plano tangente desde el origen

$$\frac{X}{a^2} = \frac{Y}{b^2} = \frac{Z}{c^2} \quad (3)$$

obteniendo al eliminar x, y, z la ecuación de la podaria.

Solución:

$$(X^2 + Y^2 + Z^2)^2 = a^2 X^2 + b^2 Y^2 + c^2 Z^2$$

396. Curvatura media de la superficie

$$xy + xz + yz = 1$$

RESOLUCIÓN:

De la ecuación de los radios de curvatura principales

$$(rt - s^2)\rho^2 - (1+p^2+q^2)^{\frac{1}{2}} [(1+p^2)t + (1+q^2)r - 2pqs]\rho + (1+p^2+q^2)^{\frac{3}{2}} = 0$$

deducimos

$$\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 \rho_2} = \frac{(1+p^2)t + (1+q^2)r - 2pqs}{(1+p^2+q^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$p = -\frac{y+z}{x+y}; \quad q = -\frac{x+z}{x+y}; \quad r = \frac{2(y+z)}{(x+y)^2}; \quad s = \frac{2z}{(x+y)^2}; \quad t = \frac{2(x+z)}{(x+y)^2}$$

de donde al substituir obtenemos la curvatura media.

Solución:

$$\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} = \frac{2(x+z)[(x+y)^2 + (y+z)^2] + (y+z)[(x+y)^2 + (x+z)^2] - 2z(y+z)(x+z)}{(x+y)[(x+y)^2 + (x+z)^2 + (y+z)^2]}$$

397. Hallar la curvatura total y la curvatura media en el origen, del paraboloide elíptico

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 2z$$

RESOLUCIÓN:

$$p = \frac{x}{a} = 0; \quad q = \frac{y}{b} = 0; \quad r = \frac{1}{a}; \quad s = 0; \quad t = \frac{1}{b}$$

Curvatura total

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} = \frac{rt - s^2}{(1 + p^2 + q^2)^2} = \frac{1}{ab}$$

Curvatura media

$$\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} = \frac{r(1 + q^2) + t(1 + p^2) - 2pqs}{(1 + p^2 + q^2)^{3/2}} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

Solución:

$$\text{Curvatura total} = \frac{1}{ab}$$

$$\text{Curvatura media} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

398. Hallar la curvatura total en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

RESOLUCIÓN:

$$p = \frac{-c^2 x}{a^2 z}; \quad q = \frac{-c^2 y}{b^2 z}; \quad r = \frac{-c^2 (a^2 z^2 + c^2 x^2)}{a^4 z^3}$$

$$s = \frac{-c^4 xy}{a^2 b^2 z^3}; \quad t = \frac{-c^2 (b^2 z^2 + c^2 y^2)}{b^4 z^3}$$

que sustituidos en la fórmula

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} = \frac{rt - s^2}{(1 + p^2 + q^2)^2}$$

dan finalmente la curvatura total pedida.

Solución:

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} = \frac{a^4 b^4 c^4}{z^4} \frac{a^4 b^4 z^4 + a^2 c^2 y^2 z^2 + b^2 c^2 x^2 z^2}{(a^4 b^4 z^2 + b^4 c^4 x^2 + a^4 c^4 y^2)^2}$$

399. Radios de curvatura principales del helicoides desarrollable.

RESOLUCIÓN:

Ecuaciones de la hélice

$$x = a \cos \theta; \quad y = a \sin \theta; \quad z = k\theta$$

Tangente a la hélice

$$\frac{x - a \cos \theta}{-a \sin \theta} = \frac{y - a \sin \theta}{a \cos \theta} = \frac{z - k\theta}{k}$$

que se puede escribir en la forma

$$\begin{cases} a \sin \theta(z - k\theta) = -k(x - a \cos \theta) \\ a \cos \theta(z - k\theta) = k(y - a \sin \theta) \end{cases} \quad (1)$$

de donde deducimos

$$x \cos \theta + y \sin \theta - a = 0; \quad \theta = \frac{z}{k} - \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}{a}$$

De las anteriores ecuaciones deducimos

$$\frac{a \cos \theta - x}{a \sin \theta} = \frac{y - a \sin \theta}{a \cos \theta} = \frac{y \cos \theta - x \sin \theta}{a} = \frac{z - k \theta}{k}$$

y diferenciando

$$p = -\frac{k \sin \theta}{a}; \quad q = \frac{k \cos \theta}{a};$$

$$\frac{r}{\cos^2 \theta} = \frac{s}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{t}{\sin^2 \theta} = \frac{k}{a(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

valores que sustituidos en la ecuación de los radios principales

$$(rt - s^2) \rho^2 - (1 + p^2 + q^2)^{\frac{1}{2}} [(1 + p^2)t + (1 + q^2)r - 2pq s] \rho + (1 + p^2 + q^2)^2 = 0$$

oan finalmente

$$\frac{k}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \rho - (a^2 + k^2)^{\frac{1}{2}} = 0$$

que nos dice que un radio de curvatura es infinito y el otro es el que da esta última ecuación.

Solución:

$$\rho_1 = \infty$$

$$\rho_2 = \frac{1}{k} \sqrt{(a^2 + k^2)(x^2 + y^2 + z^2)}$$

400. Hallar la ecuación de los radios de curvatura principales de la superficie

$$xyz = a^3$$

Resolución:

$$p = -\frac{z}{x}; \quad q = -\frac{z}{y}; \quad r = \frac{2z}{x^2}; \quad s = \frac{z}{xy}; \quad t = \frac{2z}{y^2}$$

valores que sustituidos en la ecuación

$$(rt - s^2) \rho^2 - (1 + p^2 + q^2)^{\frac{1}{2}} [(1 + p^2)t + (1 + q^2)r - 2pq s] \rho + (1 + p^2 + q^2)^2 = 0$$

da finalmente la ecuación pedida.

Solución:

$$3\rho^2 - 2\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}\right)^{\frac{1}{2}} (x^2 + y^2 + z^2) \rho + \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}\right)^2 a^6 = 0$$